ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 10

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

- Motivação e Conceitos
- Método de Mínimos Quadrados
- Análise de Variância
- Avaliação dos Estimadores
- Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados
- Análise de Resíduos

Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

Motivação e Conceitos

Conceitos

Estimação Valor Presente Líquido

$$E_0(VPL_i) = \sum_{t=0}^{n} \frac{E_0(FC_t)}{[1 + E_0(R_i)]^t}$$

VPL_i : Valor Presente Líquido do ativo i, tal que $i = 1, 2, \ldots, n$

FC_t : Fluxo de Caixa no momento t, tal que $t = 0, 1, 2, \ldots, T$

R_i : taxa desconto p/ ativo i, forma unitária e ajustada a risco

Métodos Estimação *Ri*: *CAPM, APT, WACC,* entre outros.

t : momento no tempo

$E(\bullet)$: Operador Esperança

Conceitos

CAPM Capital-Asset Pricing Model

$$R_i = R_{fix} + \beta_i (R_M - R_{fix}) + \varepsilon$$

R_i : taxa desconto p/ ativo *i*, forma unitária e ajustada a risco

R_{fix} : taxa livre risco, geralmente representada p/ remuneração títulos públicos federais.

R_M : taxa de retorno da carteira de mercado acionário (Ibovespa, por ex.)

β_i : Beta indica sensibilidade do preço do ativo *i* em relação ao preço da carteira de mercado (Ibovespa, ex.)

ε : erro aleatório

Conceitos

Taxa de Retorno do Ativo “i”

- CAPM: variável EXPLICATIVA
  - taxa de retorno do portifólio de mercado acionário (Ibovespa, por exemplo)

- APT: variáveis EXPLICATIVAS
  - Fatores GERAIS Macroeconômicos
  - Fatores ESPECÍFICOS da Empresa “i”

Conceitos

APT Arbitrage Pricing Theory

- Fatores GERAIS Macroeconômicos
  - Risco Sistemático
    - ✓ comportamento da taxa de retorno do ativo “i” explicado por variáveis FORA do domínio decisório da empresa.

- Fatores ESPECÍFICOS da Empresa “i”
  - Risco NÃO Sistemático (Idiossincrático)
    - ✓ comportamento da taxa de retorno do ativo “i” explicado por variáveis DENTRO do domínio decisório da empresa

Conceitos

Fatores Gerais Macroeconômicos

- Estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ)
  - Prêmios por prazo
    - ✓diferença entre a remuneração de um título público federal com prazo de 30 anos e outro com de 1 ano, por exemplo.
  - Prêmios por risco de crédito
    - ✓diferença de remuneração entre título emitido por empresa privada com classificação de risco de crédito (*rating)* AAA e um título público federal, ambos com mesmo prazo, por exemplo.

Conceitos

Fatores Gerais Macroeconômicos

- Taxa de Inflação
- Taxa de Desemprego
- Taxa de Câmbio
- Produto Interno Bruto (PIB)

Conceitos

Fatores Específicos da Empresa

- Estrutura de Capital: Próprio x Terceiros
- Imobilização do Capital Próprio
- Relação Preço/Lucro
- Política de Distribuição de Lucros

Conceitos

APT Arbitrage Pricing Theory

$$R_i = \mu_i + \beta_{PIB} X_{PIB} + \beta_{Juros} X_{Juros} + \beta_{Inflação} X_{Inflação} + \varepsilon_i$$

R_i : taxa desconto p/ ativo *i*, forma unitária e ajustada a risco.

μ_i : taxa de retorno esperado para o ativo "i".

X_j : fatores GERAIS macroeconômicos X_j, tal que *j* = PIB, Juros, Inflação, …

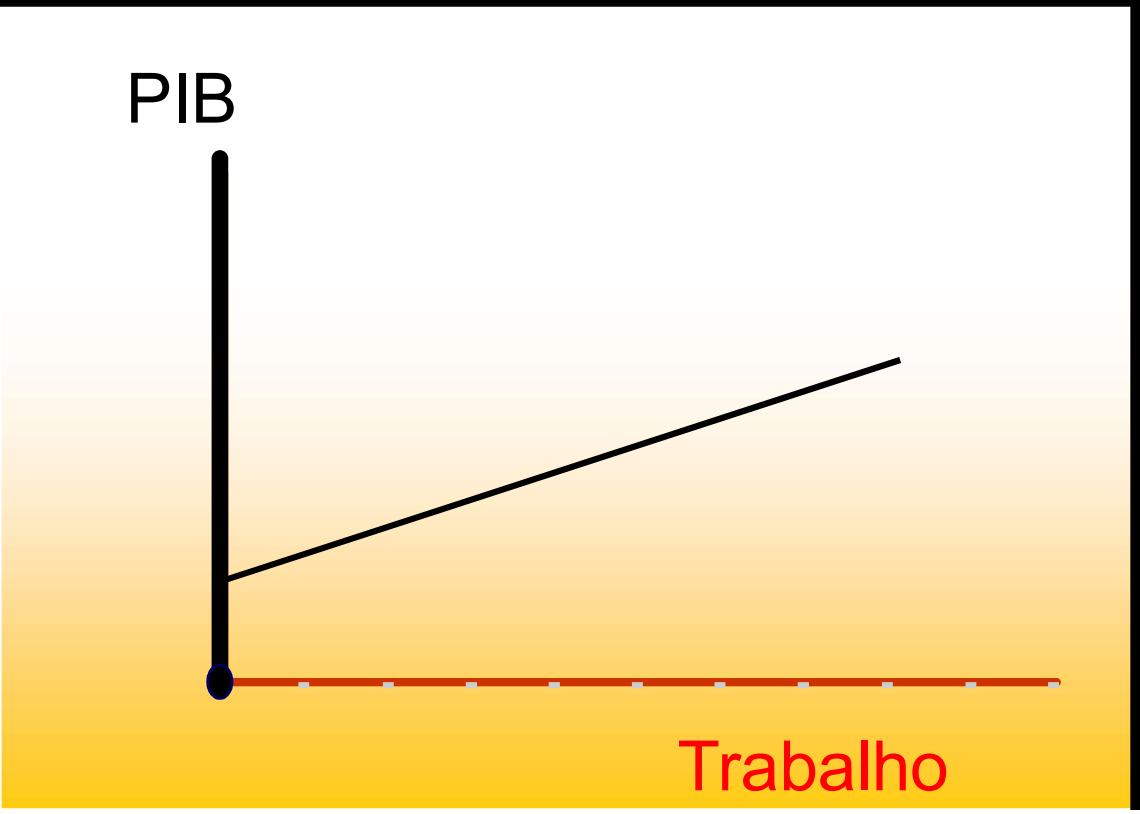
β_j : sensibilidade do retorno do ativo "*i*" em relação aos fatores GERAIS macroeconômicos X_j, tal que *j* = PIB, Juros, Inflação, …

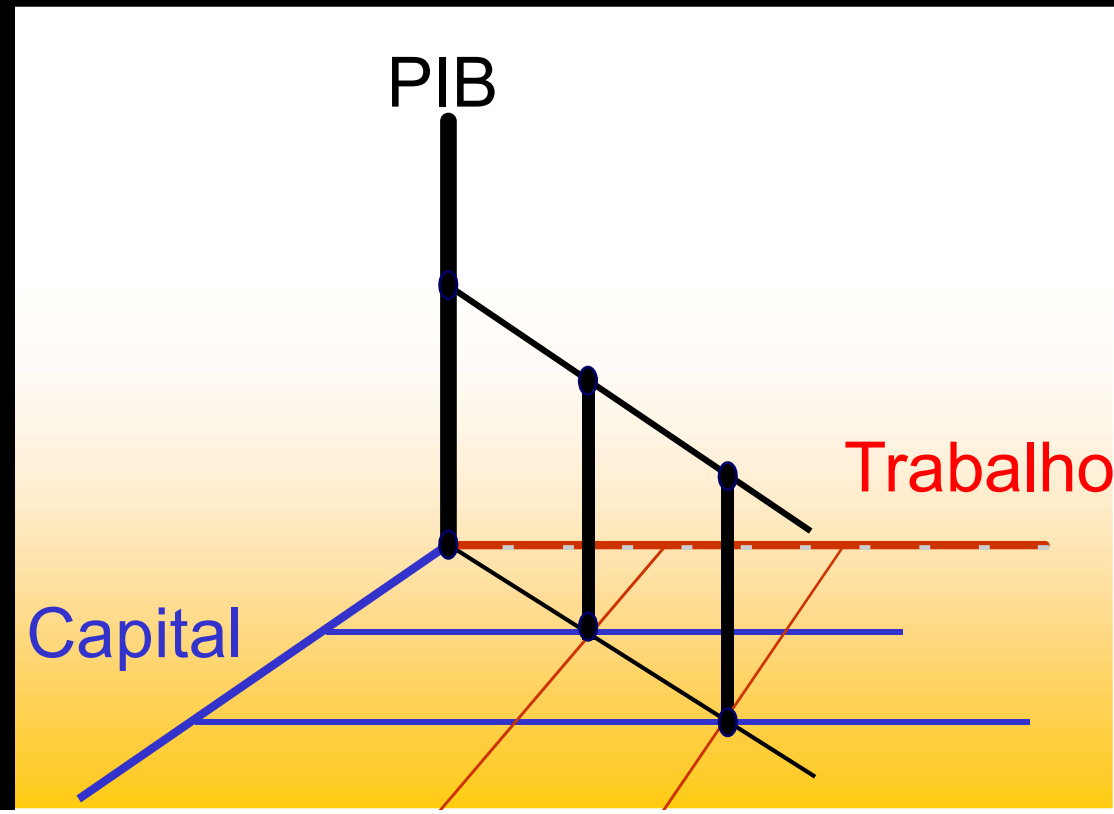
ε : erro aleatório, agregando os fatores ESPECÍFICOS da empresa "i".

Regressão Linear

Nº Variáveis Independentes, "*i* "

Simples: $j = 1$	Múltipla: $j \geq 2$
PIB = f (Trabalho)	PIB = f (Trabalho; Capital)





Regressão Linear

Nº Variáveis Independentes, "*i* "

Simples: $j = 1$

$Y = f(X_1)$

Y	X_1
y_1	X_{11}
y_2	X_{12}
y_3	X_{13}
y_n	X_{1n}

Múltipla: $j \geq 2$

$Y = f(X_1; X_2; \ldots; X_k)$

Y	X_1	X_2	...	X_k
y_1	X_{11}	X_{21}	...	X_{k1}
y_2	X_{12}	X_{22}	...	X_{k2}
y_3	X_{13}	X_{23}	...	X_{k3}
y_n	X_{1n}	X_{2n}	...	X_{kn}

Regressão Linear Múltipla

Questões Importantes

- Importância das diferentes variáveis preditoras
- Impacto de dada variável preditora sobre a resposta
- Exclusão de variáveis preditoras NÃO significativas
- Inclusão de variável preditora estatisticamente significativa

Regressão Linear Múltipla

- O modelo de regressão linear múltipla é definido como:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \ldots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

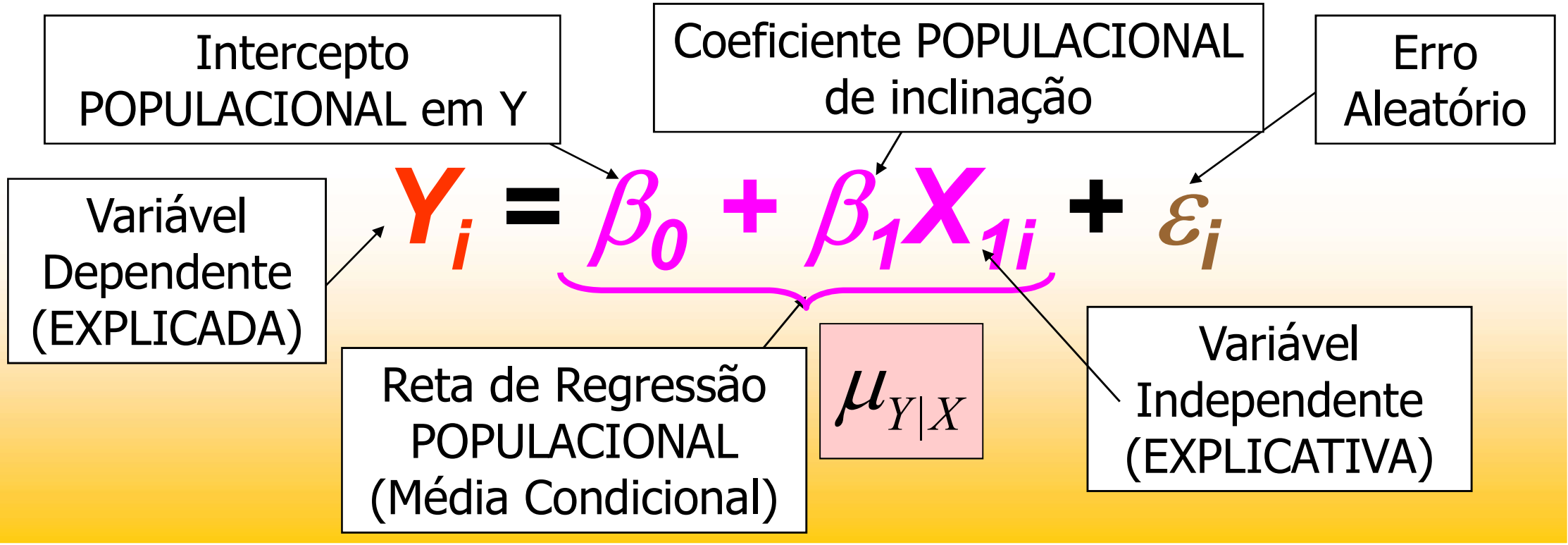
- O modelo de regressão linear simples constitui-se em caso particular de regressão linear múltipla:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$$

- A representação gráfica da regressão linear
  - simples (univariada): reta de resposta
  - múltipla (bivariada): plano de resposta
  - múltipla (multivariada): hiperplano de resposta

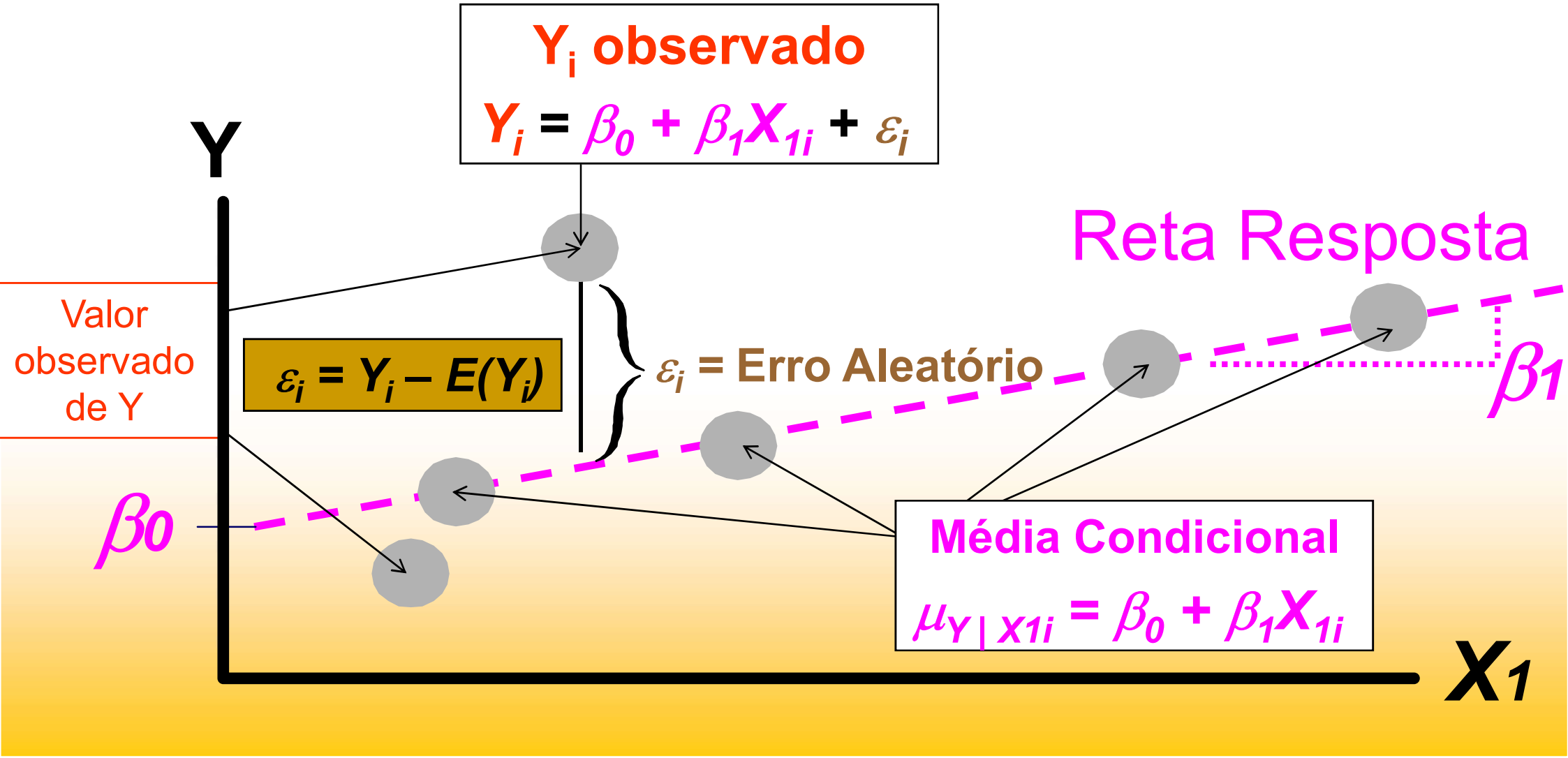
Regressão Linear SIMPLES Populacional

A regressão linear POPULACIONAL materializa-se em reta descrevendo comportamento da variável explicada Y (DEPENDENTE) em relação à variável explicativa X (INDEPENDENTE)



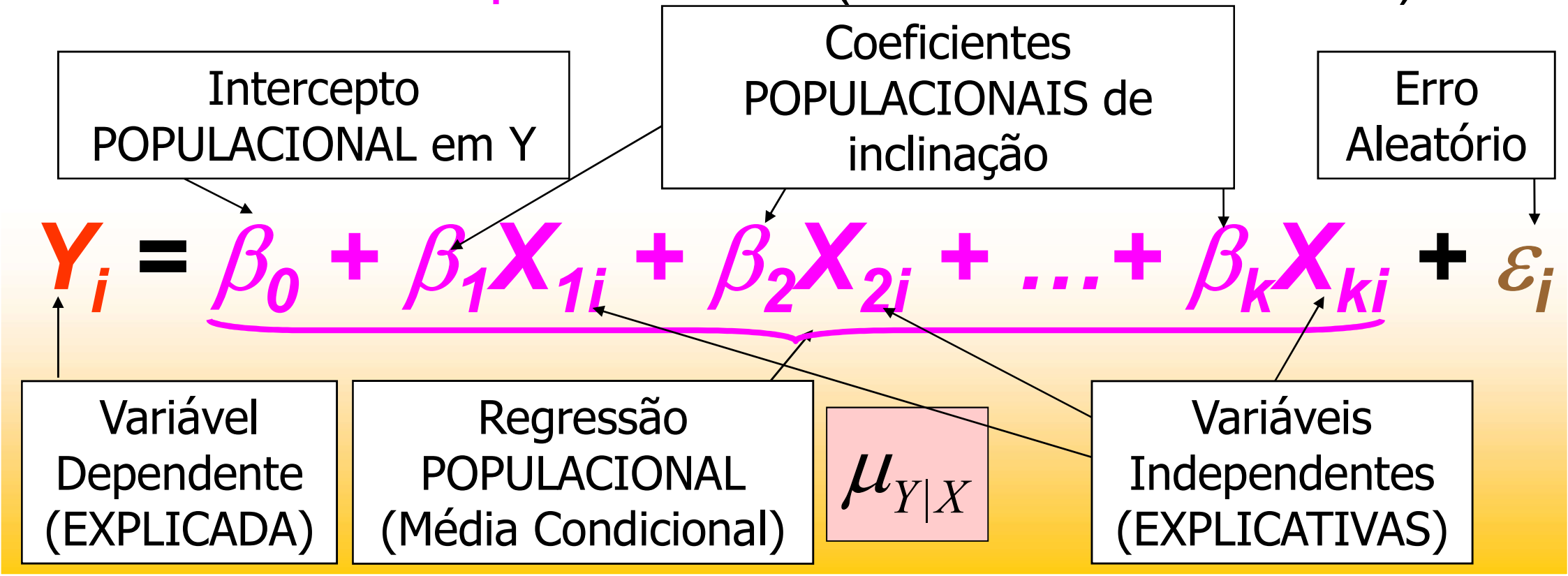
Regressão Linear SIMPLES Populacional

Univariada



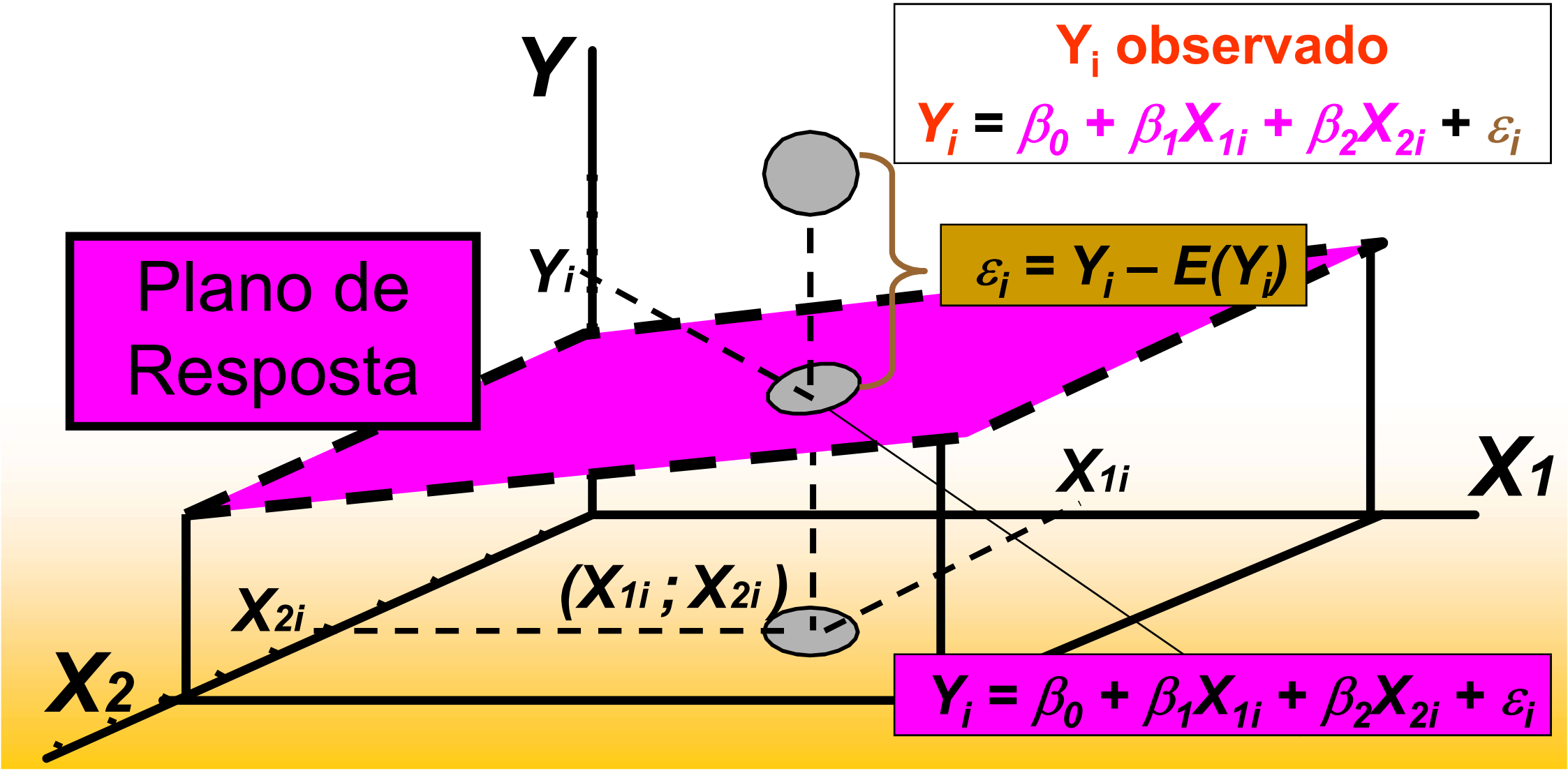
Regressão Linear MÚLTIPLA Populacional

A regressão linear POPULACIONAL materializa-se em HIPERPLANO descrevendo comportamento da variável explicada Y (DEPENDENTE) em relação às variáveis explicativas X (INDEPENDENTES)



Regressão Linear MÚLTIPLA Populacional

Bivariada



Regressão Linear SIMPLES Amostral

i) ESTIMATIVA da regressão linear POPULACIONAL

ii) PREVISÃO do valor de Y dado o valor de X

Intercepto AMOSTRAL em Y

Coeficiente AMOSTRAL de inclinação

Resíduo

Variável Dependente (EXPLICADA)

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + e_i$$

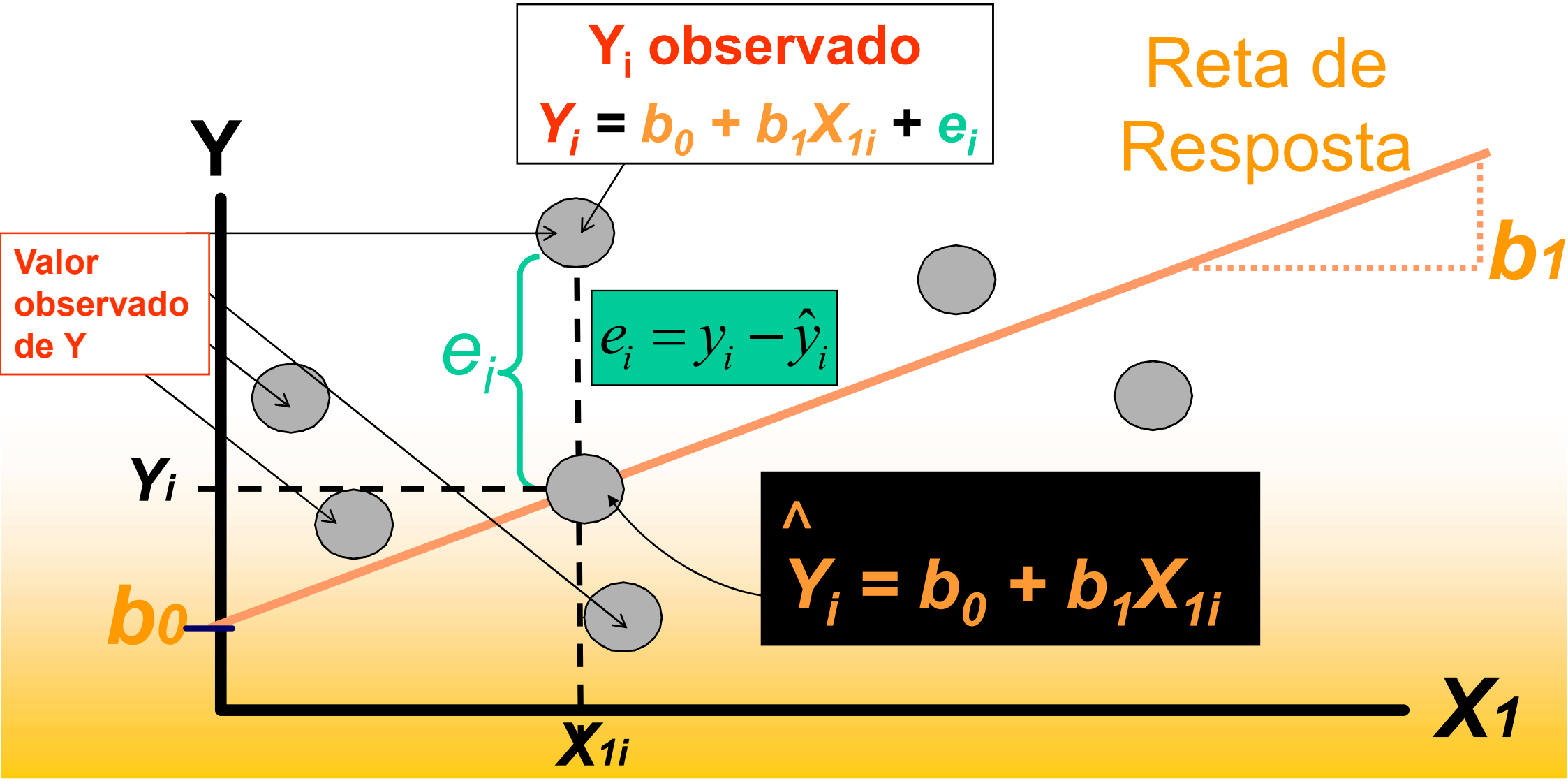
Variável Independente (EXPLICATIVA)

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{1i}$$

Equação de Regressão Linear Simples

Regressão Linear SIMPLES Amostral

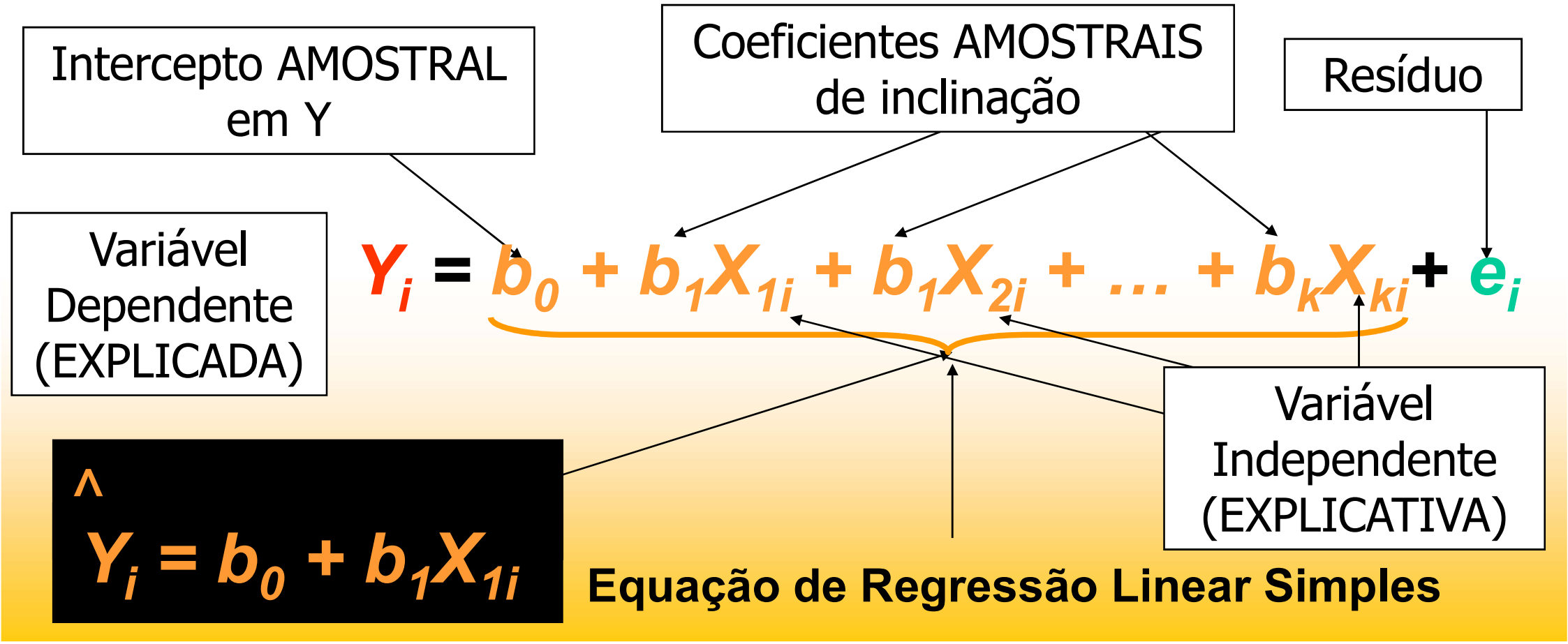
Univariada



Regressão Linear SIMPLES Amostral

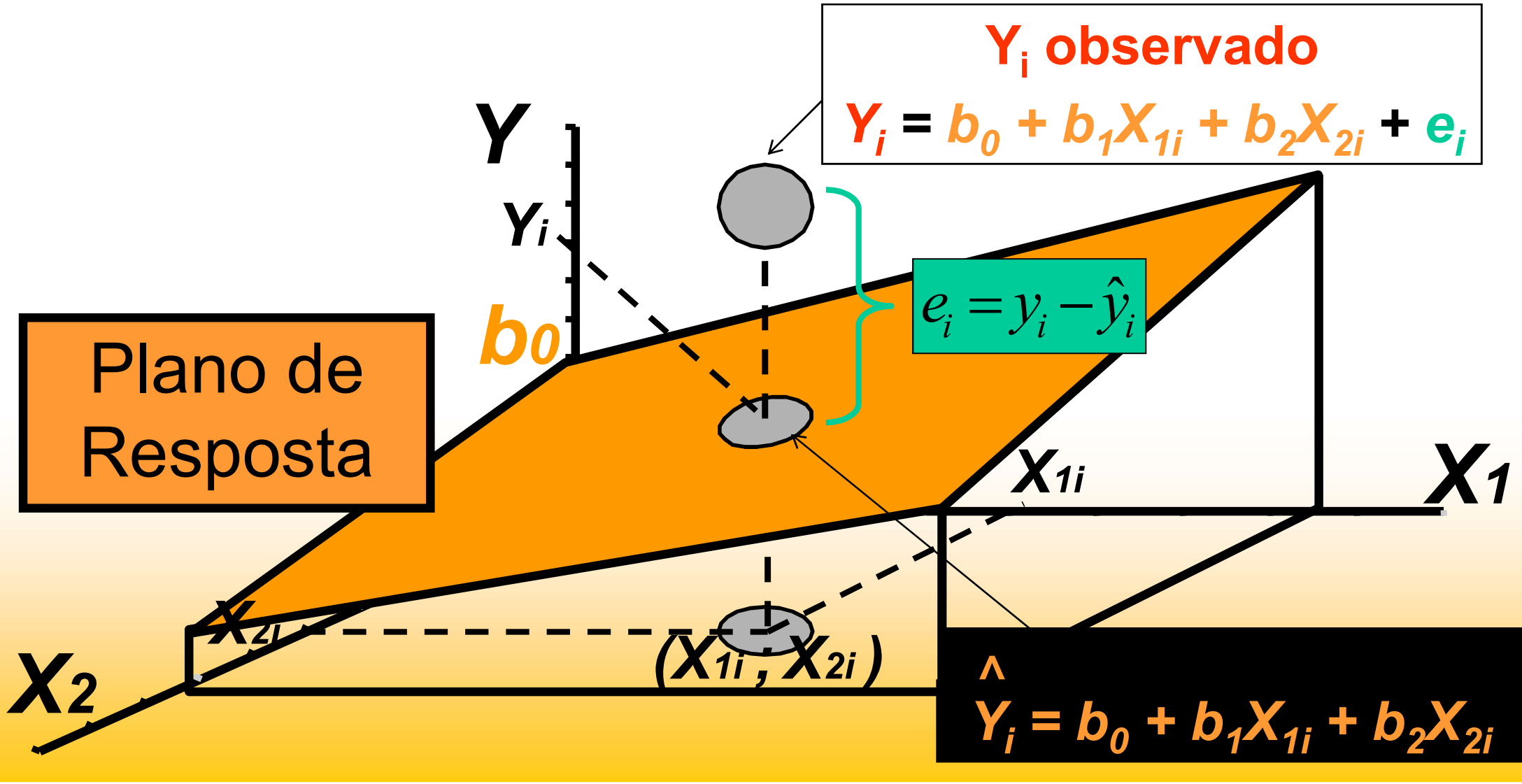
i) ESTIMATIVA da regressão linear POPULACIONAL

ii) PREVISÃO do valor de Y dados os valores de X



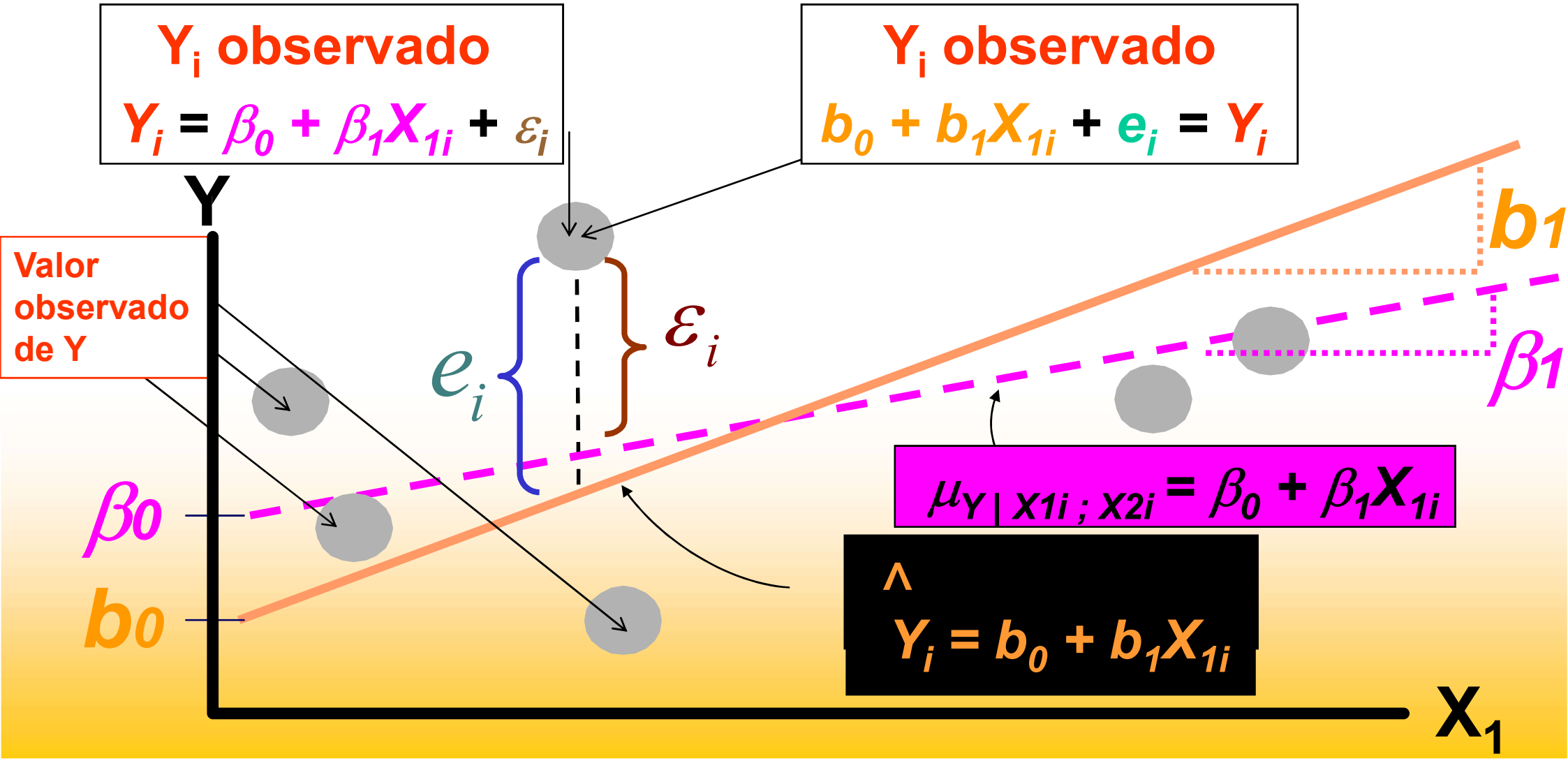
Regressão Linear MÚLTIPLA Amostral

Bivariada



Regressão Linear SIMPLES

Populacional *versus* Amostral

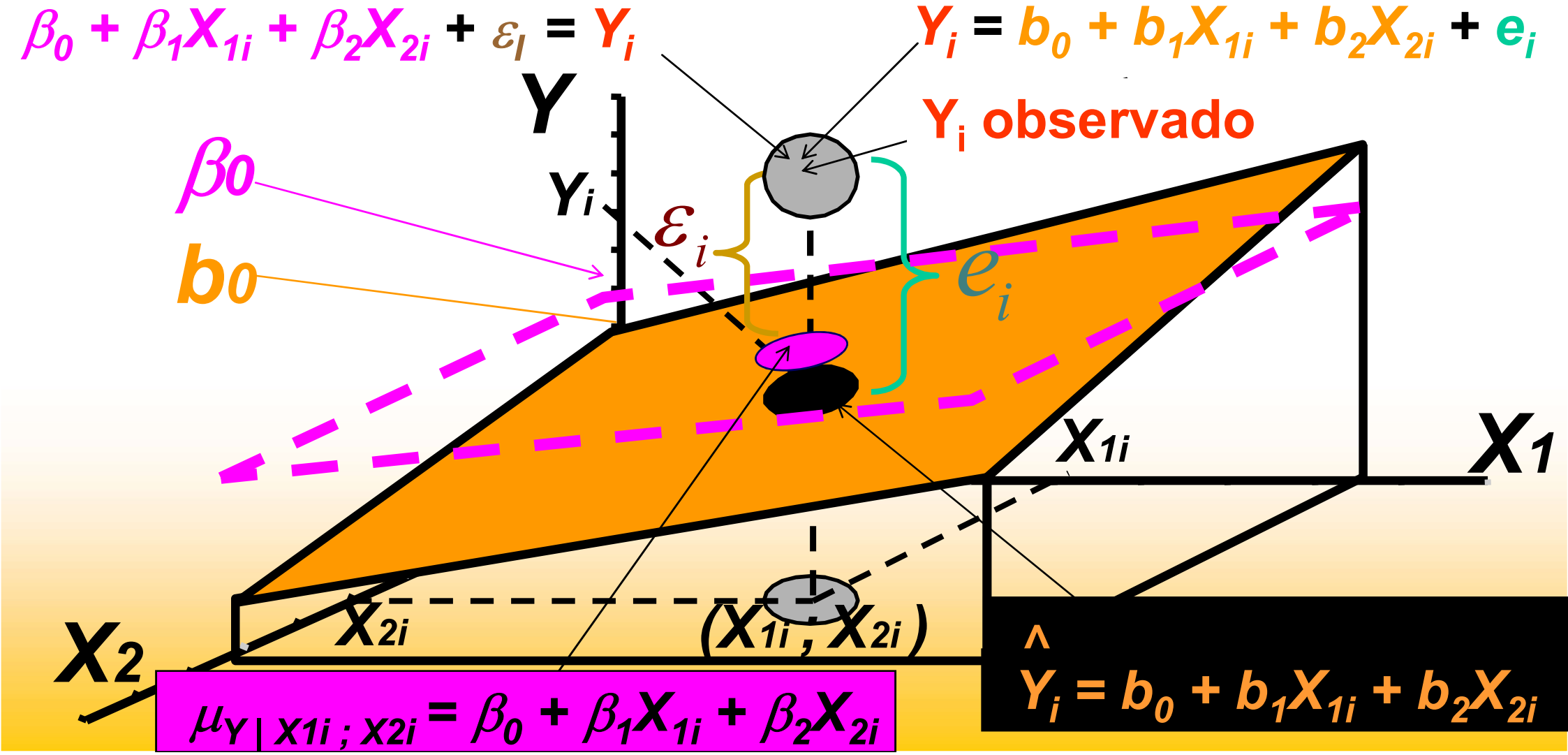


Regressão Linear MÚLTIPLA

Populacional *versus* Amostral

$\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_I = Y_i$

$Y_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + e_i$



Regressão Linear Múltipla

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$

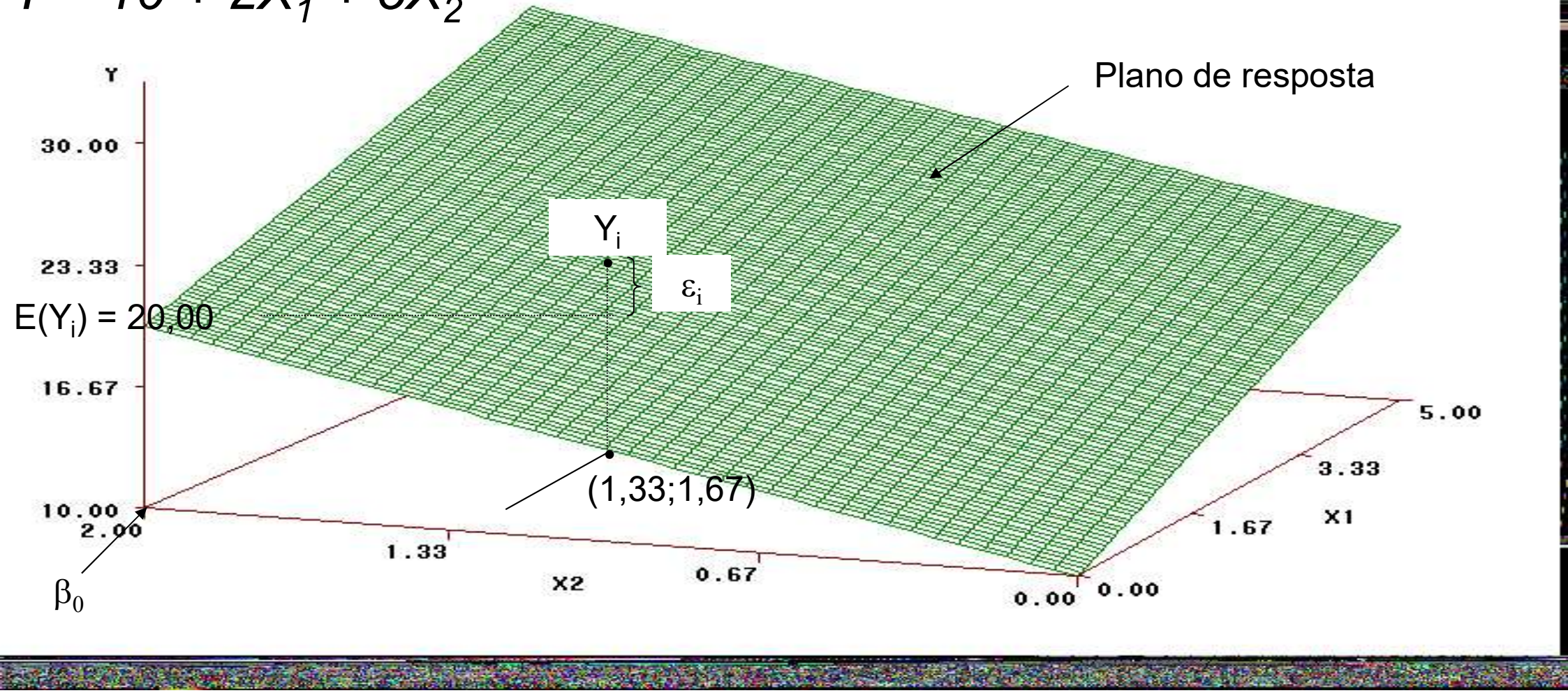
$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2$

$Y = 10 + 2X_1 + 5X_2$

Y = vendas no mercado (em $ 10.000 unidades)

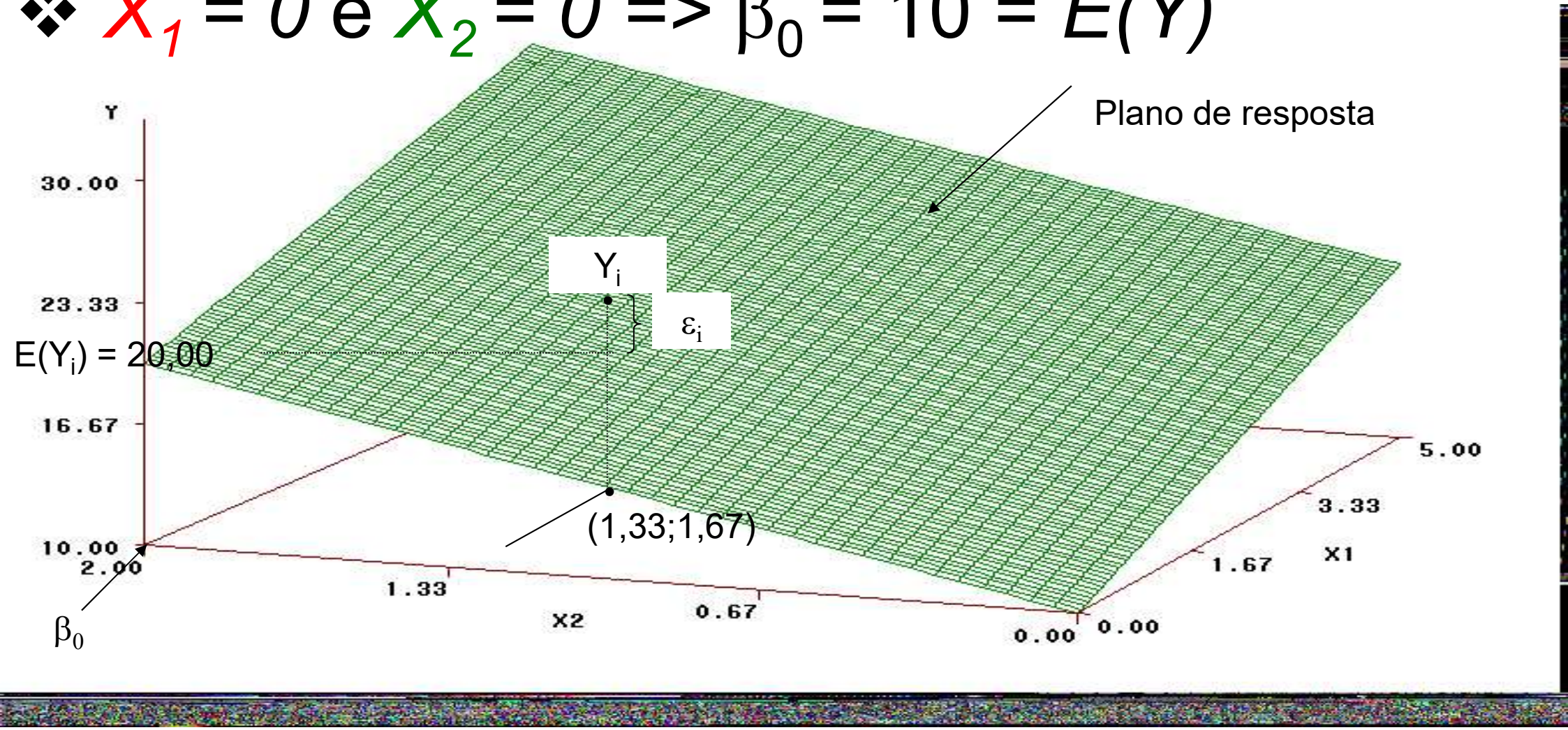
X_1= despesas c/ ponto de venda (em $ 1.000)

X_2= gastos com TV (em $ 1.000)



Regressão Linear Múltipla

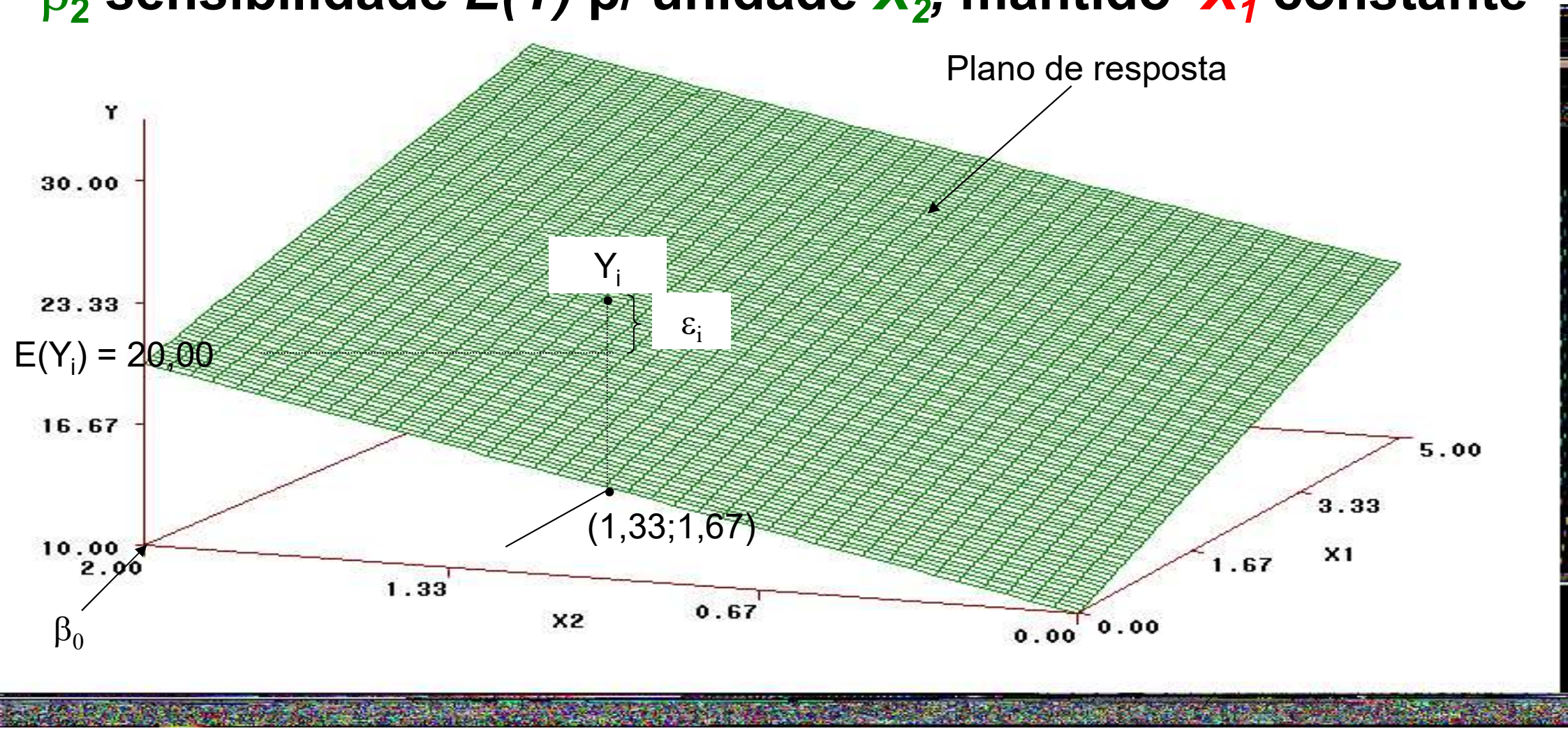
- β_0 é o intercepto do plano de regressão
- $X_1 = 0$ e $X_2 = 0$ => $\beta_0 = 10 = E(Y)$



Regressão Linear Múltipla

β_1 sensibilidade *E(Y)* p/ unidade X_1, mantido X_2 constante

β_2 sensibilidade *E(Y)* p/ unidade X_2, mantido X_1 constante



Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

Método de Mínimos Quadrados

Regressão Linear Múltipla

- Por simplicidade, será considerado apenas o caso especial do modelo de regressão múltipla, com duas variáveis INDEPENDENTES:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$$

- Procedimento de minimizar a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\overline{X}_2 = \sum X_{2i} / N \qquad \overline{X}_3 = \sum X_{3i} / N$$

$$\hat{\beta}_1 = \overline{Y} - \hat{\beta}_2 \overline{X}_2 - \hat{\beta}_3 \overline{X}_3$$

Regressão Linear Múltipla

- Por simplicidade, será considerado apenas o caso especial do modelo de regressão múltipla, com duas variáveis INDEPENDENTES:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i$$

- Procedimento de minimizar a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{[\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(Y_i - \bar{Y})][\sum(X_{3i} - \bar{X}_3)^2] - [\sum(X_{3i} - \bar{X}_3)(Y_i - \bar{Y})][\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{3i} - \bar{X}_3)]}{[\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)^2][\sum(X_{3i} - \bar{X}_3)^2] - [\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{3i} - \bar{X}_3)]^2}$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{[\sum(X_{3i} - \bar{X}_3)(Y_i - \bar{Y})][\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)^2] - [\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(Y_i - \bar{Y})][\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{3i} - \bar{X}_3)]}{[\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)^2][\sum(X_{3i} - \bar{X}_3)^2] - [\sum(X_{2i} - \bar{X}_2)(X_{3i} - \bar{X}_3)]^2}$$

Regressão Linear Múltipla

- Considerando que todas as demais variáveis explicativas permaneçam CONSTANTES, parâmetro β_1 indica a variação de *Y* associada à variação unitária de X_1. Idem para β_2 em relação a X_2 e assim sucessivamente.

- Estimadores b_1 b_2, ..., b_k são chamados *coeficientes de regressão parcial*, correspondendo aos valores particulares gerados a partir das derivadas parciais de Y em relação a X_1 , X_2, ..., X_k por exemplo.

- Teorema de Gauss-Markov assegura que as estimativas dos coeficientes são as melhores, lineares e não viesadas.

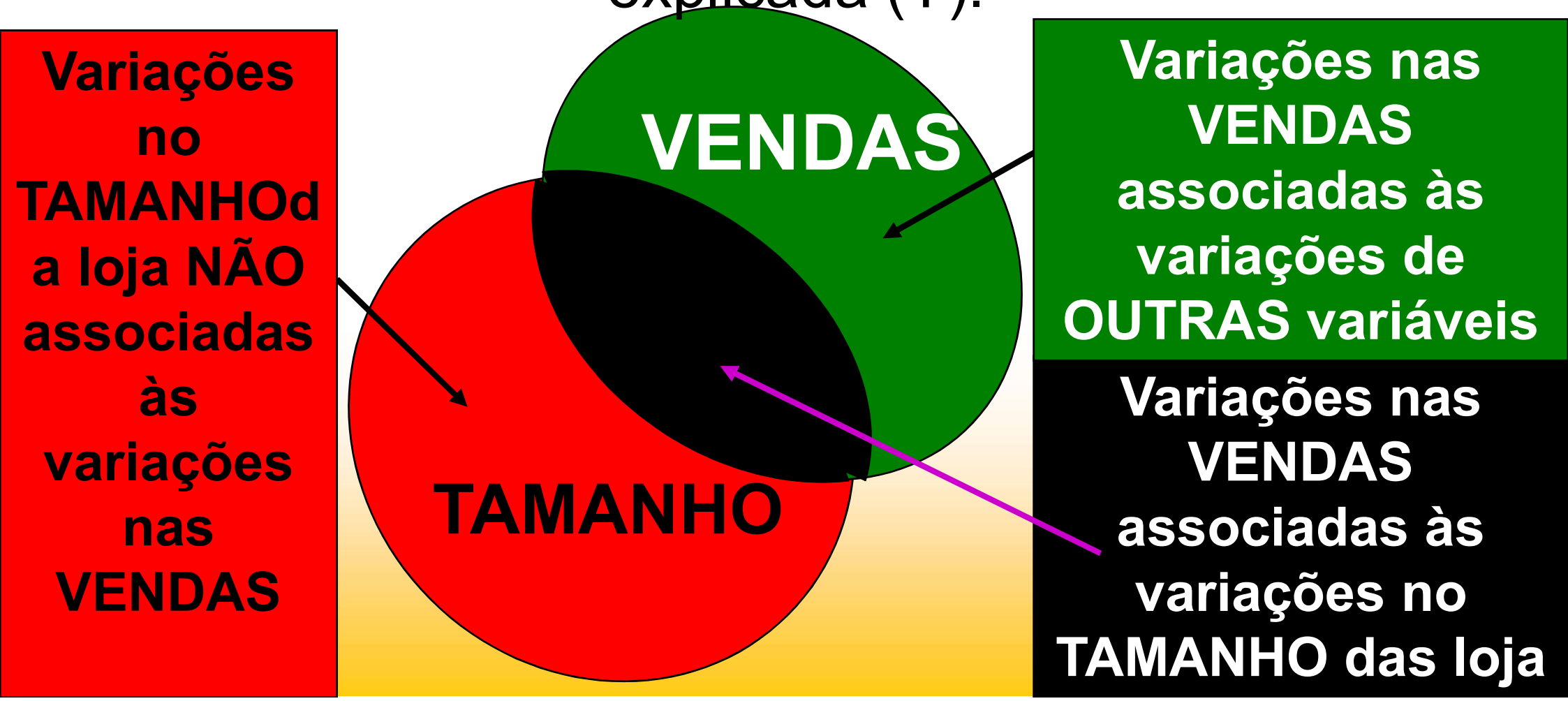
Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

Análise de Variância

Análise de Variância

Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).



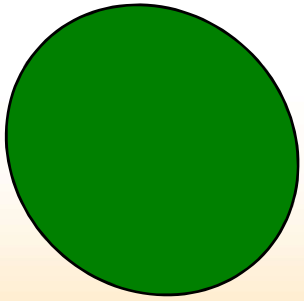
Análise de Variância

Coeficiente de Determinação

Proporção Variação Total explicada p/ relação entre *X* & *Y*

$$r^2 = \frac{\text{Variação Explicada}}{\text{Variação Total}} = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQTot}}$$

$$r^2 = \frac{\text{}}{\text{}}$$



Proporção da variação em Y explicada pelo modelo.

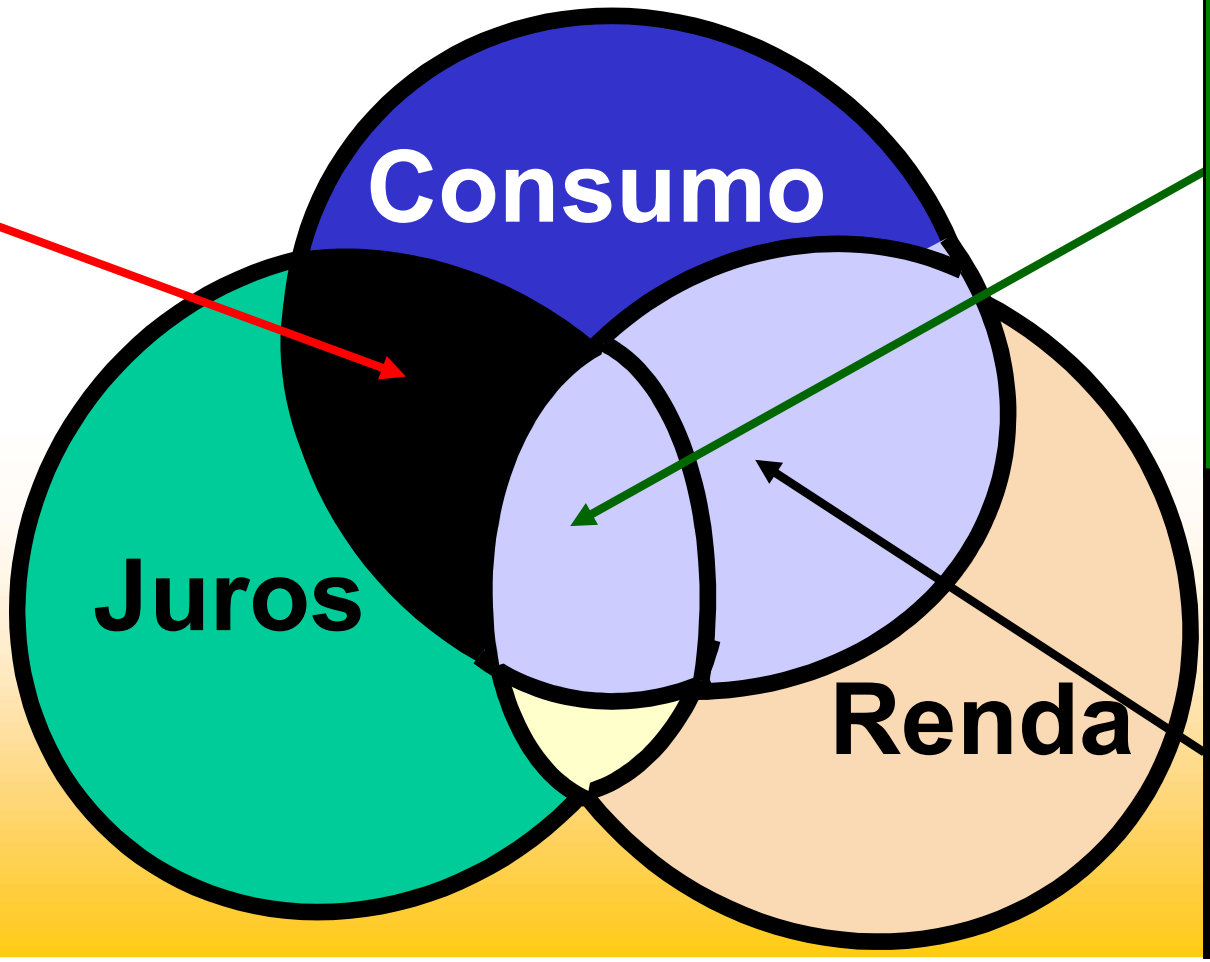
$$r^2 = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQT}} = 1 - \frac{\text{SQRes}}{\text{SQT}}$$

$$0 \leq r^2 \leq 1$$

Análise de Variância

Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).

Variações nos JUROS associadas às variações no CONSUMO



Variações nos JUROS e na RENDA associadas às variações no CONSUMO

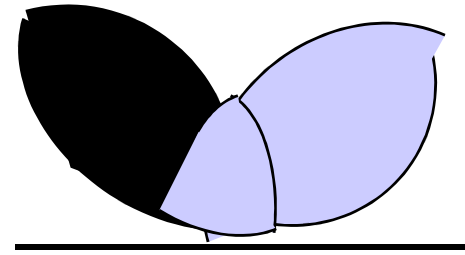
Variações na RENDA associadas às variações no CONSUMO

Análise de Variância

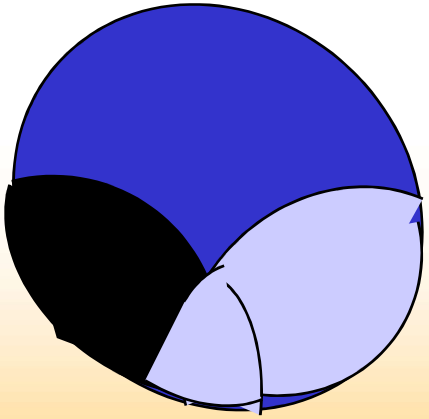
Coeficiente de Determinação

Proporção Variação Total explicada p/ relação entre *X* & *Y*

$$r^2 = \frac{\text{Variação Explicada}}{\text{Variação Total}} = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQTot}}$$

$r^2 =$ 

Proporção da variação Y explicada pelo modelo.



$$r^2 = \frac{\text{SQReg}}{\text{SQT}} = 1 - \frac{\text{SQRes}}{\text{SQT}}$$

$$0 \leq r^2 \leq 1$$

Regressão Linear Múltipla

$$C_i = \beta_0 + \beta_1(Renda_i) + \beta_2(Juros_i) + \varepsilon_i$$

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ Bilhões	Renda - X1i US$ Bilhões	Juro Real - X2i % ao ano
1990/01	72,20	105,60	12,00
1990/02	75,60	97,40	12,50
1990/03	89,60	112,00	11,00
1990/04	93,70	128,00	10,00
1991/01	92,20	120,20	10,50
1991/02	84,60	115,30	10,75
1991/03	90,80	105,40	11,25
1991/04	82,90	103,60	12,00
1992/01	65,80	102,70	12,25
1992/02	70,90	93,20	13,00
1992/03	63,10	98,30	12,50
1992/04	86,30	108,10	11,75
1993/01	87,20	115,80	11,50
1993/02	79,30	99,80	11,00
1993/03	87,40	110,50	10,50
1993/04	100,60	127,80	10,25
SOMA	1.322,20	1.743,70	182,75

Regressão Linear Múltipla

Teste de Correlação Linear

$$\hat{C}_i = b_0 + b_1(Renda_i) + b_2(Juros_i)$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,854867282
R-Quadrado	0,730798071
R-quadrado ajustado	0,689382389
Erro padrão	5,907000917
Observações	16

Análise de Variância

Teste de Hipóteses

H_o: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = ... = \beta_n = 0$ (as variáveis X_j NÃO afetam Y)
H_1: Pelo menos um $\beta_j \neq 0$ (pelo menos 1 variável X_j afeta Y)

Objetiva-se concluir se a variável X explica (ou NÃO) de forma significativa o comportamento de Y.

Quando $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$, REJEITA-SE H_o,

Quanto maior $F^{Calculado}$ em relação a $F^{Tabelado}$,
maior a nossa crença no modelo

Análise de Variância

Teste de Hipóteses

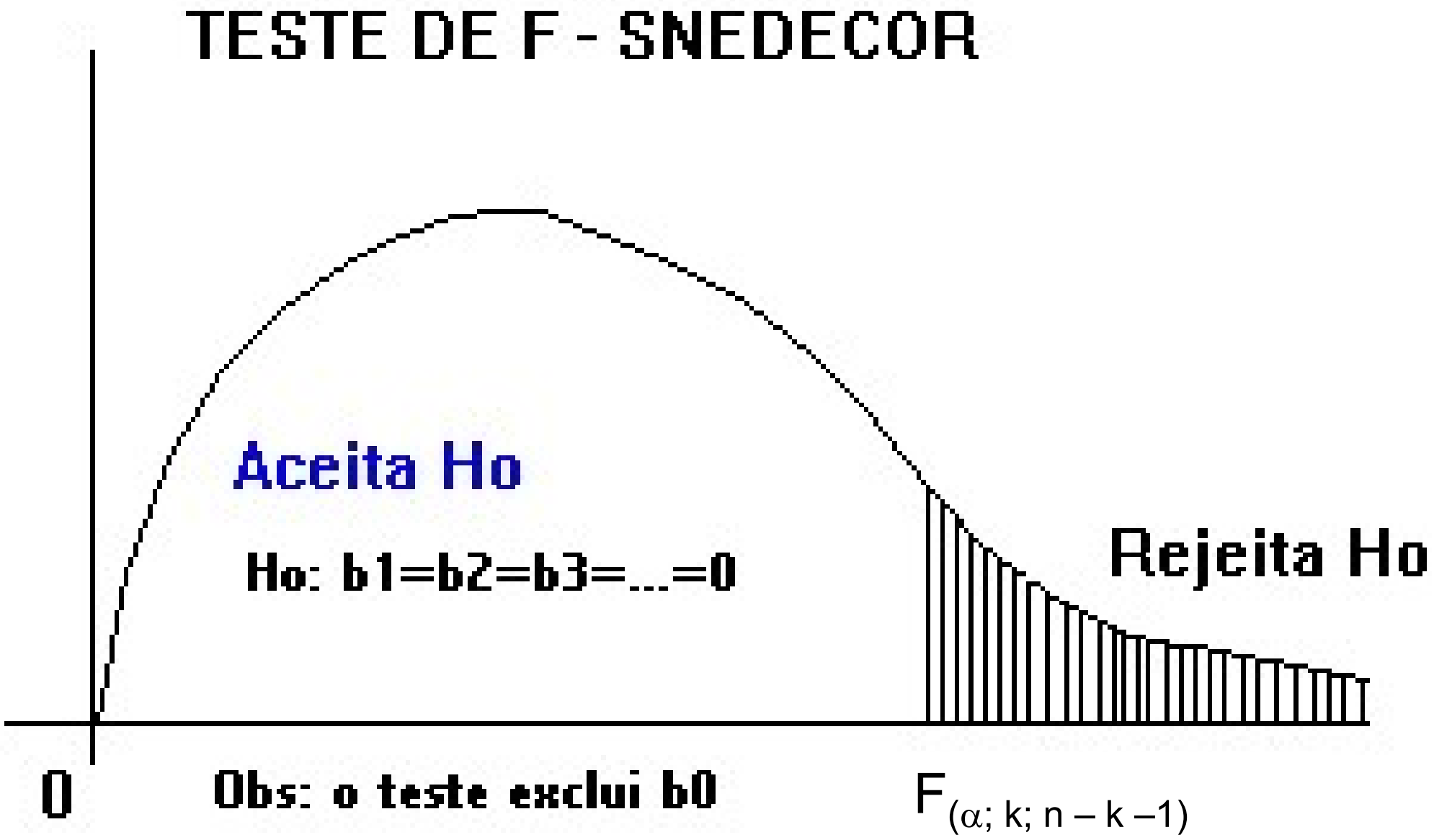
H_o: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = ... = \beta_n = 0$ (as variáveis X_j NÃO afetam Y)
H_1: Pelo menos um $\beta_j \neq 0$ (pelo menos 1 variável X_j afeta Y)

$$F^* = \frac{QMRegressão}{QMErro}$$

Se $F^* > F(\alpha; k, n - k - 1)$, rejeitamos hipótese nula

Caso contrário, aceitamos a hipótese nula.

Análise de Variância



Análise de Variância

N° variáveis EXPLICATIVAS k = 2

$$F^{\text{Calculado}} = \frac{\text{QMReg}}{\text{QMRes}}$$

P-Valor

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	2	1231,392922	615,696461	17,64544359	0,02%
Resíduo	13	453,6045779	34,89265984		
Total	15	1684,9975			

$n - k - 1$

$n - 1$

Análise de Variância

H_o: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = ... = \beta_n = 0$

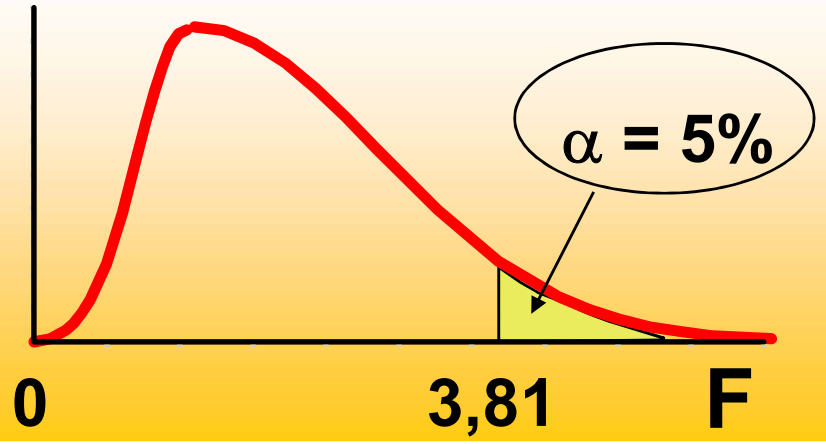
H_1: Pelo menos um $\beta_j \neq 0$

$\alpha = 5\%$

gl numerador: k =2

gl denominador: n – k – 1 = 13

Valor Crítico: +4,67



Teste Estatistico: $F^{Calc} = 17,6$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 3,81 < F^{Calc} = 17,6$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeita-se H_0

Conclusão:

Existe evidência de que as variáveis X_1 e X_2 afetam Y.

Análise de Variância

F-Sig: $P(F^{Tabelado} > F^{Calculado})$

Quanto mais próxima de ZERO a expressão $P(F^{Tab} > F^{Calc})$, maior a crença de que F^{Calc} seja MAIOR que F^{Tab}

Por exemplo: $P(F^{Tab} > F^{Calc}) = 0{,}000 \rightarrow P(F^{Tab} < F^{Calc}) = 100\%$

Então, o modelo pode ser aceito, pois:

REJEITA-SE H_0

ACEITA-SE H_1

Logo, X explica Y de modo estatisticamente significativo

Por exemplo: sejam α = 5% e P(Ft > Fc) = 0,0499 = 4,99%,

Conclusão: o modelo AINDA pode ser aceito

Análise de Variância

Considerando $\alpha = 5\%$

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	2	1231,392922	615,696461	17,64544359	0,02%
Resíduo	13	453,6045779	34,89265984		
Total	15	1684,9975			

H_o: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = ... = \beta_n = 0$ (as variáveis X_j NÃO afetam Y)

H_1: Pelo menos um $\beta_j \neq 0$ (pelo menos 1 variável X_j afeta Y)

$F^{Significância} = 0,02\% < \alpha = 5\%$, decide-se p/ rejeição H_0.

Conclui-se existe evidência variável X afeta Y.

Estatística Aplicada

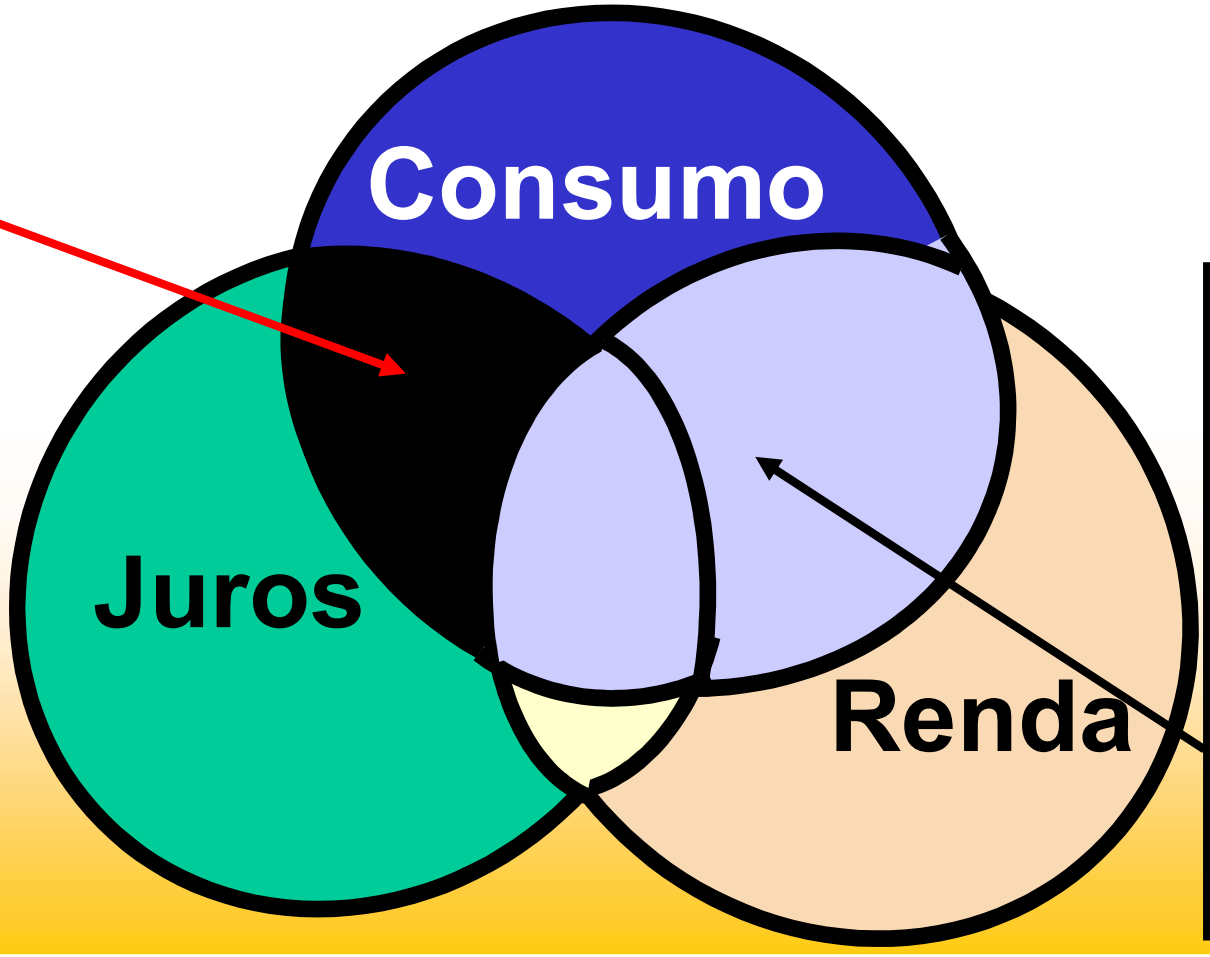
Aula 10 - Agenda

Avaliação dos Estimadores

Análise de Variância

Um bom modelo de regressão linear deve explicar proporção relevante das variações na variável explicada (Y).

Variações nos JUROS associadas às variações no CONSUMO para estimar β_2



Variações na RENDA associadas às variações no CONSUMO para estimar β_1

Avaliação de Estimadores

Objetivo

Testar relação entre os X_j e Y na população, para $j = 1, 2, ..., k$

Teste de Hipóteses

H_0: $\beta_j = 0$ (X_j NÃO "explica" Y), tal que $j = 1, 2, ..., k$.

H_1: $\beta_j \neq 0$ (X_j "explica" Y), tal que $j = 1, 2, ..., k$.

Avaliação de Estimadores

$$C_i = \beta_0 + \beta_1(Renda_i) + \beta_2(Juros_i) + \varepsilon_i$$

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ Bilhões	Renda - X1i US$ Bilhões	Juro Real - X2i % ao ano
1990/01	72,20	105,60	12,00
1990/02	75,60	97,40	12,50
1990/03	89,60	112,00	11,00
1990/04	93,70	128,00	10,00
1991/01	92,20	120,20	10,50
1991/02	84,60	115,30	10,75
1991/03	90,80	105,40	11,25
1991/04	82,90	103,60	12,00
1992/01	65,80	102,70	12,25
1992/02	70,90	93,20	13,00
1992/03	63,10	98,30	12,50
1992/04	86,30	108,10	11,75
1993/01	87,20	115,80	11,50
1993/02	79,30	99,80	11,00
1993/03	87,40	110,50	10,50
1993/04	100,60	127,80	10,25
SOMA	1.322,20	1.743,70	182,75

Regressão Linear Múltipla

Avaliação dos Estimadores

$$\hat{C}_i = 111{,}487 + 0{,}374(Renda_i) - 6{,}097(Juros_i)$$

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	111,4872664	66,84030716	1,667964603	11,92%
Variável X1: RENDA	0,374244945	0,28825588	1,298308104	21,67%
Variável X2: JUROS	-6,096674004	3,314071702	-1,839632498	8,88%

Avaliação de Estimadores

- Quanto mais próximo de ZERO estiver o valor-p, maior nossa crença de que o “t”calculado deve ser MAIOR que o “t” tabelado
- Caso valor “P” de b_j seja menor do que α, conclui-se que “t” calculados são maiores do que “t” tabelados. Logo:

  REJEITA-SE H_0: $\beta_j = 0$,

  ACEITA-SE H_1: $\beta_j \neq 0$.
- Por fim, pode-se dizer que o comportamento de Y sofre influência da variável X_j.

Avaliação de Estimadores

Valor-P - Renda

- Valor "P" de b_1 (Renda) é MAIOR do que α, conclui-se que "t" calculado é MENOR do que "t" tabelado.

- Logo:

  NÃO se rejeita H_0: $\beta_j = 0$, j = 1 = Renda

  NÃO se aceita H_1: $\beta_j \neq 0$, j = 1 = Renda.

- Portanto, pode-se dizer que NÃO existe evidência estatística de que o comportamento do Consumo (Y) sofra influência da variável Renda (X_1)

Avaliação de Estimadores

Teste de Hipóteses - Renda

H_0: $\beta_1 = 0$, $j = 1 = Renda$.

H_1: $\beta_1 \neq 0$, $j = 1 = Renda$.

$\alpha = 5\%$

gl = n – k – 1 = 16 – 2 – 1 = 13

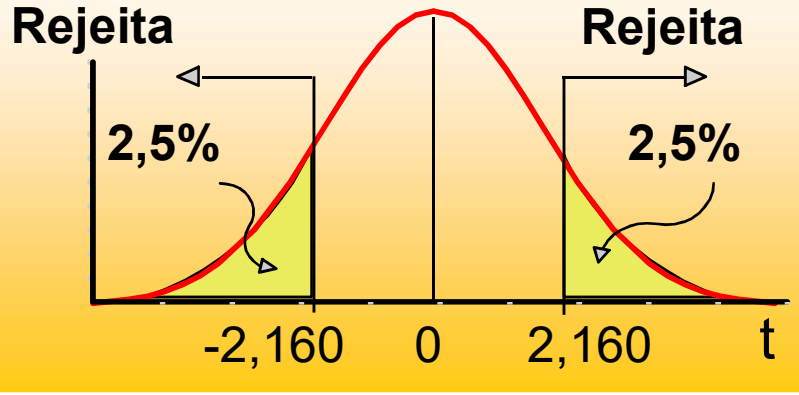
Valores Críticos: ±2,160

Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{\textit{Erro-padrão } b_1} = \frac{0{,}374 - 0}{0{,}288} = -1{,}840$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$-t_{tab} = -2{,}160 < t_{calc} = -1{,}840 < t_{tab} = +2{,}160$



Decisão:

NÃO se rejeita H_0 c/ 95% confiança

Conclusão:

NÃO há evidência de relação entre Renda e Consumo.

Avaliação de Estimadores

Valor-P - Juros

- Valor "P" de b_2 (Juros) é MAIOR do que α, conclui-se que "t" calculado é MENOR do que "t" tabelado.

- Logo:

  NÃO se rejeita H_0: $\beta_j = 0$, j = 2 = Juros

  NÃO se aceita H_1: $\beta_j \neq 0$, j = 2 = Juros.

- Portanto, pode-se dizer que NÃO existe evidência estatística de que o comportamento do Consumo (Y) sofra influência da variável Juros (X_2)

Avaliação de Estimadores

Teste de Hipóteses - Juros

H_0: $\beta_2 = 0$, $j = 2 = Juros$.

H_1: $\beta_2 \neq 0$, $j = 2 = Juros$.

$\alpha = 5\%$

gl = n – k – 1 = 16 – 2 – 1 = 13

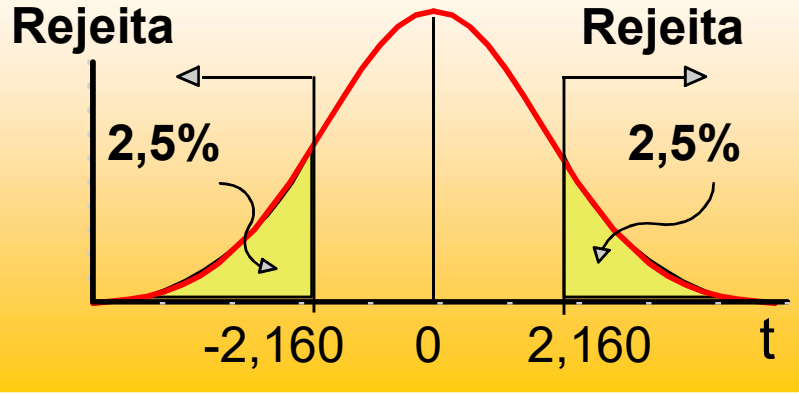
Valores Críticos: ±2,160

Teste Estatístico:

$$t = \frac{b_2 - \beta_2}{\textit{Erro-padrão b2}} = \frac{-6{,}097 - 0}{3{,}314} = +1{,}298$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$-t_{tab} = -2{,}160 < t_{calc} = 1{,}298 < t_{tab} = +2{,}160$



Decisão:

NÃO se rejeita H_0 c/ 95% confiança

Conclusão:

NÃO há evidência de relação entre Juros e Consumo.

Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

Regressão Linear Múltipla

- As premissas do modelo de regressão linear múltipla são similares às do modelo de regressão linear simples.
- Adiciona-se premissa de inexistência de Multicolinearidade, a qual significa que:
  - As variáveis preditoras (explicativas) não são:
    - ✓não são correlacionadas entre si
    - ✓não são correlacionadas com qualquer outra variável omitida no modelo

Regressão Linear Múltipla

Colinearidade

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Y = Despesa com Alimentação

X_1= Renda Familiar

X_2= Poupança Familiar

X_3= Idade do(a) Chefe da Família

Provavelmente, as variáveis regressoras Renda, Poupança e Idade sejam CORRELACIONADAS entre si.

Provavelmente, as variáveis regressoras sejam CORRELACIONADAS com outras variáveis que afetam o gasto com alimentação, por exemplo, tamanho da família (variável não incluída no modelo).

Regressão Linear Múltipla

Colinearidade

- Existência de relação linear entre duas variáveis EXPLICATIVAS.
- Valor de uma variável EXPLICATIVA resulta de função linear que considera o valor de outra variável EXPLICATIVA.
- Exemplo: $X_2 = \lambda + \varphi X_1 + \varepsilon$

- *Colinearidade Perfeita:* $X_2 = \lambda + \varphi X_1$

Regressão Linear Múltipla

$$C_i = \beta_0 + \beta_1(Renda_i) + \beta_2(Juros_i) + \varepsilon_i$$

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ Bilhões	Renda - X1i US$ Bilhões	Juro Real - X2i % ao ano
1990/01	72,20	105,60	12,00
1990/02	75,60	97,40	12,50
1990/03	89,60	112,00	11,00
1990/04	93,70	128,00	10,00
1991/01	92,20	120,20	10,50
1991/02	84,60	115,30	10,75
1991/03	90,80	105,40	11,25
1991/04	82,90	103,60	12,00
1992/01	65,80	102,70	12,25
1992/02	70,90	93,20	13,00
1992/03	63,10	98,30	12,50
1992/04	86,30	108,10	11,75
1993/01	87,20	115,80	11,50
1993/02	79,30	99,80	11,00
1993/03	87,40	110,50	10,50
1993/04	100,60	127,80	10,25
SOMA	1.322,20	1.743,70	182,75

Regressão Linear Múltipla

Teste de Correlação Linear

$$\hat{C}_i = b_0 + b_1(Renda_i) + b_2(Juros_i)$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,854867282
R-Quadrado	0,730798071
R-quadrado ajustado	0,689382389
Erro padrão	5,907000917
Observações	16

Regressão Linear Múltipla

Análise de Variância

$$\hat{C}_i = b_0 + b_1(Renda_i) + b_2(Juros_i)$$

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	2	1231,392922	615,696461	17,64544359	0,02%
Resíduo	13	453,6045779	34,89265984		
Total	15	1684,9975			

Regressão Linear Múltipla

Avaliação dos Estimadores

$$\hat{C}_i = 111{,}487 + 0{,}374(Renda_i) - 6{,}097(Juros_i)$$

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	111,4872664	66,84030716	1,667964603	11,92%
Variável X1: RENDA	0,374244945	0,28825588	1,298308104	21,67%
Variável X2: JUROS	-6,096674004	3,314071702	-1,839632498	8,88%

Regressão Linear Múltipla

Síntese dos Resultados

- Teste de Correlação entre Y e Xj: Excelente
- Teste do Modelo – Teste F: Excelente
- Teste dos Estimadores – Teste t: Péssimo

Diagnóstico

INDÍCIO de Colinearidade

Regressão Linear Múltipla

Síntese dos Resultados

- Teste de Correlação entre variáveis EXPLICATIVAS
  - Correl(Renda;Juros) = -0,86 = - 86%: Muito Alta
- Uma variável EXPLICATIVA resulta de função linear do valor de outra variável EXPLICATIVA.
  - Exemplo: $X_2 = \lambda + \varphi X_1 + \varepsilon$
- Situação Ideal: Correl(Renda;Juros) = ZERO

Diagnóstico
EVIDÊNCIA de Colinearidade

Regressão Linear Múltipla

$$C_i = \beta_0 + \beta_1(Renda_i) + \varepsilon_i$$

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ Bilhões	Renda - X1i US$ Bilhões
1990/01	72,20	105,60
1990/02	75,60	97,40
1990/03	89,60	112,00
1990/04	93,70	128,00
1991/01	92,20	120,20
1991/02	84,60	115,30
1991/03	90,80	105,40
1991/04	82,90	103,60
1992/01	65,80	102,70
1992/02	70,90	93,20
1992/03	63,10	98,30
1992/04	86,30	108,10
1993/01	87,20	115,80
1993/02	79,30	99,80
1993/03	87,40	110,50
1993/04	100,60	127,80
SOMA	1.322,20	1.743,70

Regressão Linear Múltipla

Teste de Correlação Linear

$$\hat{C}_i = b_0 + b_1(Renda_i)$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,812845378
R-Quadrado	0,660717608
R-quadrado ajustado	0,636483151
Erro padrão	6,390226816
Observações	16

Regressão Linear Múltipla

Análise de Variância

$$\hat{C}_i = b_0 + b_1(Renda_i)$$

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	1113,307517	1113,307517	27,26356192	0,01%
Resíduo	14	571,6899827	40,83499876		
Total	15	1684,9975			

Regressão Linear Múltipla

Avaliação do Estimador

$$\hat{C}_i = -7{,}859 + 0{,}830(Renda_i)$$

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	-7,858977054	17,4051407	-0,451531946	65,85%
Variável RENDA	0,83038575	0,15903349	5,221452089	0,01%

Regressão Linear Múltipla

Síntese dos Resultados

- Teste de Correlação entre Y e X: Excelente
- Teste do Modelo – Teste F: Excelente
- Teste dos Estimadores – Teste t: Excelente

Diagnóstico

Modelo Válido

Regressão Linear Múltipla

$$C_i = \beta_0 + \beta_2(Juros_i) + \varepsilon_i$$

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ Bilhões	Juro Real - X2i % ao ano
1990/01	72,20	12,00
1990/02	75,60	12,50
1990/03	89,60	11,00
1990/04	93,70	10,00
1991/01	92,20	10,50
1991/02	84,60	10,75
1991/03	90,80	11,25
1991/04	82,90	12,00
1992/01	65,80	12,25
1992/02	70,90	13,00
1992/03	63,10	12,50
1992/04	86,30	11,75
1993/01	87,20	11,50
1993/02	79,30	11,00
1993/03	87,40	10,50
1993/04	100,60	10,25
SOMA	1.322,20	182,75

Regressão Linear Múltipla

Teste de Correlação Linear

$$\hat{C}_i = b_0 + b_2(Juros_i)$$

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,834201926
R-Quadrado	0,695892853
R-quadrado ajustado	0,674170914
Erro padrão	6,049910168
Observações	16

Regressão Linear Múltipla

Análise de Variância

$$\hat{C}_i = b_0 + b_2(Juros_i)$$

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	1172,577717	1172,577717	32,0364057	0,01%
Resíduo	14	512,4197825	36,60141304		
Total	15	1684,9975			

Regressão Linear Múltipla

Avaliação do Estimador

$$\hat{C}_i = 194{,}546 - 9{,}798(Juros_i)$$

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	194,5463064	19,82939119	9,811007537	0,00%
Variável JUROS	-9,797761433	1,731031489	-5,660071175	0,01%

Regressão Linear Múltipla

Síntese dos Resultados

- Teste de Correlação entre Y e X: Excelente
- Teste do Modelo – Teste F: Excelente
- Teste dos Estimadores – Teste t: Excelente

Diagnóstico

Modelo Válido

Regressão Linear Múltipla

Comparação em Modelos

- Teste de Correlação entre Y e Xj:
  - Consumo *versus* Renda: Erro Padrão = 6,39
  - Consumo *versus* Juros: Erro Padrão = 6,05

- Conclusão:
  - Menor Erro Padrão, melhor desempenho
  - Melhor modelo: Consumo *versus* Juros

Regressão Linear Múltipla

Comparação em Modelos

- Teste de Análise de Variância:
  - Consumo *versus* Renda: F Calculado = 27,26
  - Consumo *versus* Juros: F Calculado = 32,04

- Conclusão:
  - Maior F Calculado, melhor desempenho
  - Melhor modelo: Consumo *versus* Juros

Regressão Linear Múltipla

Comparação em Modelos

- Teste de Estimadores:
  - Consumo *versus* Renda: t Calculado = 5,22
  - Consumo *versus* Juros: t Calculado = -5,66

- Conclusão:
  - Maior | t Calculado | , melhor desempenho
  - | 5,22 | < | -5,66 |
  - Melhor modelo: Consumo *versus* Juros

Regressão Linear Múltipla

Decisão

- Selecionar Modelo Consumo *versus* Juros

$$C_i = \beta_0 + \beta_2(Juros_i) + \varepsilon_i$$

- Estimação da Regressão Linear Simples

$$\hat{C}_i = b_0 + b_2(Juros_i)$$

$$\hat{C}_i = 194{,}546 - 9{,}798(Juros_i)$$

Regressão Linear Múltipla

Multicolinearidade

- Relação linear entre DIVERSAS variáveis EXPLICATIVAS
- Valor de uma variável EXPLICATIVA resulta de função linear que considera o valor de outras variáveis EXPLICATIVAS
- Alta correlação linear, mas NÃO perfeita:

$$X_2 = \lambda + \Phi X_1 + \Gamma X_3 + \Theta X_5 + \varepsilon$$

- PROBLEMA: quando correlação simples entre duas variáveis EXPLICATIVAS for maior que a correlação destas com a variável EXPLICADA (Y)

Regressão Linear Múltipla

Multicolinearidade

- Alto grau de correlação linear entre DIVERSAS variáveis EXPLICATIVAS

- Variáveis com pouca ou nenhuma capacidade EXPLICATIVA

- Geração de estimadores instáveis
  - Erro padrão com valores bastante altos

Estatística Aplicada

Aula 10 - Agenda

Análise de Resíduos

Propriedades dos Estimadores (β)

- Não Viesado
- Consistente
- Eficiente

Hipóteses do Método de Mínimos Quadrados

- Variável EXPLICADA (Y) composta por **2 partes**:

I. Componente sistemático: $E(Y) = \beta_0 + \beta_1 X$

Este componente forma o **valor esperado de Y.**

II. Componente aleatório: $\varepsilon = Y - E(Y)$

$\varepsilon = Y - \beta_0 - \beta_1 X$

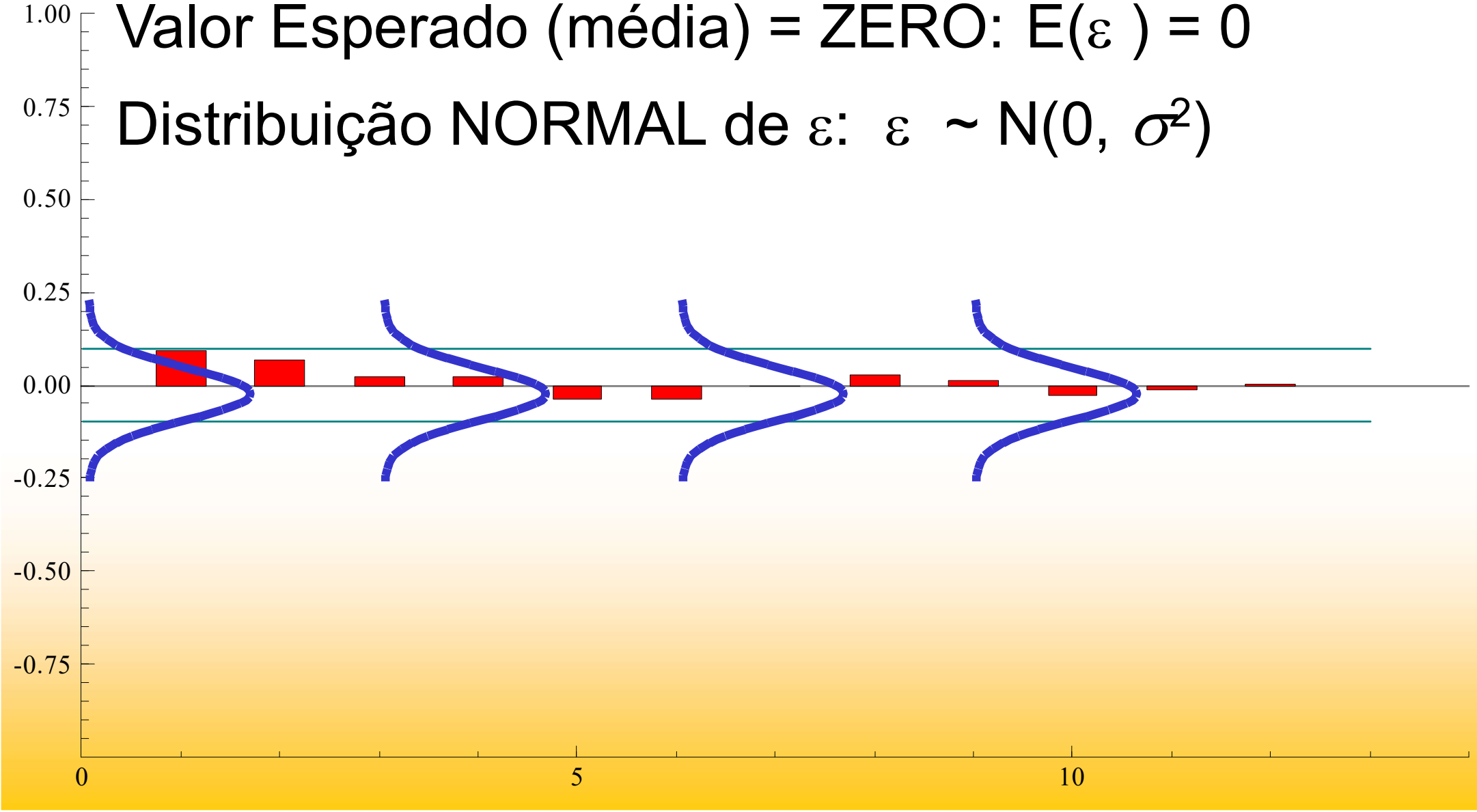
Este componente forma o **erro aleatório**.

- Modelo Estatístico: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

Valor Esperado (média) = ZERO: $E(\varepsilon) = 0$

Distribuição NORMAL de ε: $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$



Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Ao estimar-se um modelo, deseja-se que o erro seja Ruído Branco: $\varepsilon \sim RB(0; \sigma^2)$

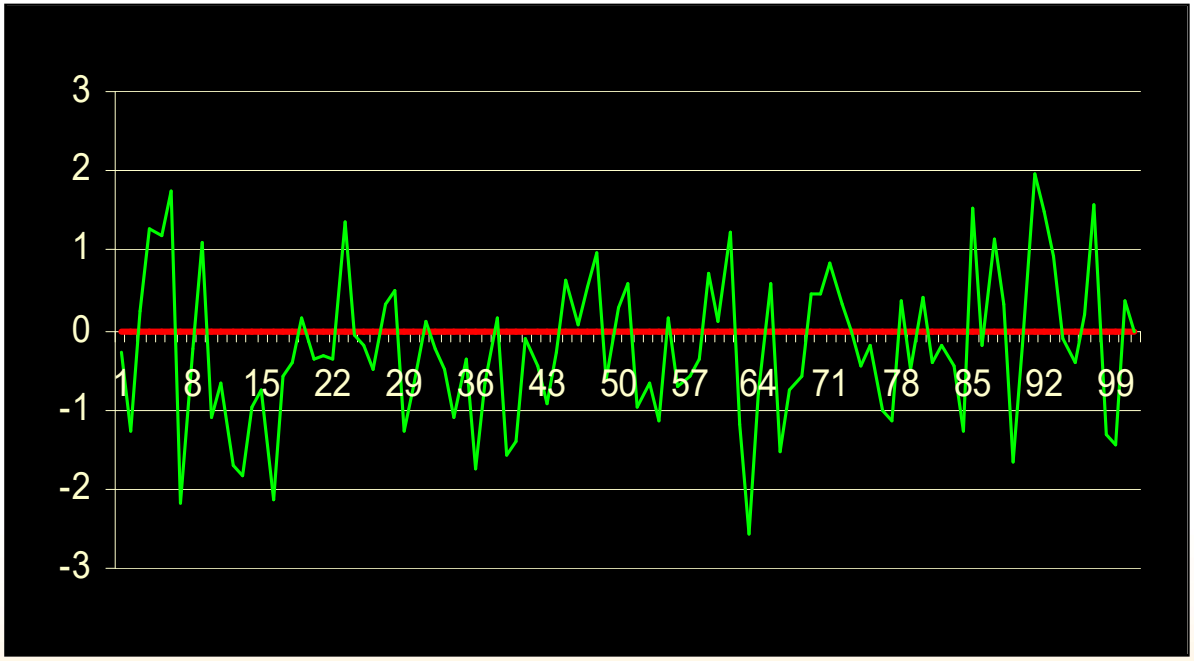
Desta forma, o Termo de Erro não é capaz de fornecer informação alguma para explicar a variável aleatória y.

Logo, tem-se que: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \to 0$

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

Ruído Branco

$$\varepsilon_t \sim RB(0\ ;\ \sigma^2)$$



$E(\varepsilon_t) = 0$

$Variância(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t \times \varepsilon_t)\ E(\varepsilon^2_t) = \ldots = \sigma^2_{\varepsilon}$

$Correlação(\varepsilon_t\ ;\ \varepsilon_{t-k}) = E(\varepsilon_t \times \varepsilon_{t-k}) = 0,\ \forall\, k \neq 0$

Análise de Resíduos

$$e = (Y_i - \hat{Y}_i)$$

Resíduos amostrais (e) estimam erros aleatórios populacionais (ε)

1. Objetivos
   - Examinar a forma funcional do modelo
   - Avaliar as violações de premissas do modelo
   - Examinar existência de observações atípicas (*outliers*)
2. Análise Gráfica dos Resíduos (e)
3. Testes Estatísticos dos Resíduos (e)
4. Critérios para solução de violações de premissas

Análise de Resíduos

Resíduos
Ruído Branco

- Resíduos Normais
- Resíduos Independentes
- Resíduos Homocedásticos
- Resíduos Lineares

Análise de Resíduos

Resíduos Normais

Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ bilhões	Renda - Xi US$ bilhões
1994/03	970,00	757,60
1994/04	988,50	745,20
1995/01	866,50	673,40
1995/02	812,40	652,20
1995/03	845,30	676,20
1995/04	891,90	709,10
1996/01	899,30	704,70
1996/02	911,20	691,80
1996/03	903,20	696,60
1996/04	904,50	667,60
1997/01	906,70	667,20
1997/02	920,20	671,00
1997/03	958,40	716,90
1997/04	934,10	698,40
1998/01	944,40	676,70
1998/02	956,30	661,40
1998/03	971,70	686,80
1998/04	958,90	685,20
1999/01	961,90	684,90
1999/02	966,40	675,10
1999/03	977,50	663,10
1999/04	988,50	672,80
2000/01	1.001,20	675,20
2000/02	996,70	693,10
2000/03	1.005,60	721,60
2000/04	1.011,20	747,50
2001/01	1.004,20	742,40
2001/02	997,40	740,50
2001/03	1.000,40	741,50
2001/04	1.006,60	722,60
SOMA	28.461,10	20.918,30

Resíduos Independentes

Consumo x Renda

Modelo Estimado: Consumo = 402,672 + 0,311x(Renda)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,536620474
R Quadrado	0,287961534
R-quadrado ajustado	0,262531588
Erro padrão	25,992595
Observações	30



	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F Significação*
Regressão	1	7.650,5	7.650,5	11,3	0,22%
Resíduo	28	18.917,2	675,6		
Total	29	26.567,7			



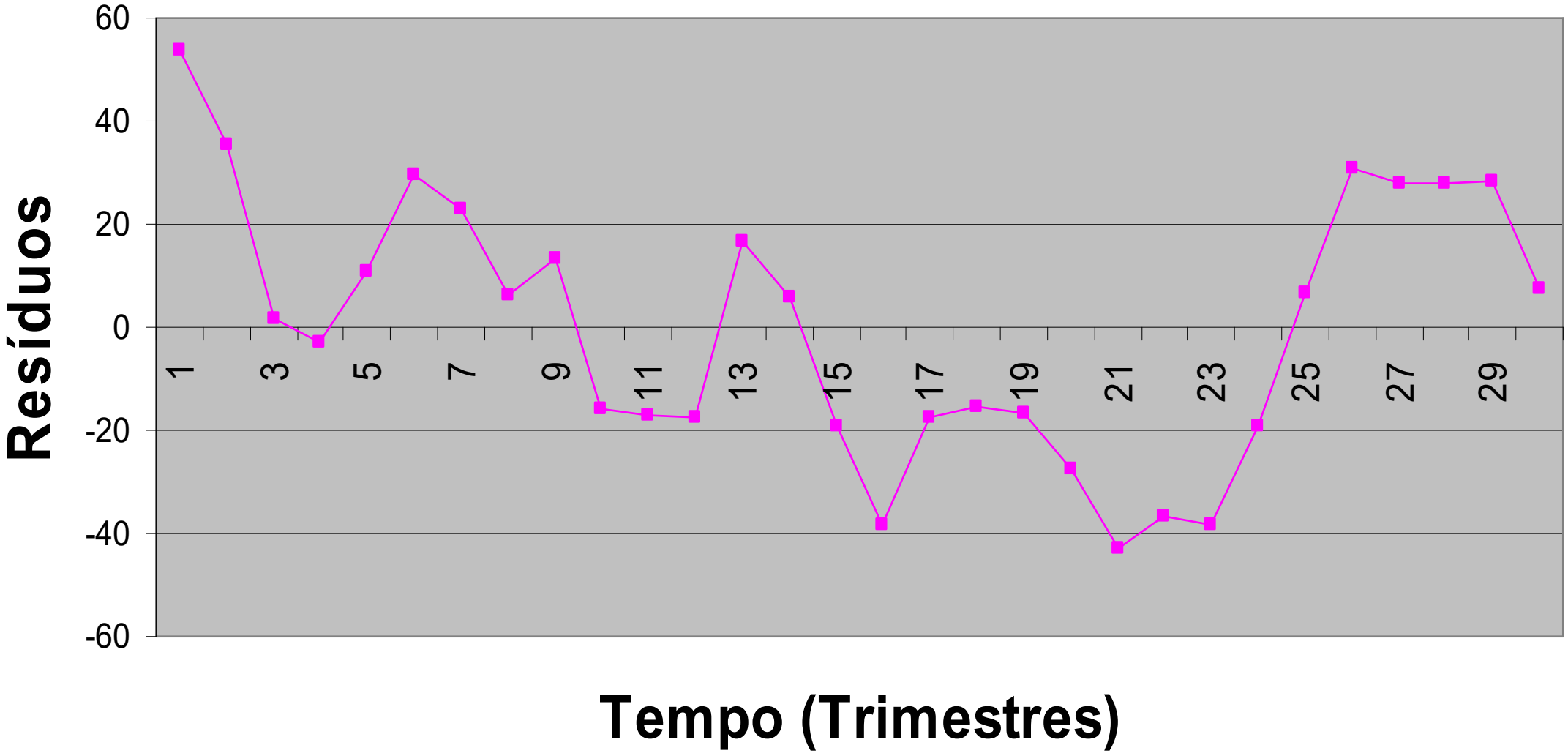
	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	402,6715825	87,67641936	4,592701041	0,01%
Variável X 1	0,310534467	0,092281636	3,365073282	0,22%



Observação	Y previsto	Resíduos
1	703,8900157	53,7099843
2	709,6349033	35,56509665
3	671,7496983	1,650301654
4	654,9497837	-2,749783669
5	665,1663676	11,03363236
6	679,6372738	29,46272619
7	681,9352289	22,76477113
8	685,630589	6,169410969
9	683,1463133	13,45368671
10	683,5500081	-15,9500081
11	684,2331839	-17,03318393
12	688,4253992	-17,42539924
13	700,2878159	16,61218412
14	692,7418283	5,65817167
15	695,9403333	-19,24033334
16	699,6356935	-38,2356935
17	704,4179243	-17,6179243
18	700,4430831	-15,24308312
19	701,3746865	-16,47468652
20	702,7720916	-27,67209162
21	706,2190242	-43,11902421
22	709,6349033	-36,83490335
23	713,5786911	-38,37869108
24	712,181286	-19,08128598
25	714,9450427	6,654957263
26	716,6840358	30,81596425
27	714,5102945	27,88970552
28	712,3986601	28,10133989
29	713,3302635	28,16973649
30	715,2555772	7,344422796

Resíduos Normais

Gráficos sobre a Evolução dos Resíduos



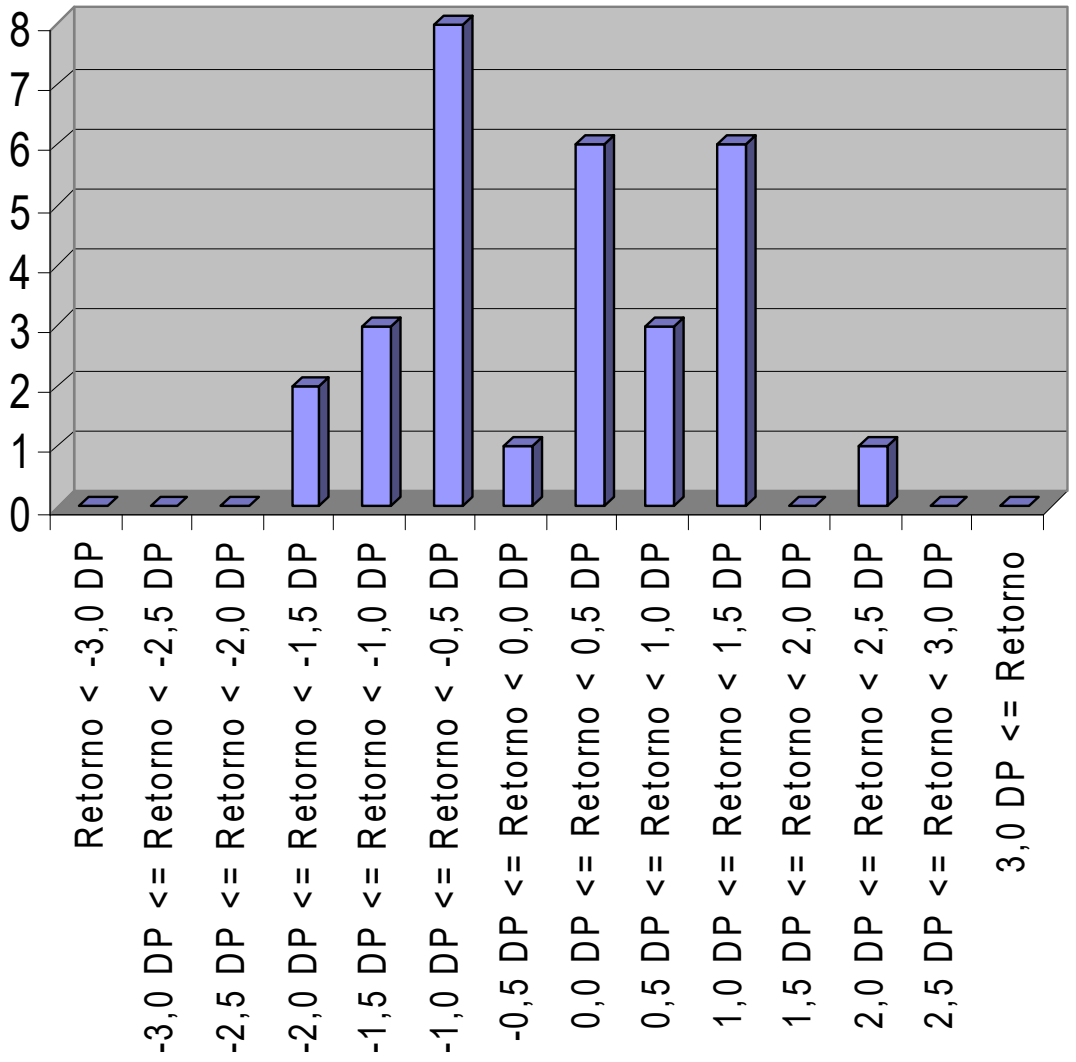
Resíduos Normais

Estatística Descritiva dos Resíduos

Parâmetro	Valor
Observações	30
Média	0,00000
Mediana	3,65
Desvio padrão	25,54
Coeficiente de Variação	2695880989831980 0%
Máximo	53,71
Mínimo	(43,12)
Amplitude	96,83
Assimetria	0,08
Excesso de Curtose	(0,87)
Curtose: (3 + Excesso de Curtose)	2,13

Resíduos Normais

Histograma dos Resíduos



Resíduos Normais

Teste de Hipotéses

Estatística Assimetria	Estatística Curtose
$Z_A = \frac{A}{\sqrt{\frac{6}{n}}}$	$Z_K = \frac{(K-3)}{\sqrt{\frac{24}{n}}}$

Estatística de Teste

$JB = Z_A^2 + Z_K^2$ $\qquad$ $JB \sim \chi^2(\alpha\,;\, 2\ gl)$

Resíduos Normais

Medidas de Formato

Assimetria	Curtose
$A^{Momentos} = 0,08$	$K^{Momentos} = +2,13$
Estatística Assimetria	**Estatística Curtose**
$Z_A = \frac{0,08}{\sqrt{\frac{6}{30}}} = 0,18$	$Z_K = \frac{(+2,13-3)}{\sqrt{\frac{24}{30}}} = -0,97$

Teste de Jarque-Bera

H_0: Variável segue distribuição NORMAL

H_1: Variável NÃO segue distribuição NORMAL

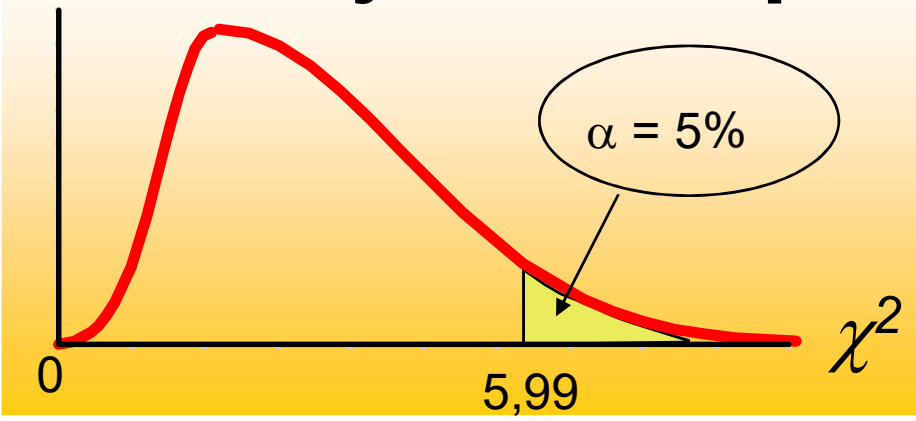
Parâmetro	Valores
Nível de Significância	5%
Z Assimetria	0,18
Z Curtose	(0,97)
Graus de Liberdade	2
Jarque-Bera Calculado	0,98
Jarque-Bera Crítico	5,99
H0: Distribuição NORMAL	**VERDADEIRO**

Verificar: $JB^{Crítico} < JB^{Calc}$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeitar H_0

Distribuição de Jarque-Bera



Conclusão:

Distribuição NORMAL dos resíduos.

Análise de Resíduos

Resíduos Independentes

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre qualquer par de ε 's :

Correlação(ε_i , ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

ii) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X):

Correlação(ε_i ; X_i) = 0

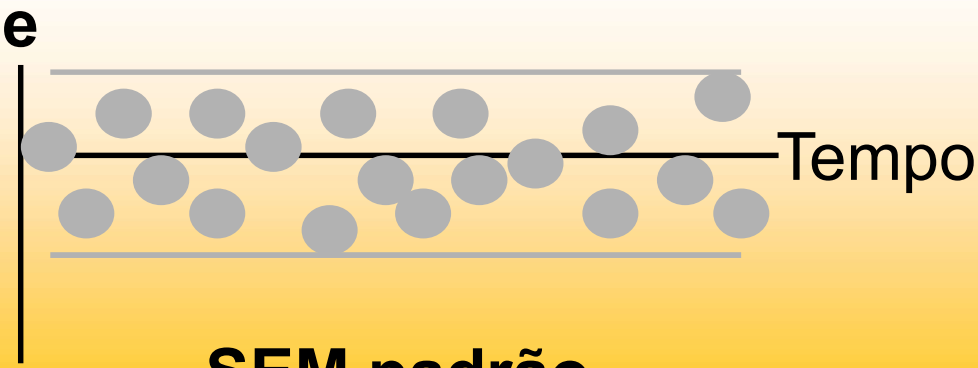


NÃO Independente





Independente

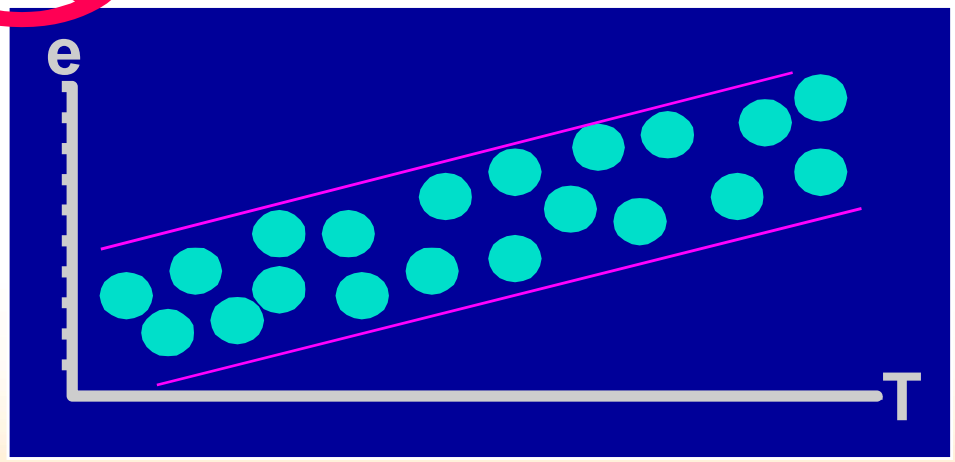


Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre qualquer par de ε 's :

Correlação(ε_i, ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

NÃO Independência

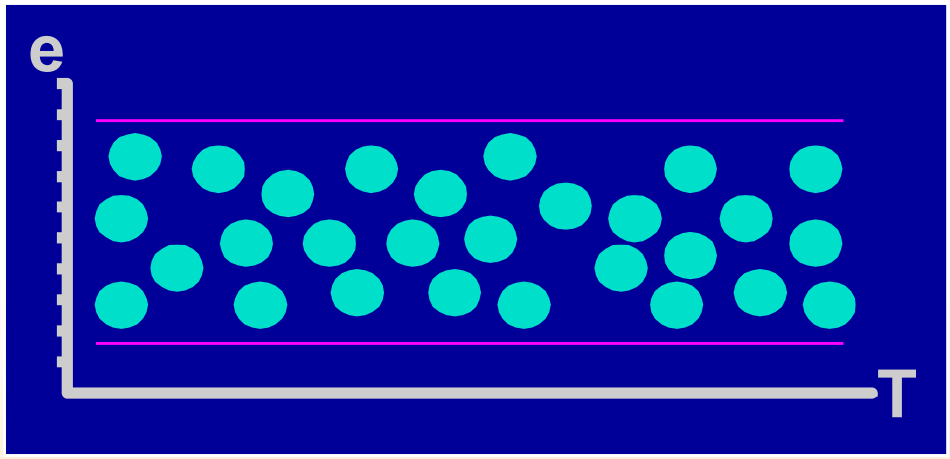


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

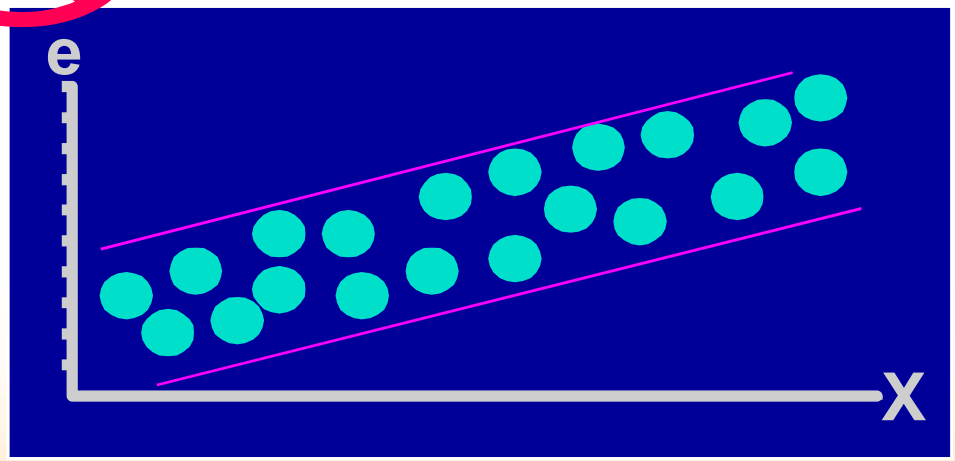
❖b apresenta **MENOR** variância

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X)

Correlação(ε_i ; X_i) = 0

NÃO Independência

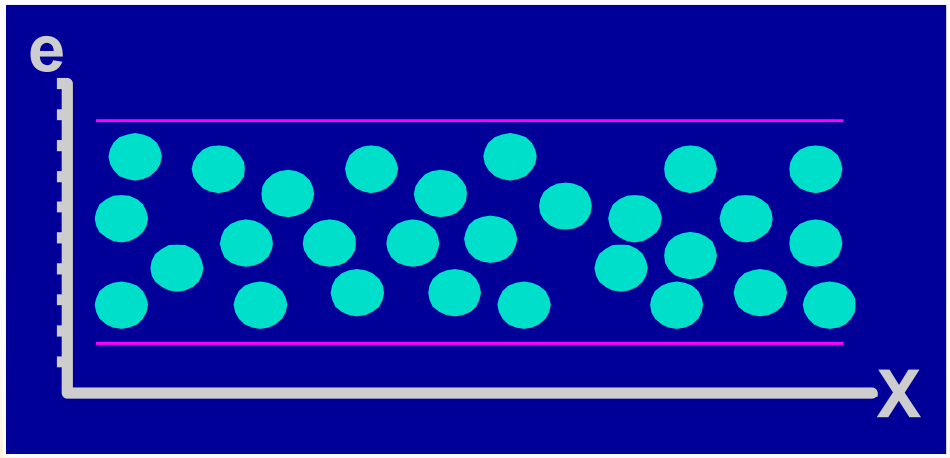


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

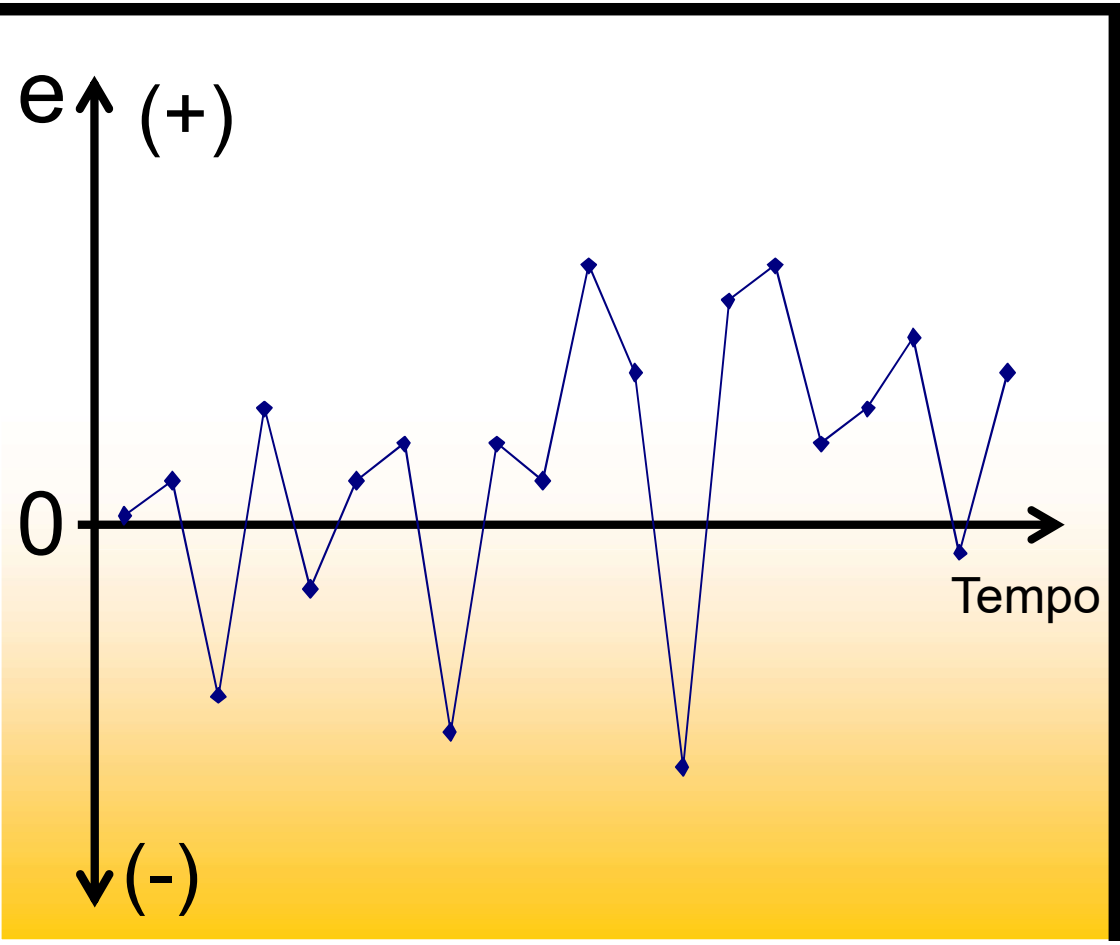
Estimador de β **EFICIENTE**

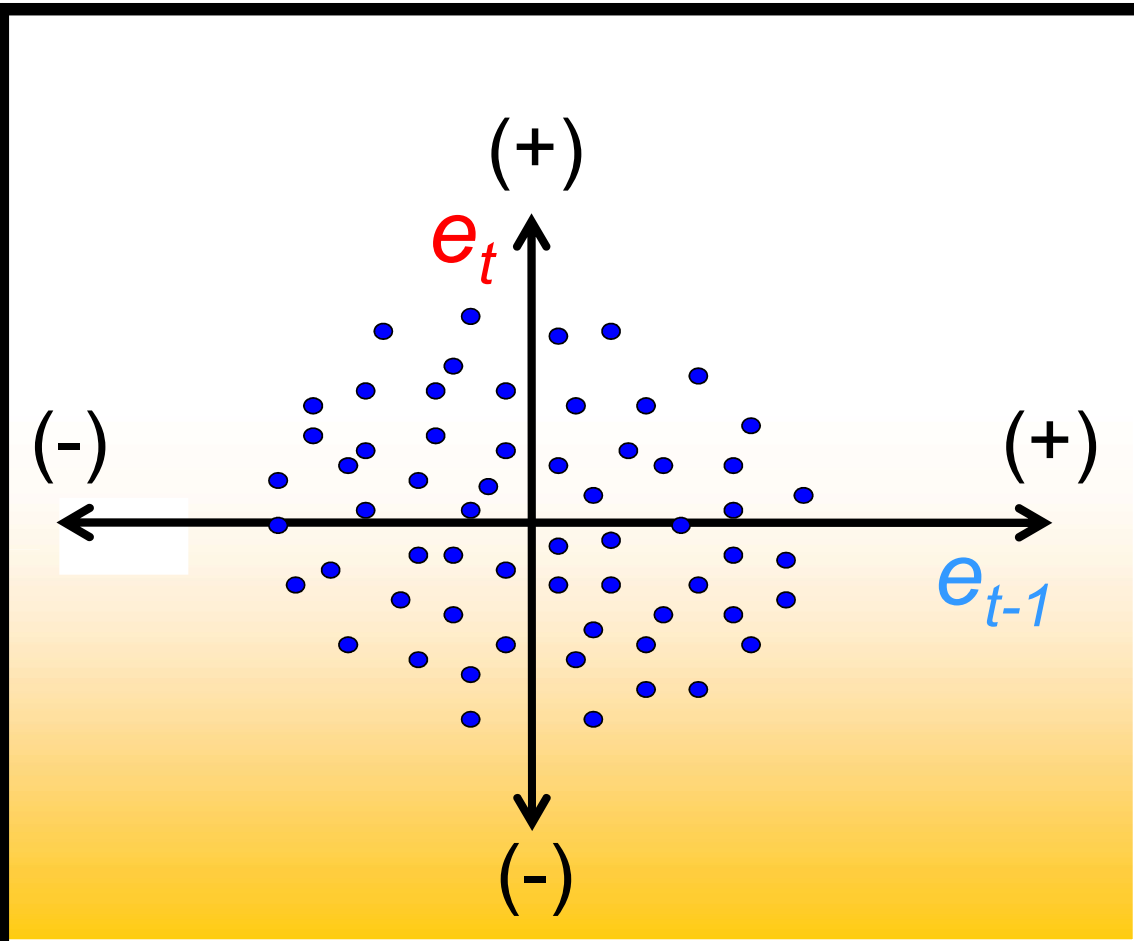
❖b apresenta **MENOR** variância

Resíduos Independentes

Identificação de Padrões

Correlação(ε_i, ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

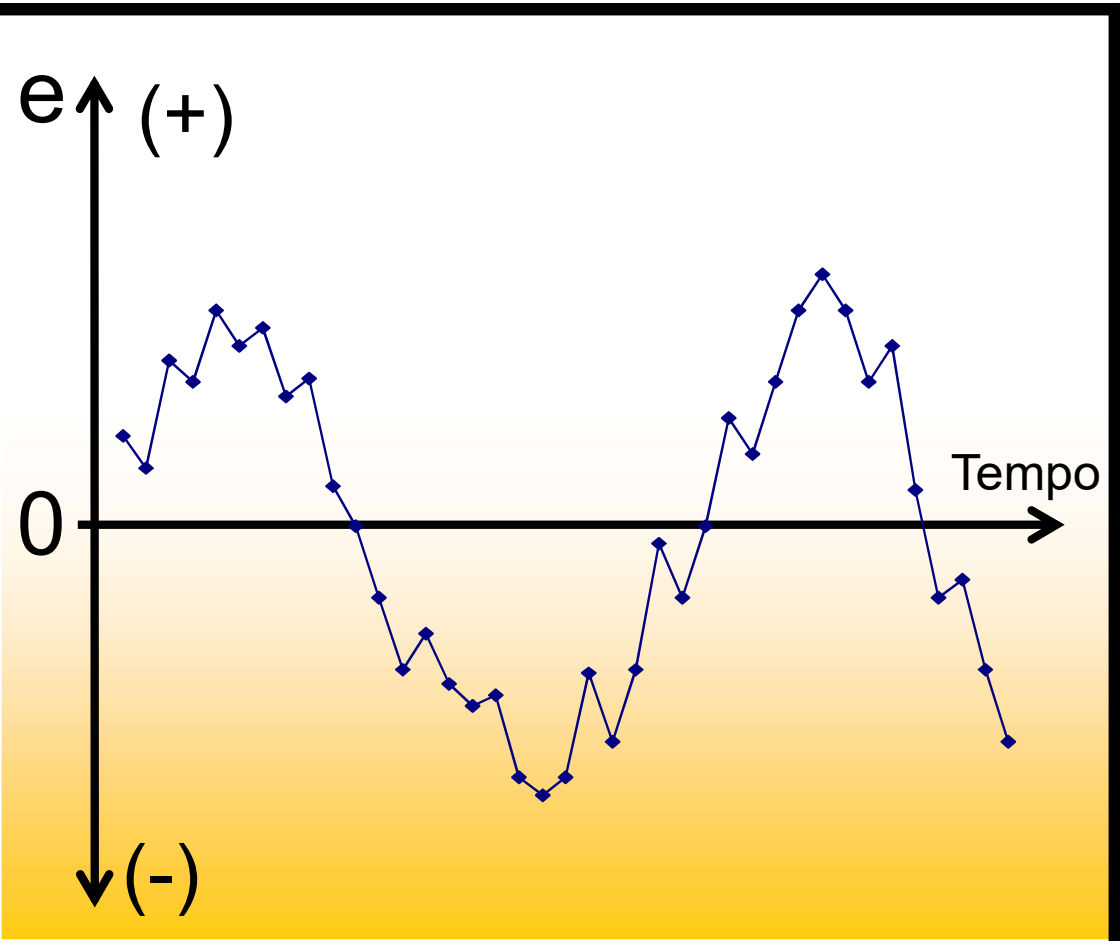


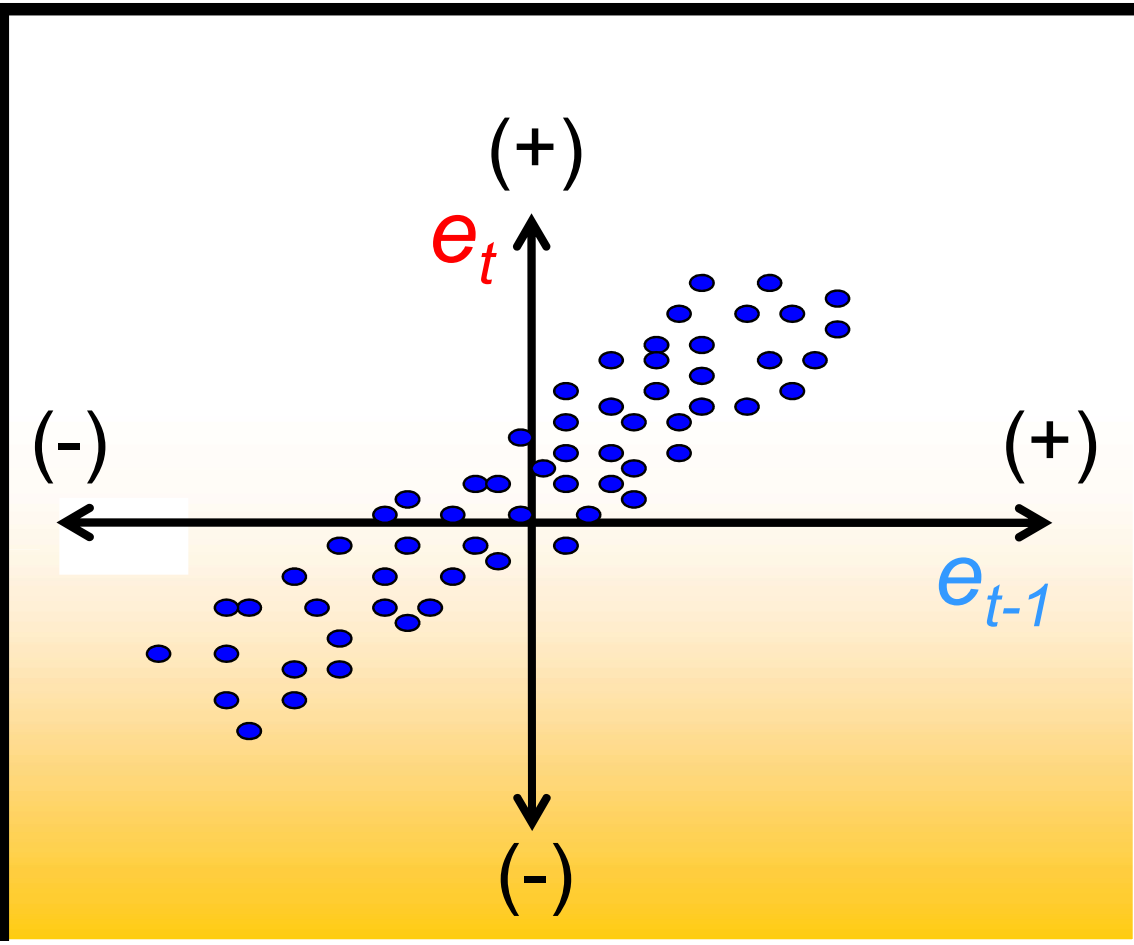


Resíduos Independentes

Identificação de Padrões

Correlação(ε_i, ε_j) > 0 → Autocorrelação POSITIVA

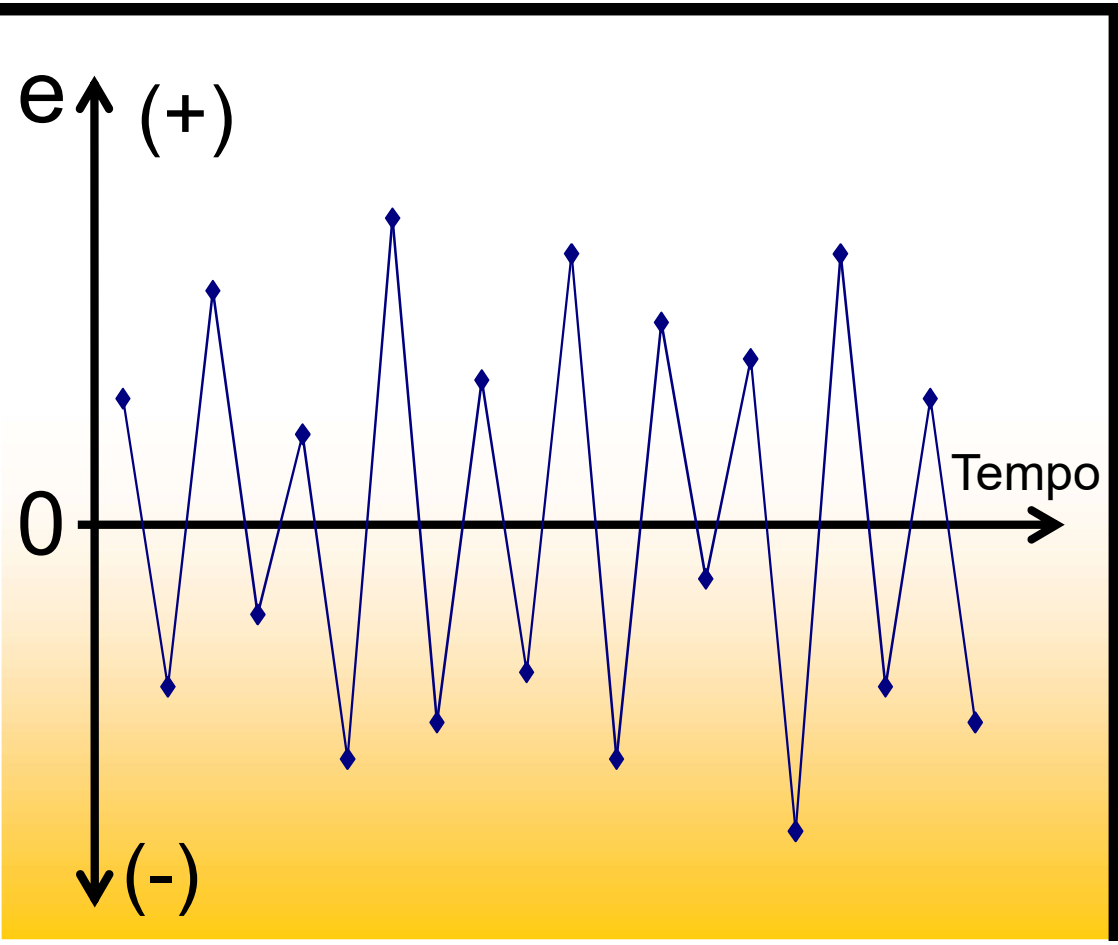


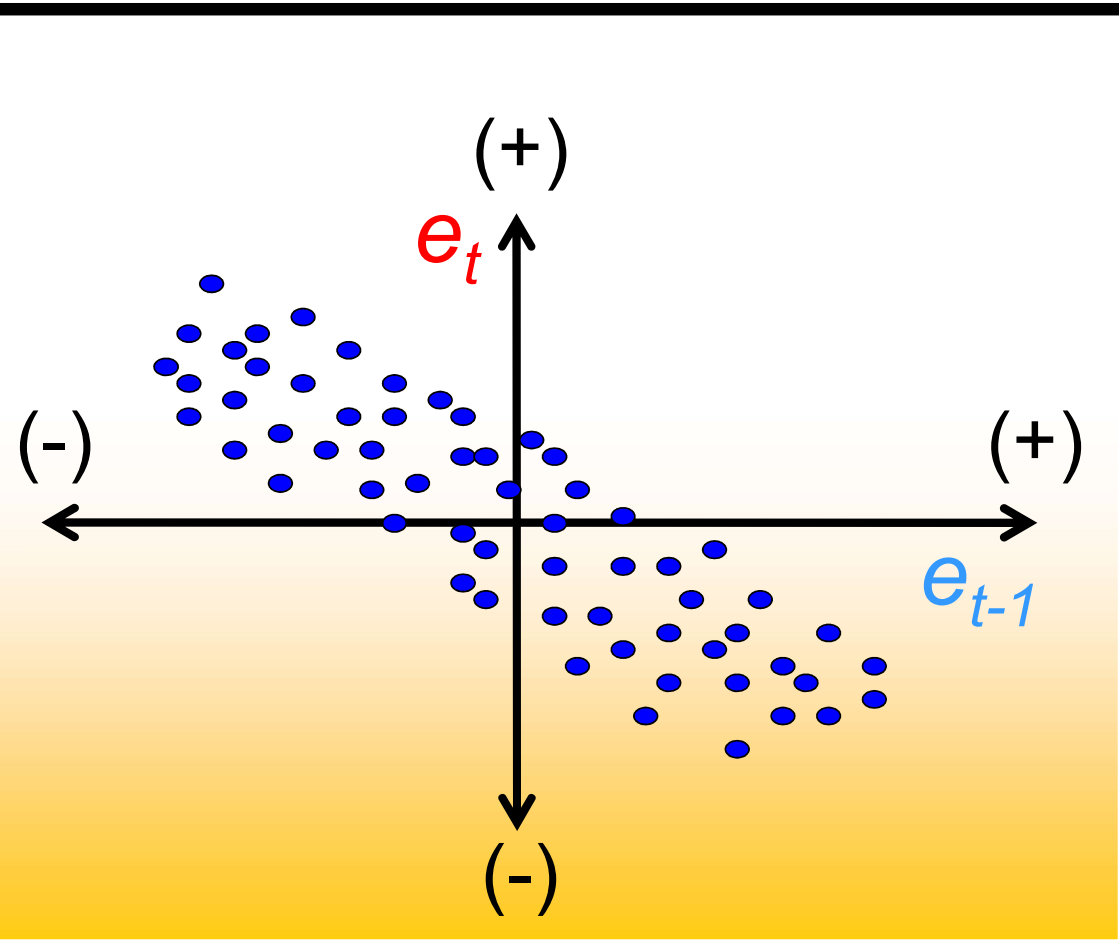


Resíduos Independentes

Identificação de Padrões

Correlação(ε_i, ε_j) < 0 → Autocorrelação NEGATIVA





Ano/Trimestre	Consumo - Yi US$ bilhões	Renda - Xi US$ bilhões
1994/03	970,00	757,60
1994/04	988,50	745,20
1995/01	866,50	673,40
1995/02	812,40	652,20
1995/03	845,30	676,20
1995/04	891,90	709,10
1996/01	899,30	704,70
1996/02	911,20	691,80
1996/03	903,20	696,60
1996/04	904,50	667,60
1997/01	906,70	667,20
1997/02	920,20	671,00
1997/03	958,40	716,90
1997/04	934,10	698,40
1998/01	944,40	676,70
1998/02	956,30	661,40
1998/03	971,70	686,80
1998/04	958,90	685,20
1999/01	961,90	684,90
1999/02	966,40	675,10
1999/03	977,50	663,10
1999/04	988,50	672,80
2000/01	1.001,20	675,20
2000/02	996,70	693,10
2000/03	1.005,60	721,60
2000/04	1.011,20	747,50
2001/01	1.004,20	742,40
2001/02	997,40	740,50
2001/03	1.000,40	741,50
2001/04	1.006,60	722,60
SOMA	28.461,10	20.918,30

Resíduos Independentes

Consumo x Renda

Modelo Estimado: Consumo = 402,672 + 0,311x(Renda)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,536620474
R Quadrado	0,287961534
R-quadrado ajustado	0,262531588
Erro padrão	25,992595
Observações	30



	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F Significação*
Regressão	1	7.650,5	7.650,5	11,3	0,22%
Resíduo	28	18.917,2	675,6		
Total	29	26.567,7			



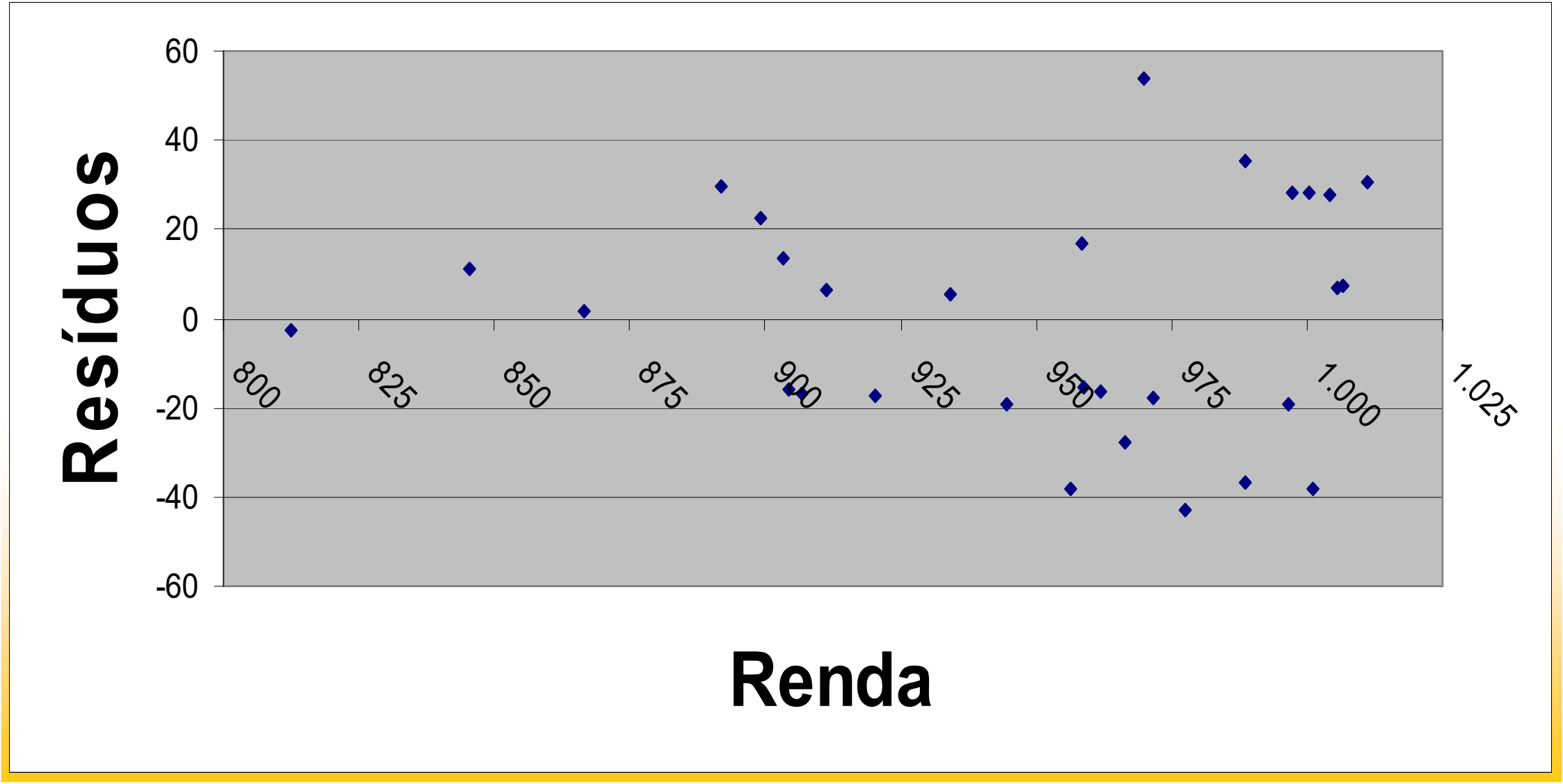
	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	402,6715825	87,67641936	4,592701041	0,01%
Variável X 1	0,310534467	0,092281636	3,365073282	0,22%



Observação	*X observado* Xi	*Y previsto Yi - chapéu*	*Y observado Yi*	*Resíduos ei*	*ei - e(i-1)*	*[ei - e(i-1)]^2*	*(ei)^2*
1994/03	970,00	703,8900157	757,60	53,71			2.884,76
1994/04	988,50	709,6349033	745,20	35,57	(18,14)	329,24	1.264,88
1995/01	866,50	671,7496983	673,40	1,65	(33,91)	1.150,21	2,72
1995/02	812,40	654,9497837	652,20	(2,75)	(4,40)	19,36	7,56
1995/03	845,30	665,1663676	676,20	11,03	13,78	189,98	121,74
1995/04	891,90	679,6372738	709,10	29,46	18,43	339,63	868,05
1996/01	899,30	681,9352289	704,70	22,76	(6,70)	44,86	518,23
1996/02	911,20	685,630589	691,80	6,17	(16,60)	275,41	38,06
1996/03	903,20	683,1463133	696,60	13,45	7,28	53,06	181,00
1996/04	904,50	683,5500081	667,60	(15,95)	(29,40)	864,58	254,40
1997/01	906,70	684,2331839	667,20	(17,03)	(1,08)	1,17	290,13
1997/02	920,20	688,4253992	671,00	(17,43)	(0,39)	0,15	303,64
1997/03	958,40	700,2878159	716,90	16,61	34,04	1.158,56	275,96
1997/04	934,10	692,7418283	698,40	5,66	(10,95)	119,99	32,01
1998/01	944,40	695,9403333	676,70	(19,24)	(24,90)	619,94	370,19
1998/02	956,30	699,6356935	661,40	(38,24)	(19,00)	360,82	1.461,97
1998/03	971,70	704,4179243	686,80	(17,62)	20,62	425,09	310,39
1998/04	958,90	700,4430831	685,20	(15,24)	2,37	5,64	232,35
1999/01	961,90	701,3746865	684,90	(16,47)	(1,23)	1,52	271,42
1999/02	966,40	702,7720916	675,10	(27,67)	(11,20)	125,38	765,74
1999/03	977,50	706,2190242	663,10	(43,12)	(15,45)	238,61	1.859,25
1999/04	988,50	709,6349033	672,80	(36,83)	6,28	39,49	1.356,81
2000/01	1.001,20	713,5786911	675,20	(38,38)	(1,54)	2,38	1.472,92
2000/02	996,70	712,181286	693,10	(19,08)	19,30	372,39	364,10
2000/03	1.005,60	714,9450427	721,60	6,65	25,74	662,35	44,29
2000/04	1.011,20	716,6840358	747,50	30,82	24,16	583,75	949,62
2001/01	1.004,20	714,5102945	742,40	27,89	(2,93)	8,56	777,84
2001/02	997,40	712,3986601	740,50	28,10	0,21	0,04	789,69
2001/03	1.000,40	713,3302635	741,50	28,17	0,07	0,00	793,53
2001/04	1.006,60	715,2555772	722,60	7,34	(20,83)	433,69	53,94
SOMA	28.461,10	20.918,30	20.918,30	0,00	(46,37)	8.425,88	18.917,22

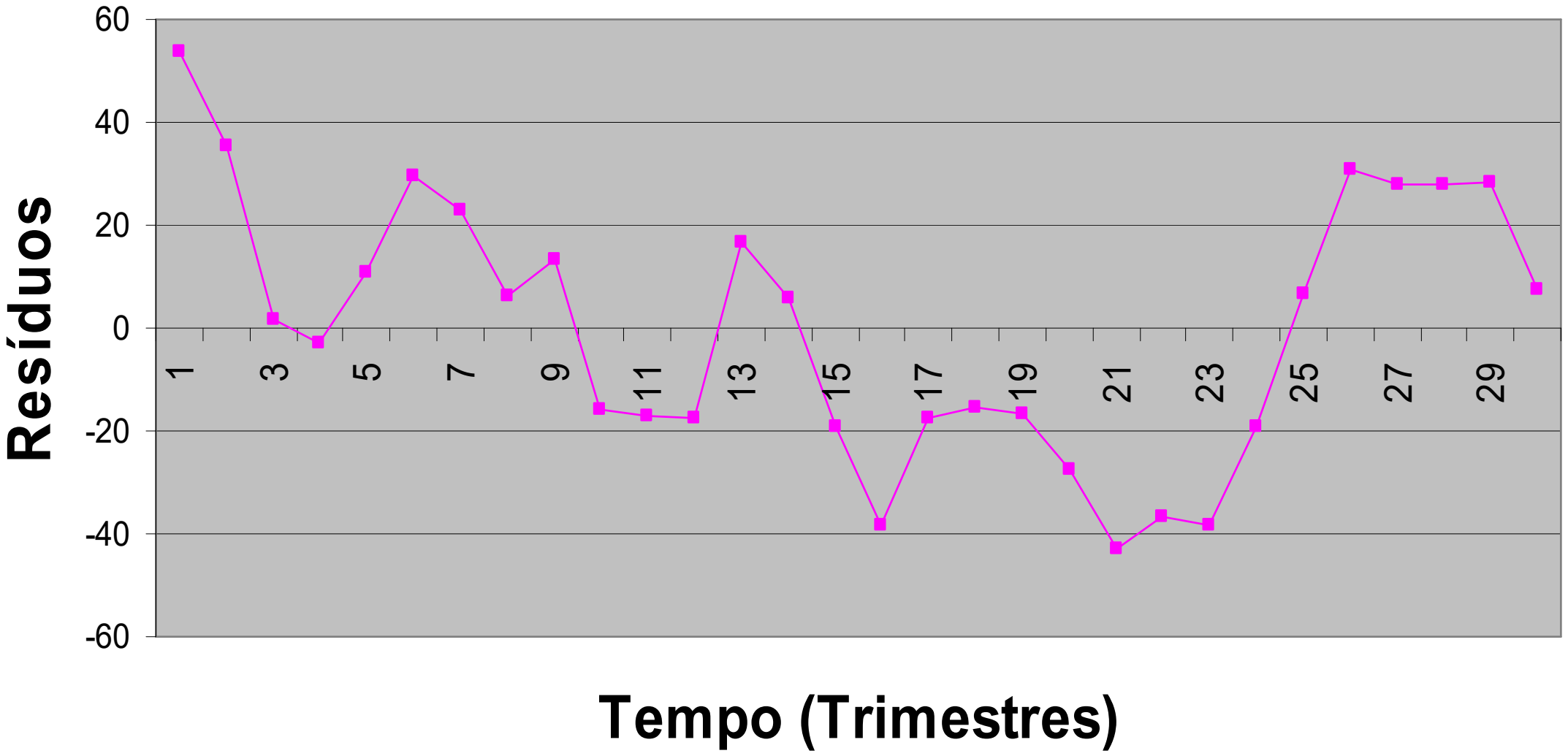
Resíduos Independentes

Resíduos X Renda



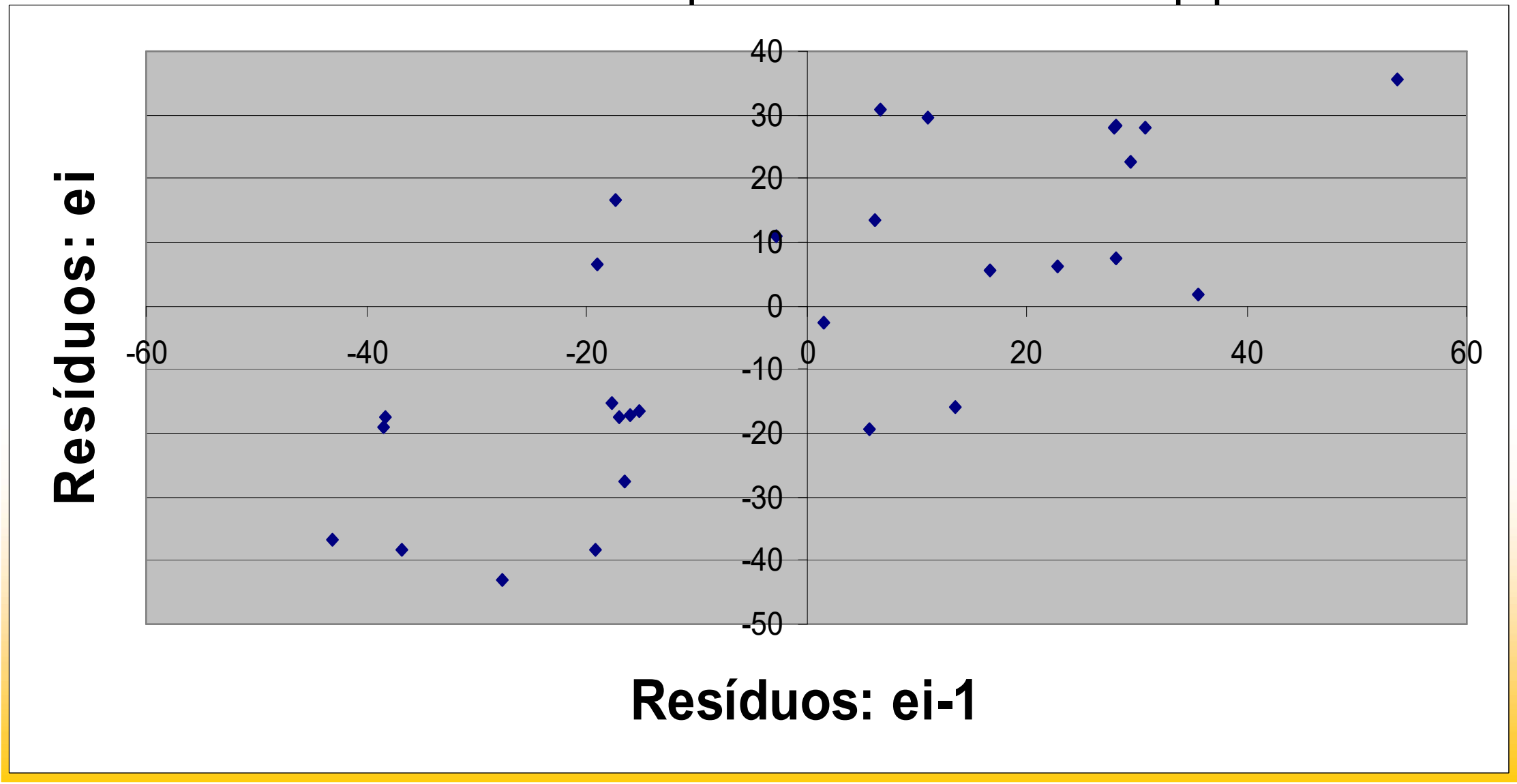
Resíduos Independentes

Evolução Temporal dos Resíduos



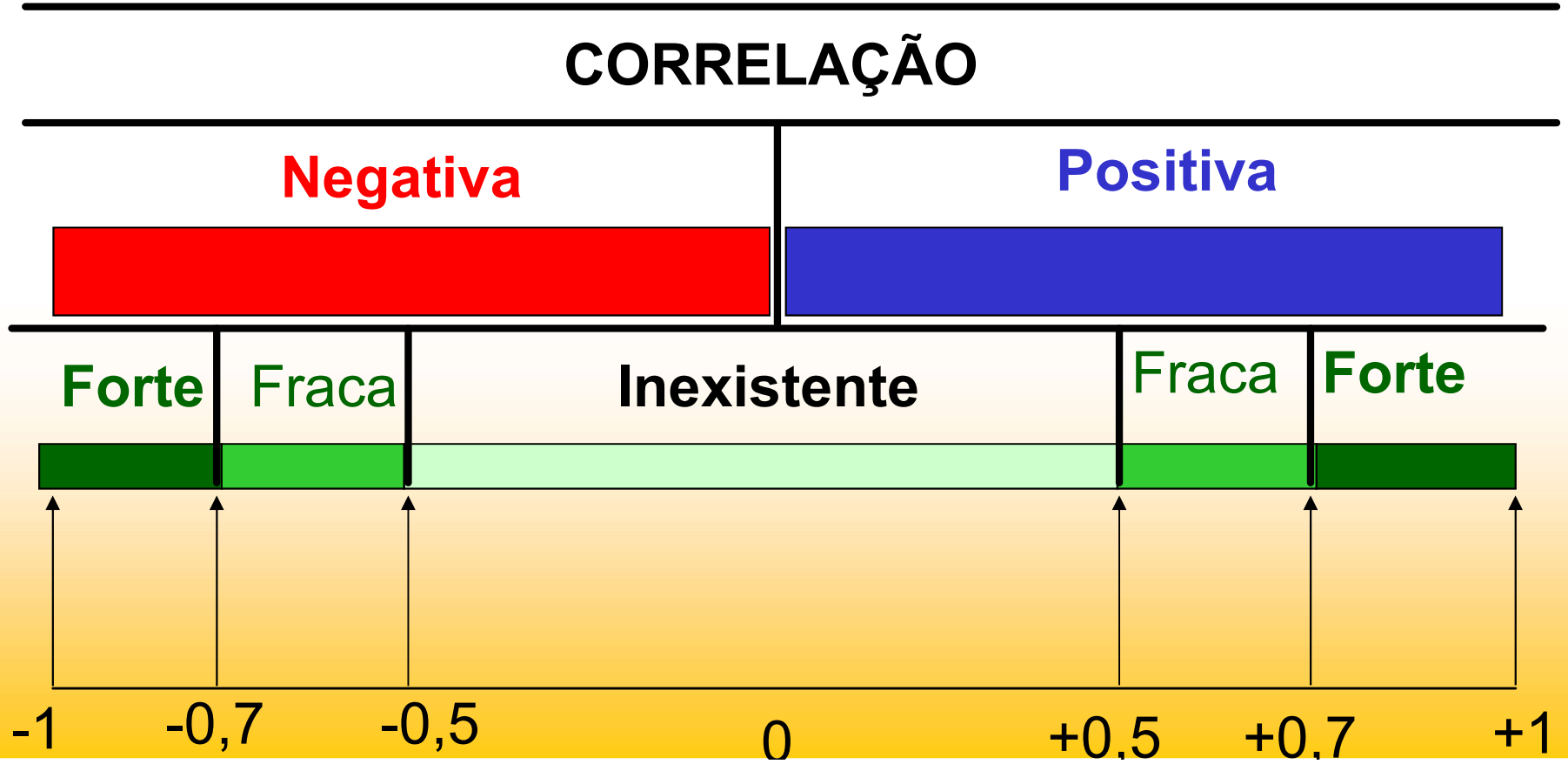
Resíduos Independentes

Resíduos e_i X Resíduos e_{i-1}



Matriz de Correlações

	Renda	Resíduo ei	Resíduo ei-1
Renda	100,0%	-3,3%	-16,4%
Resíduo ei	-3,3%	100,0%	76,3%
Resíduo ei-1	-16,4%	76,3%	100,0%



Resíduos Independentes

Teste de Durbin-Watson

- Detectar indícios de presença de Autocorrelação
  - Resíduos relacionados ao longo do tempo
- Mede o grau de violação da hipótese de INDEPENDÊNCIA do ERRO

$$DW^{Calculado} = \frac{\sum_{i=2}^{n} (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n} (e_i)^2}$$

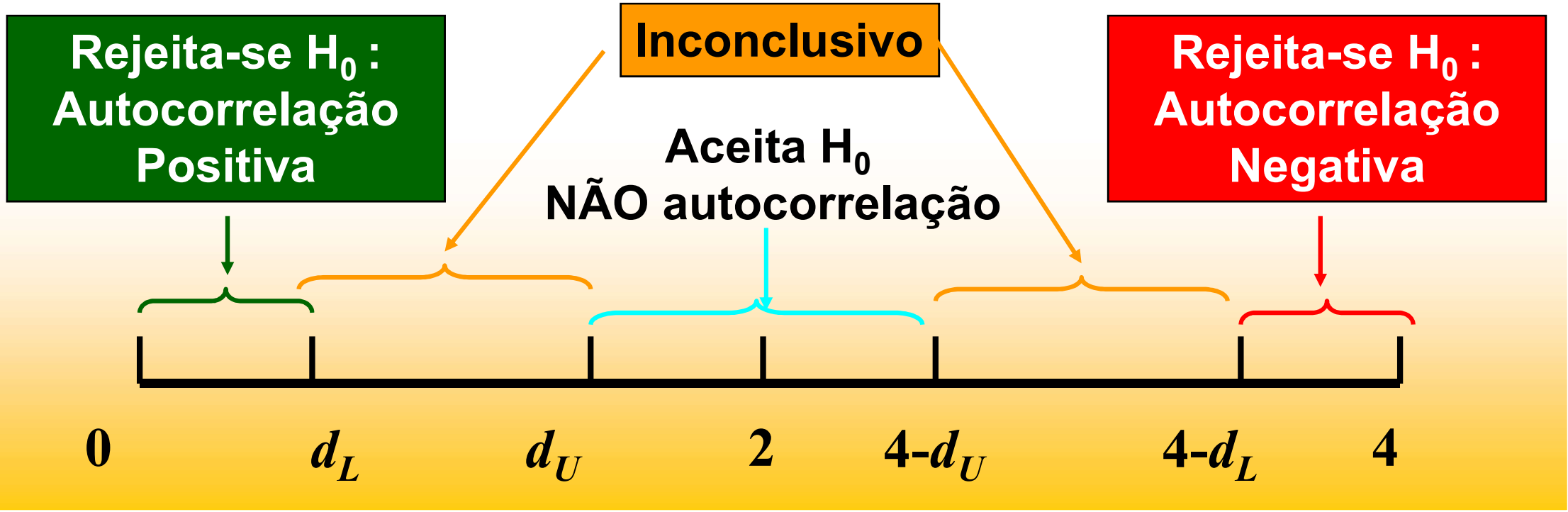
$$DW^{Calculado} = \frac{8.425{,}88}{18.917{,}82} = 0{,}4454$$

Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Teste de Hipóteses

H_0: NÃO autocorrelação: erros independentes

H_1: autocorrelação: erros NÃO independentes



Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Valores Críticos

α = 5%

	k = 1		k = 2	
n	dL	dU	dL	dU
29	1,34	1,48	1,27	1,56
30	1,35	1,49	1,28	1,57

n = número de observações

k = número de variáveis explicativas

Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Teste de Hipóteses

Teste Estatistico: $DW^{Calc} = 0,4454$

Verificar: $DW^{Calc} \subset [dL;(4-dL)]$: $DW^{Calc} = 0,4454 \not\subset [1,35 ; 2,65]$

Decisão: Com 95% confiança, rejeita-se H_0

Conclusão:

Evidência de autocorrelação **POSITIVA** nos erros

Estimador de β **NÃO** eficiente. **NÃO** apresenta menor variância

Teste de Durbin-Watson

H_0: Observações de Erro% NÃO Autocorrelacionadas

H_1: Observações de Erro% Autocorrelacionadas

Parâmetro	Resíduos
Nível de Significância do Teste	5%
Somatório{ [X(t) - X(t-1)]^2 }	8.425,88
Somatório{ [X(t)]^2 }	18.917,22
Amostra (n)	30
Variáveis Explicativas	1
Durbin-Watson Calculado	0,4454
Durbin-Watson Crítico Superior: [4 - d(Inferior)]	2,6500
Durbin-Watson Ponto Central do Intervalo	2,0000
Durbin-Watson Crítico Inferior : d(Inferior)	1,3500
H0: Observações NÃO autocorrelacionadas	**FALSO**

Verificar:

$$DW^{Calc} \subset [d(I);(4-d(I)]$$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeitar H_0

Conclusão:

Autocorrelação **POSITIVA** nos erros

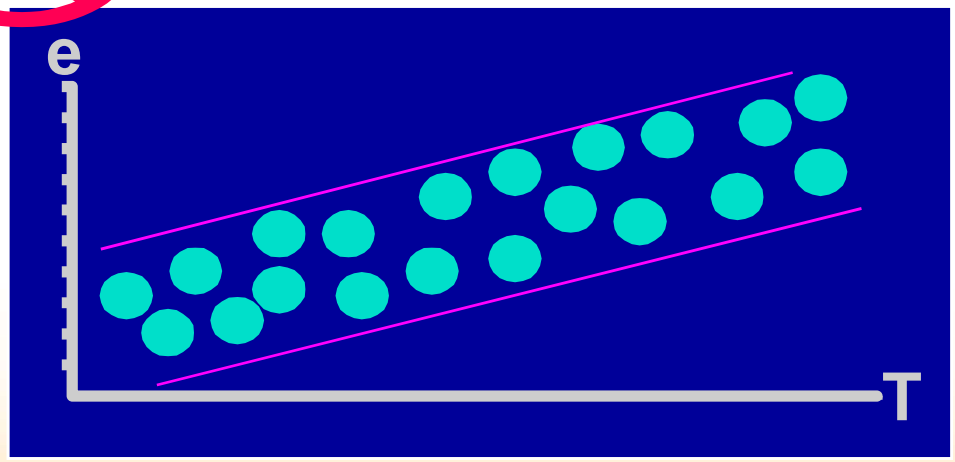
Estimador **NÃO eficiente**, logo **NÃO** apresenta menor variância.

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre qualquer par de ε 's :

Correlação(ε_i, ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

NÃO Independência

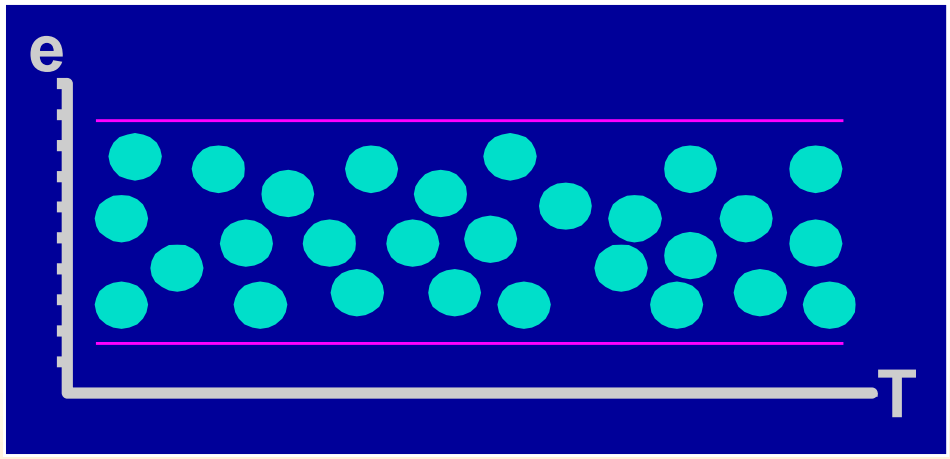


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

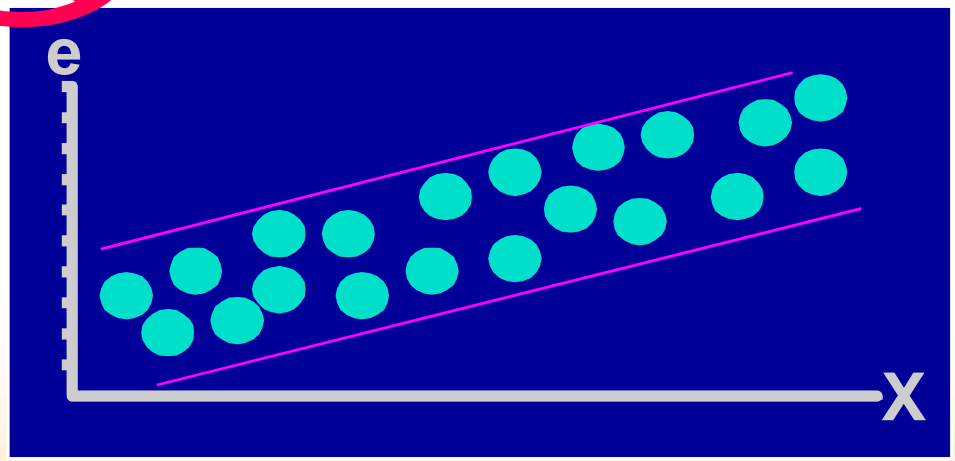
❖b apresenta **MENOR** variância

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X)

Correlação(ε_i ; X_i) = 0

NÃO Independência

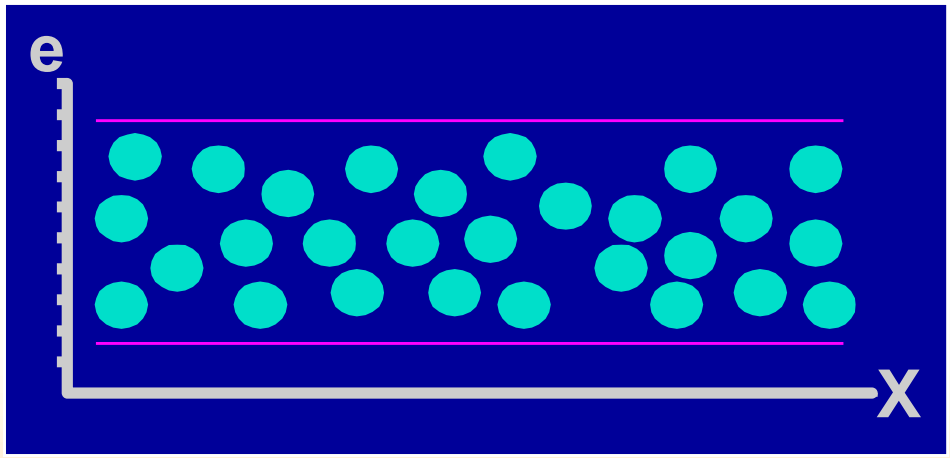


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

❖b apresenta **MENOR** variância

Resíduos Independentes

Solução para a Autocorrelação

$$DW^{Calculado} = \frac{\sum_{i=2}^{n}(e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n}(e_i)^2} = \ldots = 2\times(1-\hat{\rho})$$

$$DW^{Calculado} = 2\times(1-\hat{\rho}) = 2\times(1-0) = 2$$

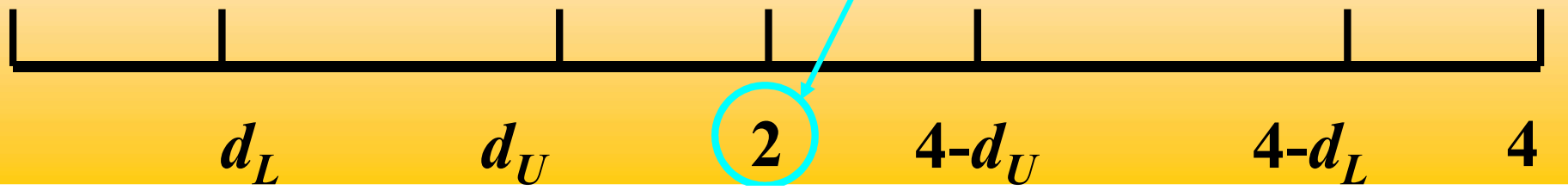
$Assuma \quad \hat{\rho} = 0$

Rejeita-se H_0 : Autocorrelação Positiva

Inconclusivo

Aceita H_0
NÃO autocorrelação

Rejeita-se H_0 : Autocorrelação Negativa



Resíduos Independentes

Solução para a Autocorrelação

$$DW^{Calculado} = 2 \times (1 - \hat{\rho})$$

$$\frac{DW^{Calculado}}{2} = (1 - \hat{\rho})$$

$$\hat{\rho} = 1 - \left(\frac{DW^{Calculado}}{2} \right)$$

Para o modelo estimado, tem-se:

$$DW^{Calculado} = 0,4454$$

$$\hat{\rho} = 1 - \left(\frac{0,4454}{2} \right) = 1 - 0,223 = +0,777$$

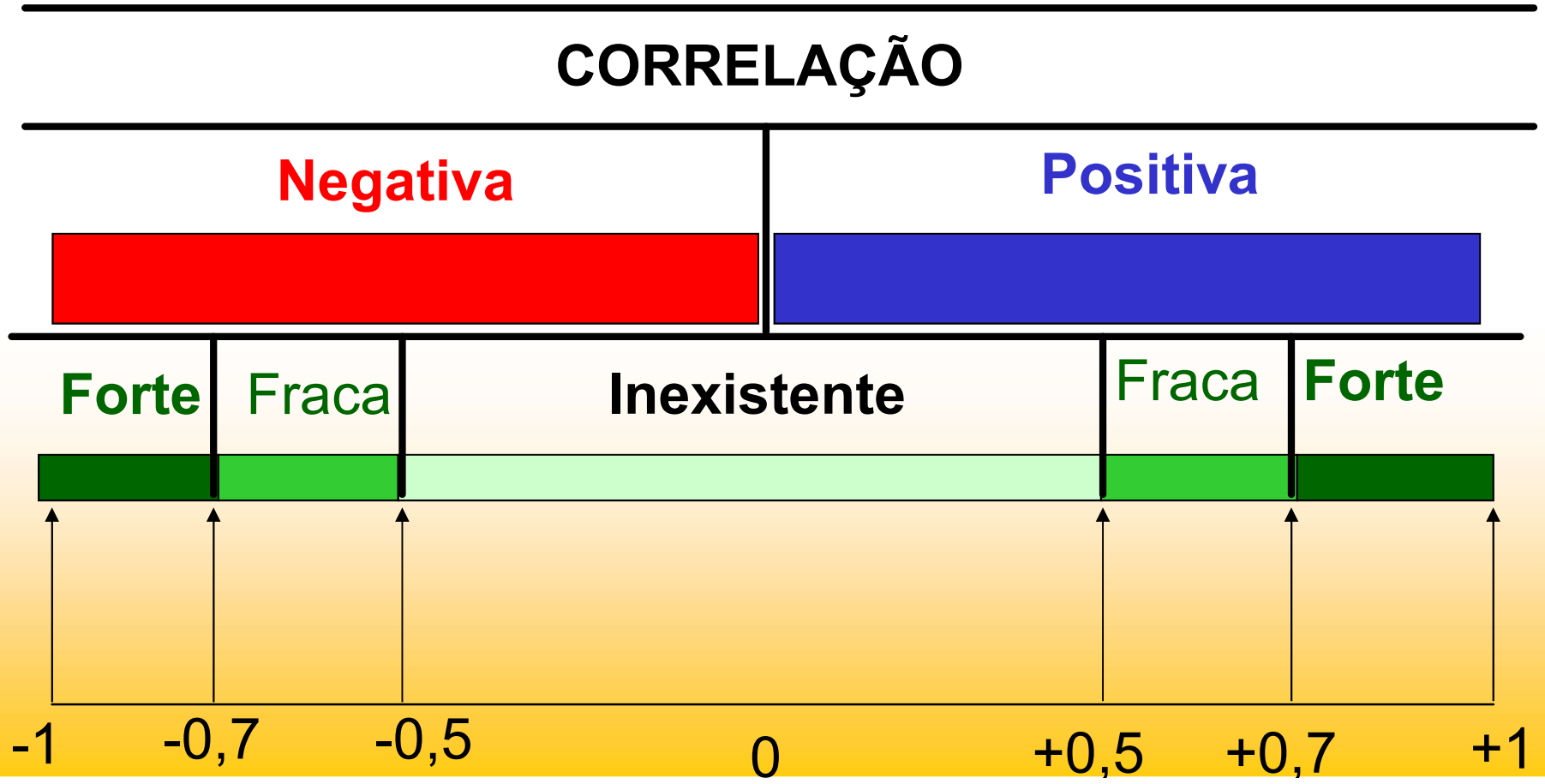
Autocorrelação **POSITIVA** nos erros.

Estimador de β **NÃO** eficiente.

β **NÃO** apresenta menor variância.

Resíduos Independentes

$$\hat{\rho} = +0,777$$



Resíduos Independentes

Solução para a Autocorrelação

- Ajustar a base de dados da seguinte forma:

$$Y_t^* = Y_t - \hat{\rho} Y_{t-1}$$

$$X_t^* = X_t - \hat{\rho} X_{t-1}$$

- Como:

$$\hat{\rho} = +0,777$$

- Logo,

$$Y_t^* = Y_t - 0,777 Y_{t-1}$$

$$X_t^* = X_t - 0,777 X_{t-1}$$

Ano/Trimestre	Renda - Xi US$ bilhões	Renda - X*i US$ bilhões	Consumo - Yi US$ bilhões	Consumo - Y*i US$ bilhões
1994/03	970,00		757,60	
1994/04	988,50	234,8100	745,20	156,5448
1995/01	866,50	98,4355	673,40	94,3796
1995/02	812,40	139,1295	652,20	128,9682
1995/03	845,30	214,0652	676,20	169,4406
1995/04	891,90	235,1019	709,10	183,6926
1996/01	899,30	206,2937	704,70	153,7293
1996/02	911,20	212,4439	691,80	144,2481
1996/03	903,20	195,1976	696,60	159,0714
1996/04	904,50	202,7136	667,60	126,3418
1997/01	906,70	203,9035	667,20	148,4748
1997/02	920,20	215,6941	671,00	152,5856
1997/03	958,40	243,4046	716,90	195,5330
1997/04	934,10	189,4232	698,40	141,3687
1998/01	944,40	218,6043	676,70	134,0432
1998/02	956,30	222,5012	661,40	135,6041
1998/03	971,70	228,6549	686,80	172,8922
1998/04	958,90	203,8891	685,20	151,5564
1999/01	961,90	216,8347	684,90	152,4996
1999/02	966,40	219,0037	675,10	142,9327
1999/03	977,50	226,6072	663,10	138,5473
1999/04	988,50	228,9825	672,80	157,5713
2000/01	1.001,20	233,1355	675,20	152,4344
2000/02	996,70	218,7676	693,10	168,4696
2000/03	1.005,60	231,1641	721,60	183,0613
2000/04	1.011,20	229,8488	747,50	186,8168
2001/01	1.004,20	218,4976	742,40	161,5925
2001/02	997,40	217,1366	740,50	163,6552
2001/03	1.000,40	225,4202	741,50	166,1315
2001/04	1.006,60	229,2892	722,60	146,4545
SOMA	28.461,10	6.158,9535	20.918,30	4.468,6411

Resíduos Independentes

Consumo* x Renda*

Modelo Estimado: Y* = 45,705 + 0,5103X*

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,720025342
R-Quadrado	0,518436494
R-quadrado ajustado	0,500600808
Erro padrão	14,67508394
Observações	29

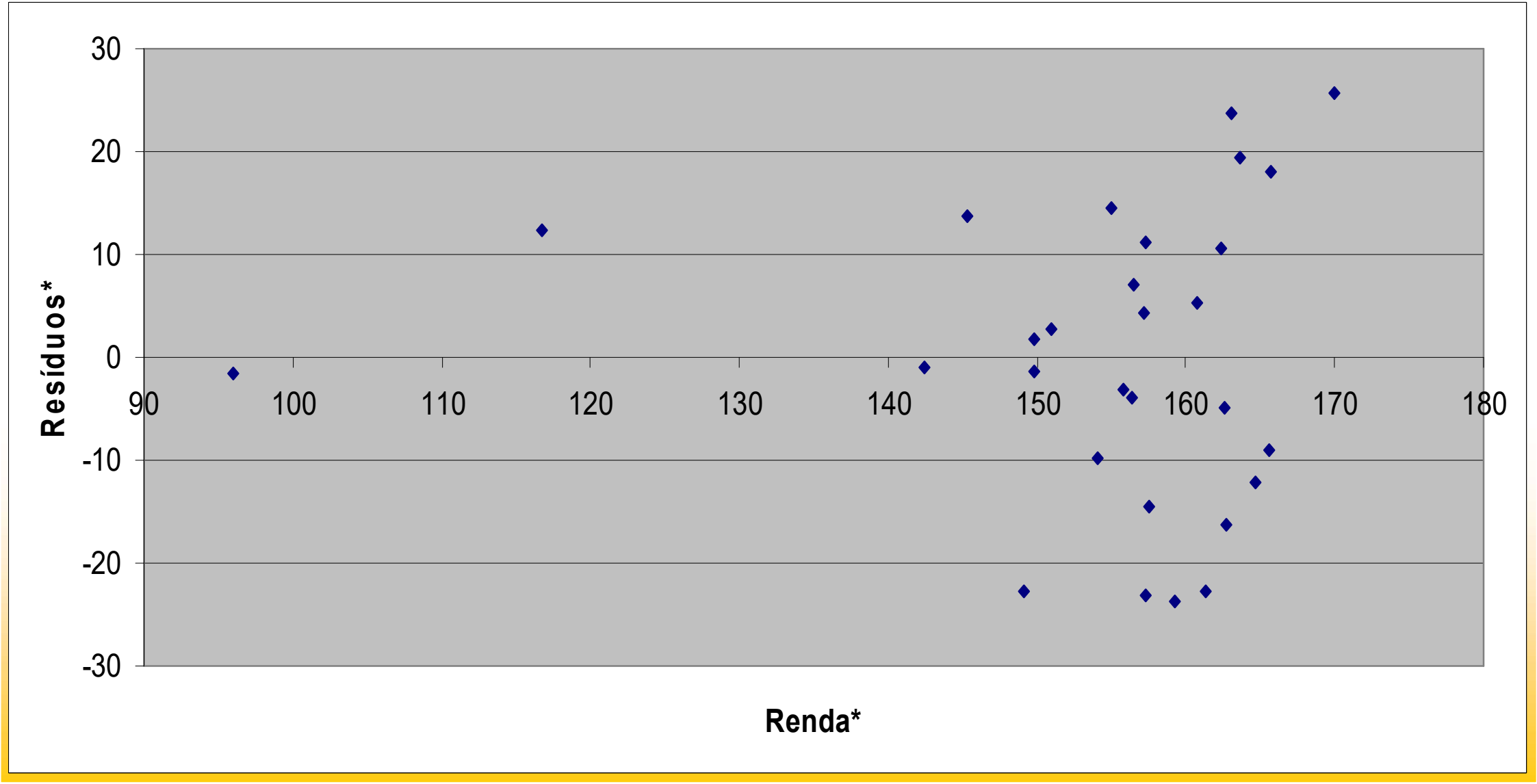
	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	6259,893568	6259,893568	29,1	0,00%
Resíduo	27	5814,668395	215,3580887		
Total	28	12074,56196			

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	45,70543279	20,28722809	2,252916593	3,26%
Variável X 1	0,51034377	0,09465857	5,391416464	0,00%

Observação	*X* observado* X*i	*Y* previsto* *Y*i - chapéu*	*Y* observado* *Y*i*	*Tempo*	*Resíduos* *ei*	*ei - e(i-1)*	*[ei - e(i-1)]^2*
1994/04	234,81	165,539253	156,5448	1	(8,99)		
1995/01	98,44	95,941377	94,3796	2	(1,56)	7,43	55,24
1995/02	139,13	116,709306	128,9682	3	12,26	13,82	191,01
1995/03	214,07	154,952274	169,4406	4	14,49	2,23	4,97
1995/04	235,10	165,688223	183,6926	5	18,00	3,52	12,36
1996/01	206,29	150,986137	153,7293	6	2,74	(15,26)	232,90
1996/02	212,44	154,124854	144,2481	7	(9,88)	(12,62)	159,26
1996/03	195,20	145,323312	159,0714	8	13,75	23,62	558,13
1996/04	202,71	149,159056	126,3418	9	(22,82)	(36,57)	1.337,02
1997/01	203,90	149,766314	148,4748	10	(1,29)	21,53	463,36
1997/02	215,69	155,783573	152,5856	11	(3,20)	(1,91)	3,63
1997/03	243,40	169,925454	195,533	12	25,61	28,81	829,76
1997/04	189,42	142,376383	141,3687	13	(1,01)	(26,62)	708,37
1998/01	218,60	157,268775	134,0432	14	(23,23)	(22,22)	493,63
1998/02	222,50	159,257534	135,6041	15	(23,65)	(0,43)	0,18
1998/03	228,65	162,398037	172,8922	16	10,49	34,15	1.166,06
1998/04	203,89	149,758965	151,5564	17	1,80	(8,70)	75,63
1999/01	216,83	156,365671	152,4996	18	(3,87)	(5,66)	32,08
1999/02	219,00	157,472607	142,9327	19	(14,54)	(10,67)	113,93
1999/03	226,61	161,353006	138,5473	20	(22,81)	(8,27)	68,32
1999/04	228,98	162,565225	157,5713	21	(4,99)	17,81	317,26
2000/01	233,14	164,684683	152,4344	22	(12,25)	(7,26)	52,65
2000/02	218,77	157,352115	168,4696	23	11,12	23,37	546,05
2000/03	231,16	163,678591	183,0613	24	19,38	8,27	68,31
2000/04	229,85	163,007336	186,8168	25	23,81	4,43	19,60
2001/01	218,50	157,214322	161,5925	26	4,38	(19,43)	377,57
2001/02	217,14	156,519744	163,6552	27	7,14	2,76	7,60
2001/03	225,42	160,747228	166,1315	28	5,38	(1,75)	3,07
2001/04	229,29	162,721748	146,4545	29	(16,27)	(21,65)	468,79
SOMA	6.158,95	4.468,6411	4.468,6411		0,00	(7,27)	8.366,78

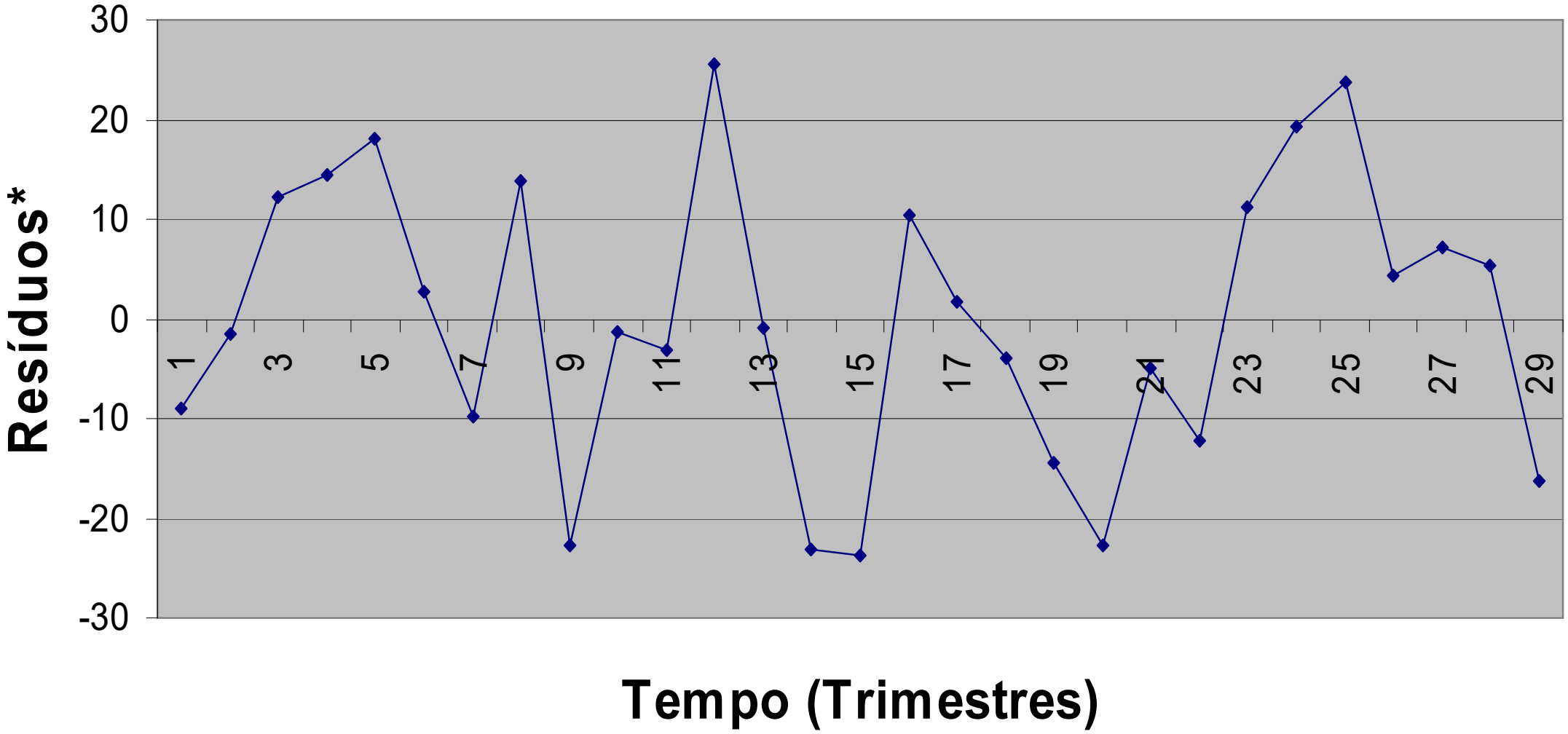
Resíduos Independentes

Resíduos* X Renda*



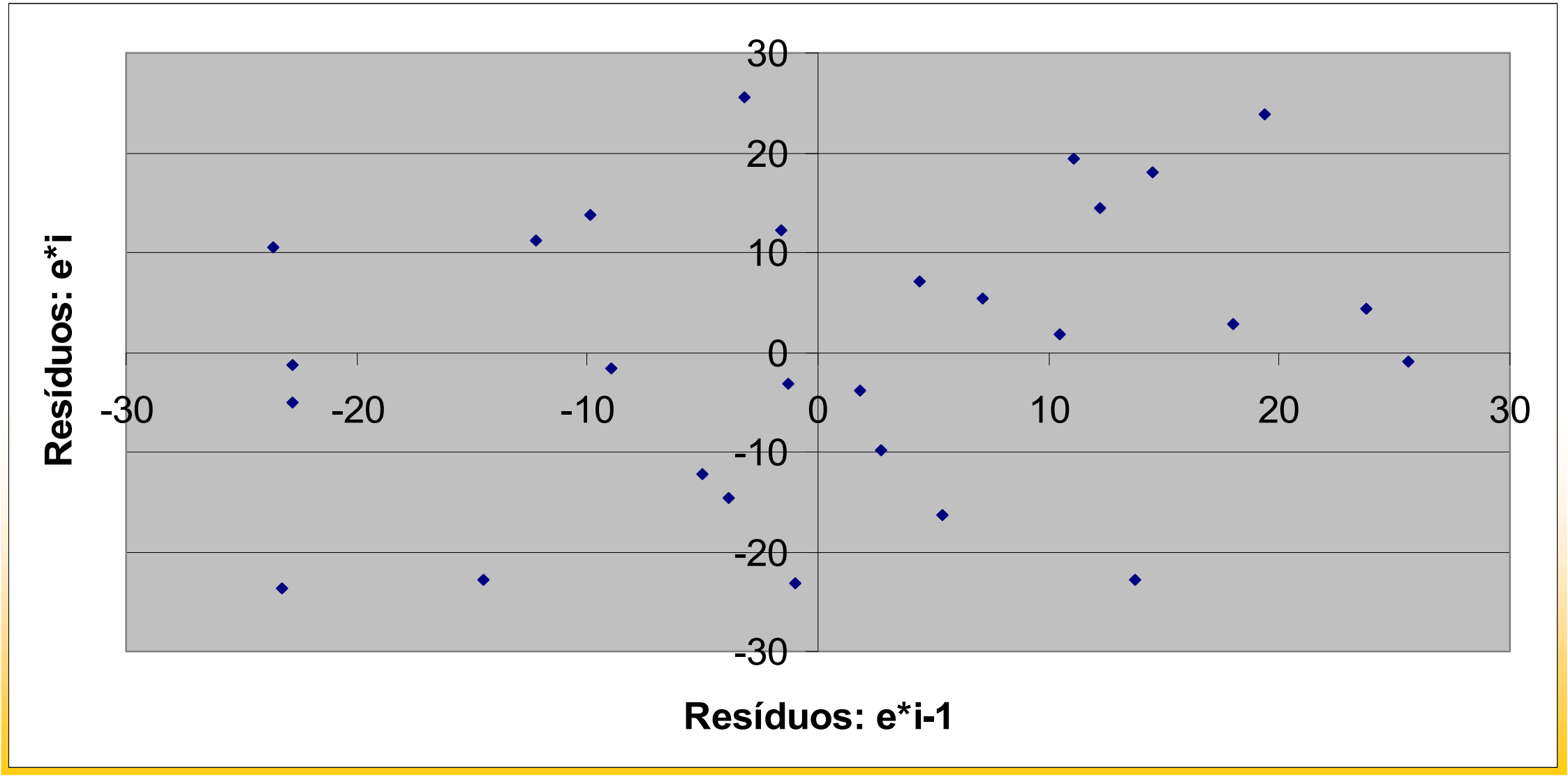
Resíduos Independentes

Evolução Temporal dos Resíduos*



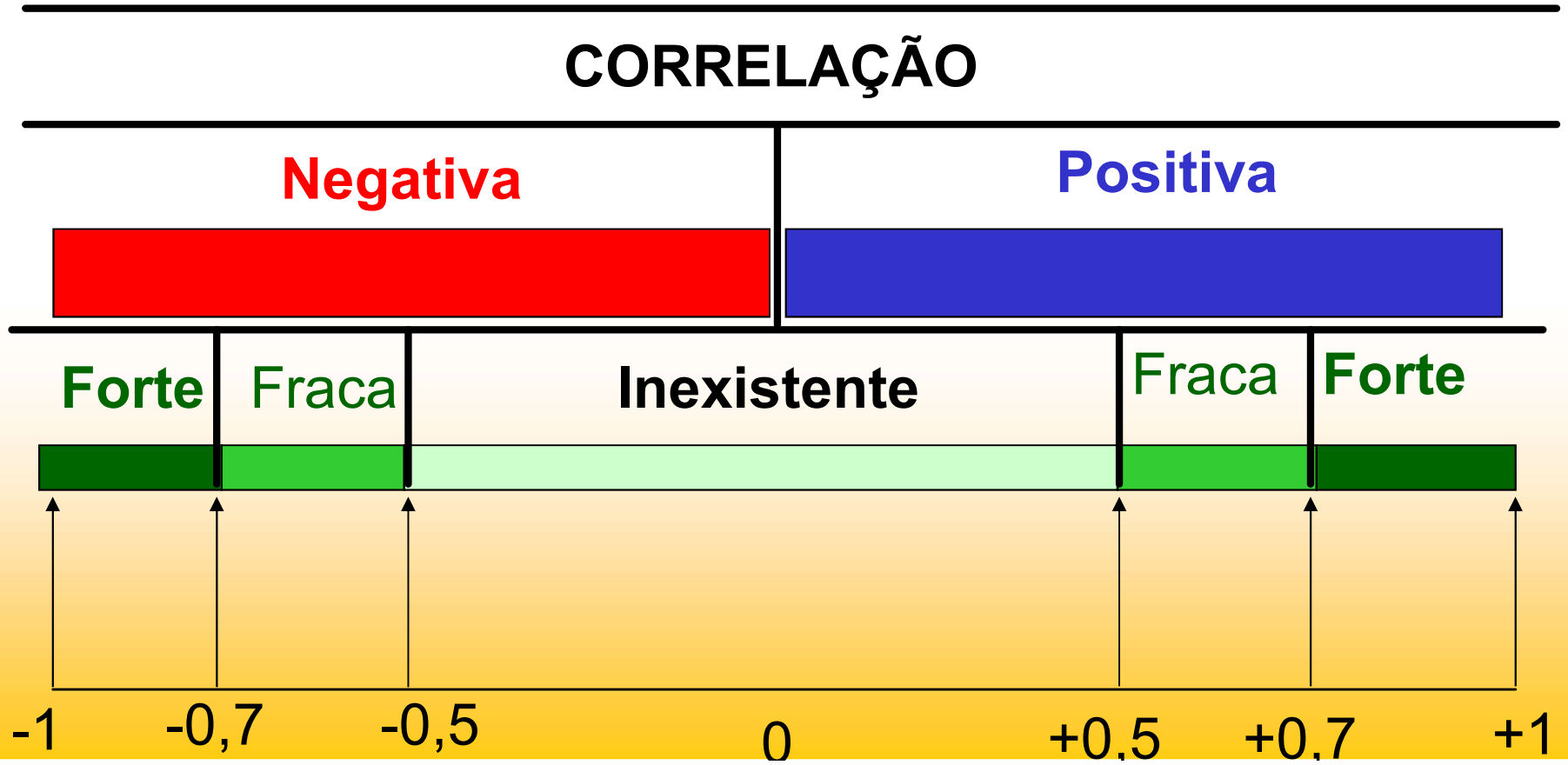
Resíduos Independentes

Resíduos e^*_i X Resíduos e^*_{i-1}



Matriz de Correlações

	Renda*	Resíduo*: e*i	Resíduo*: e*i-1
Renda*	100,0%	1,8%	2,9%
Resíduo*: e*i	1,8%	100,0%	25,8%
Resíduo*: e*i-1	2,9%	25,8%	100,0%



Resíduos Independentes

Teste de Durbin-Watson

- Detectar indícios de presença de Autocorrelação
  - Resíduos relacionados ao longo do tempo
- Mede o grau de violação da hipótese de INDEPENDÊNCIA do ERRO

$$DW^{Calculado} = \frac{\sum_{i=2}^{n} (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n} (e_i)^2}$$

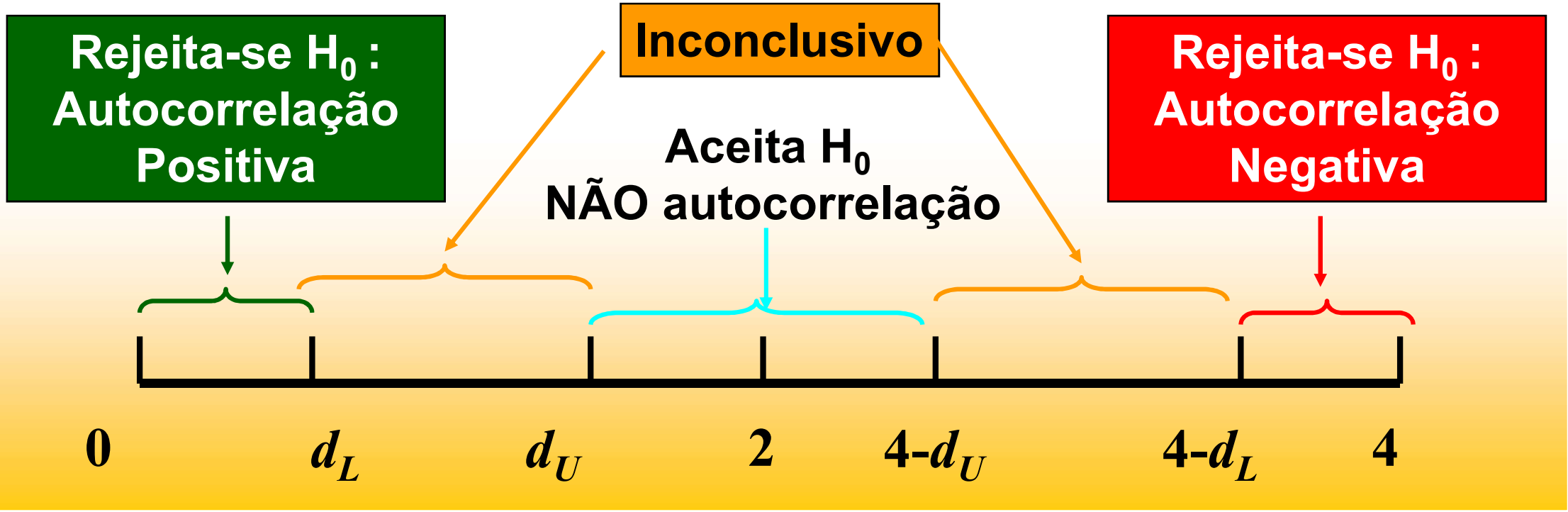
$$DW^{Calculado} = \frac{8.366,78}{5.814,67} = 1,4389$$

Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Teste de Hipóteses

H_0: NÃO autocorrelação: erros independentes

H_1: autocorrelação: erros NÃO independentes



Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Valores Críticos

α = 5%

	k = 1		k = 2	
n	dL	dU	dL	dU
29	1,34	1,48	1,27	1,56
30	1,35	1,49	1,28	1,57

n = número de observações

k = número de variáveis explicativas

Resíduos Independentes

Durbin-Watson - Teste de Hipóteses

Teste Estatistico: $DW^{Calc} = 1,4389$

Verificar: $DW^{Calc} \subset [d_L;(4-d_L)]$: $DW^{Calc} = 1,4389 \subset [1,34 ; 2,66]$

Decisão: Com 95% confiança, NÃO se rejeita H_0

Conclusão:

NÃO existe evidência de autocorrelação nos erros.

Estimador de β eficiente. Logo, apresenta menor variância.

Teste de Durbin-Watson

H_0: Observações de Erro% NÃO Autocorrelacionadas

H_1: Observações de Erro% Autocorrelacionadas

Parâmetro	Resíduos
Nível de Significância do Teste	5%
Somatório{ [X(t) - X(t-1)]^2 }	8.366,78
Somatório{ [X(t)]^2 }	5.814,67
Amostra (n)	29
Variáveis Explicativas	1
Durbin-Watson Calculado	1,4389
Durbin-Watson Crítico Superior: [4 - d(Inferior)]	2,6600
Durbin-Watson Ponto Central do Intervalo	2,0000
Durbin-Watson Crítico Inferior : d(Inferior)	1,3400
H0: Observações NÃO autocorrelacionadas	**VERDADEIRO**

Verificar:

$$DW^{Calc} \subset [d(I);(4-d(I)]$$

Decisão:

Com 95% confiança, NÃO rejeitar H_0

Conclusão:

Não evidenciada autocorrelação nos erros

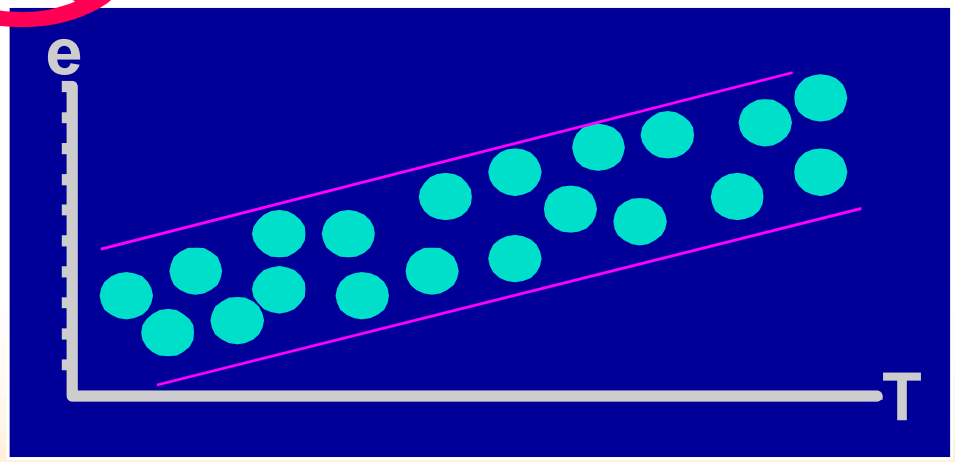
Estimador **eficiente**, logo apresenta menor variância.

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre qualquer par de ε 's :

Correlação(ε_i, ε_j) = 0 → **NÃO** Autocorrelação

NÃO Independência

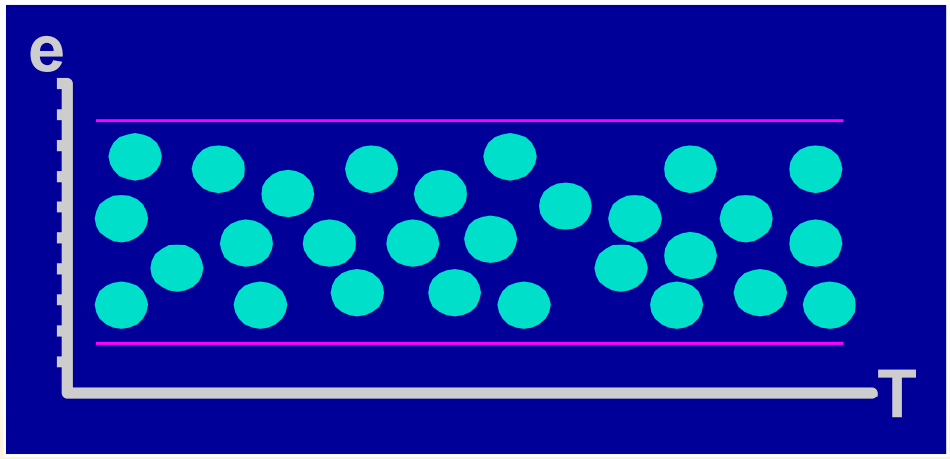


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

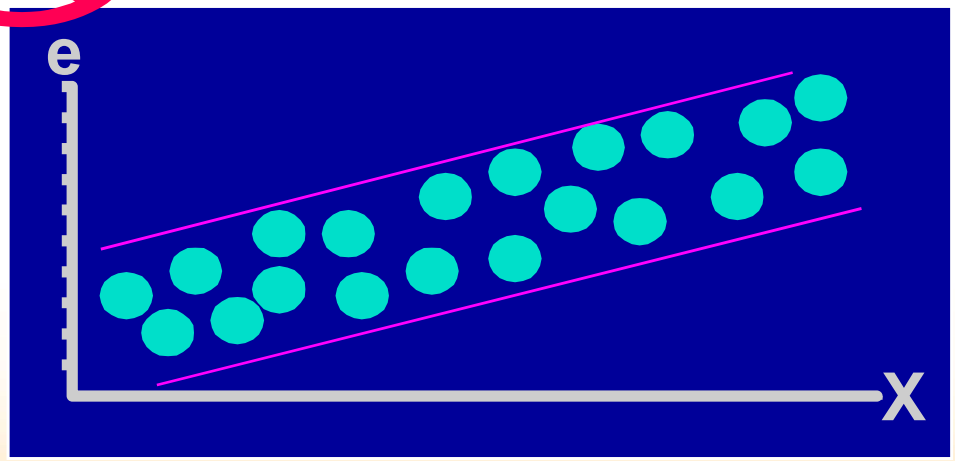
❖b apresenta **MENOR** variância

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

i) Independência entre erro e variável EXPLICATIVA (X)

Correlação(ε_i ; X_i) = 0

NÃO Independência

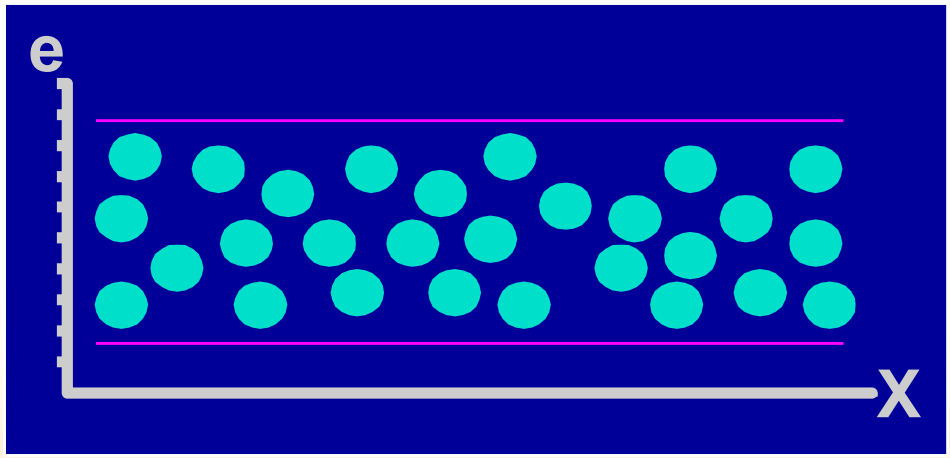


Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

❖b **NÃO** apresenta menor variância

Independência



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

❖b apresenta **MENOR** variância

Resíduos Independentes

Solução para a Autocorrelação

$$DW^{Calculado} = 2 \times (1 - \hat{\rho})$$

$$\frac{DW^{Calculado}}{2} = (1 - \hat{\rho})$$

$$\hat{\rho} = 1 - \left(\frac{DW^{Calculado}}{2} \right)$$

Para o modelo estimado, tem-se:

$$DW^{Calculado} = 1,4389$$

$$\hat{\rho} = 1 - \left(\frac{1,4389}{2} \right) = 1 - 0,719 = +0,281$$

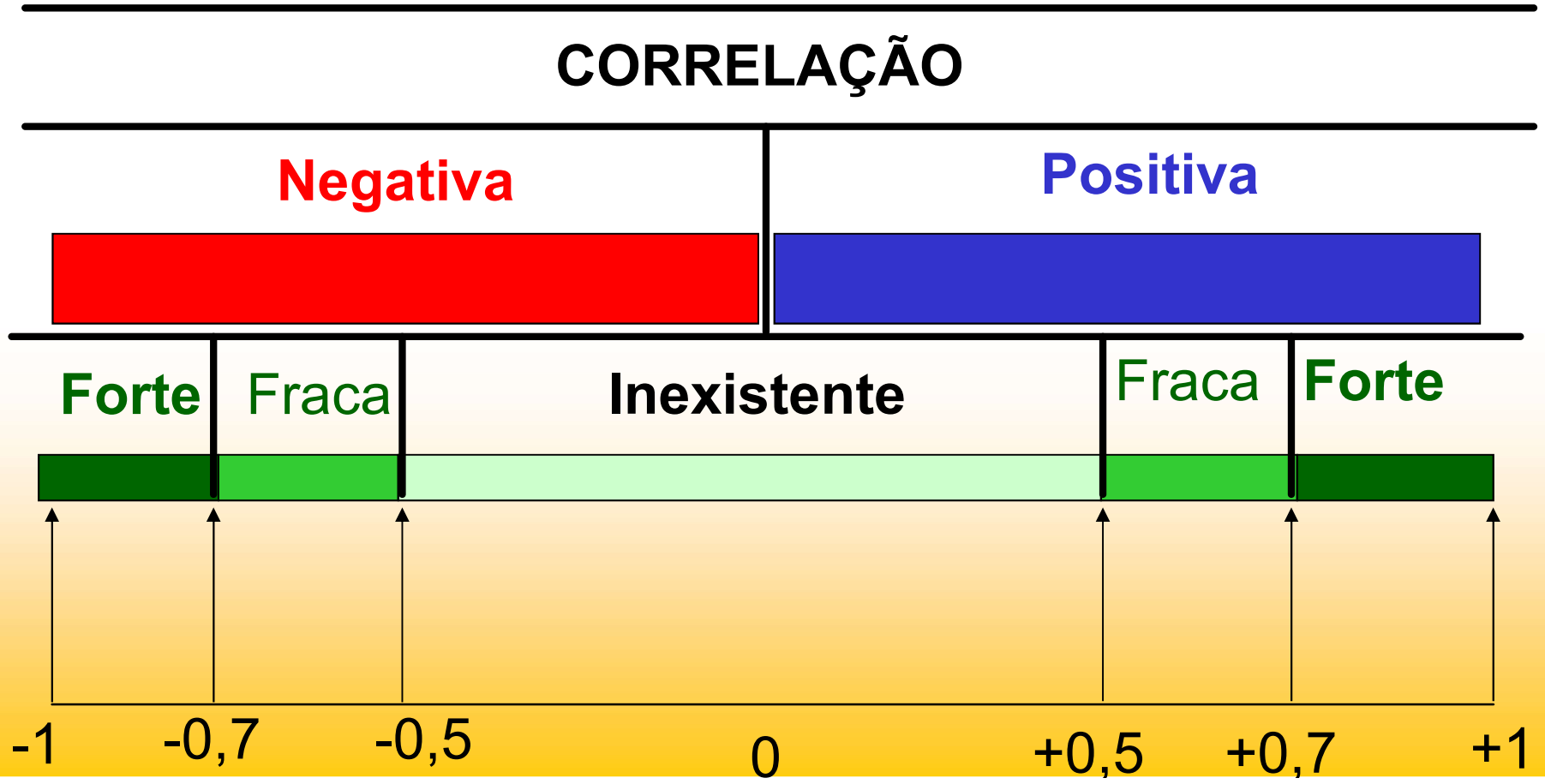
Inexistência autocorrelação nos erros.

Estimador de β eficiente.

β apresenta menor variância.

Resíduos Independentes

$$\hat{\rho} = +0{,}281$$



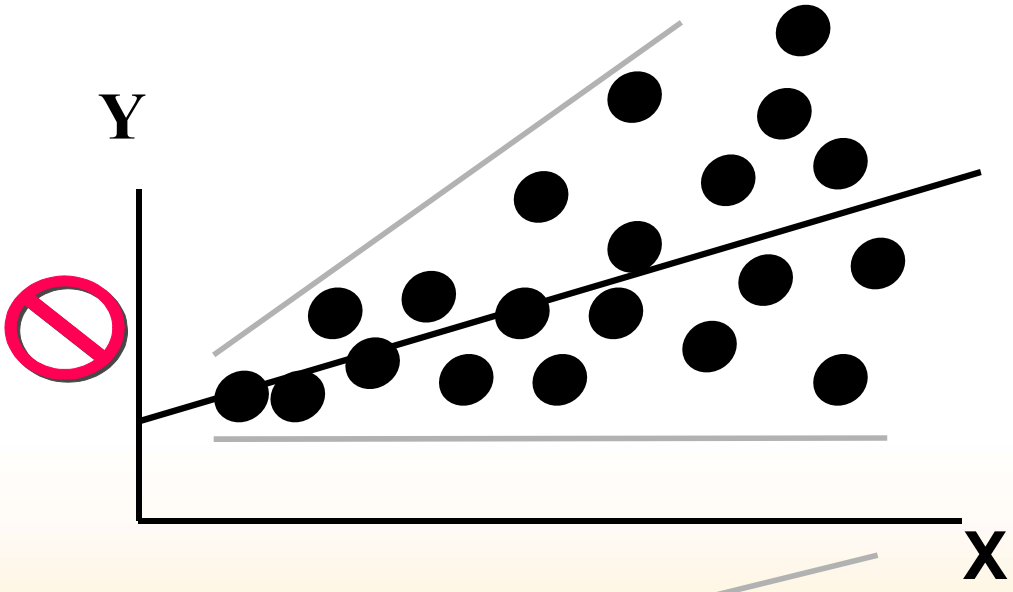
Análise de Resíduos

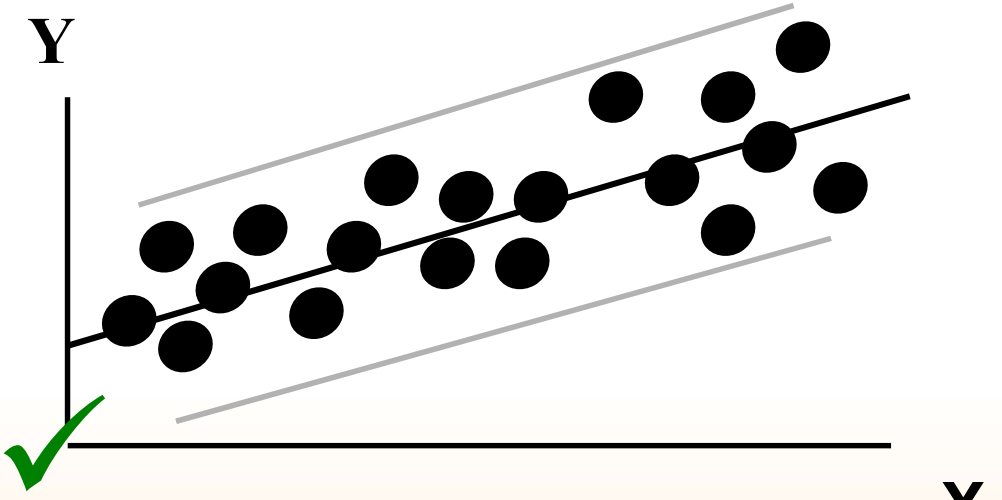
Resíduos Homocedásticos

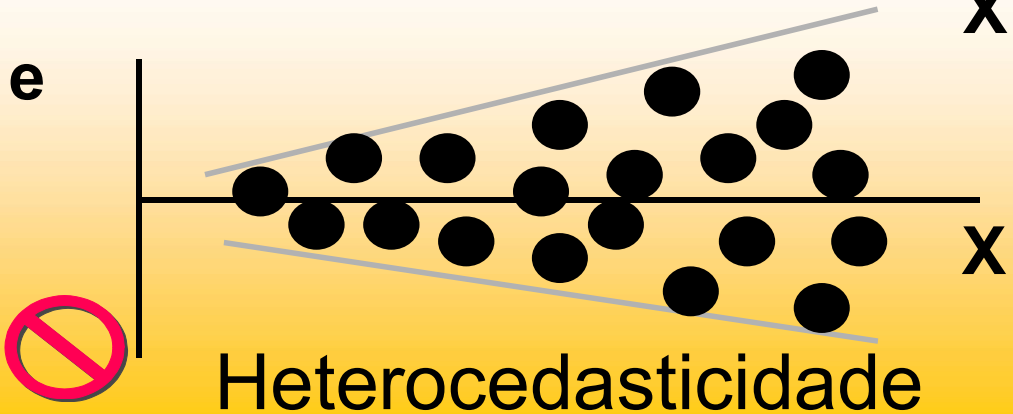
Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iii) Variância CONSTANTE do erro

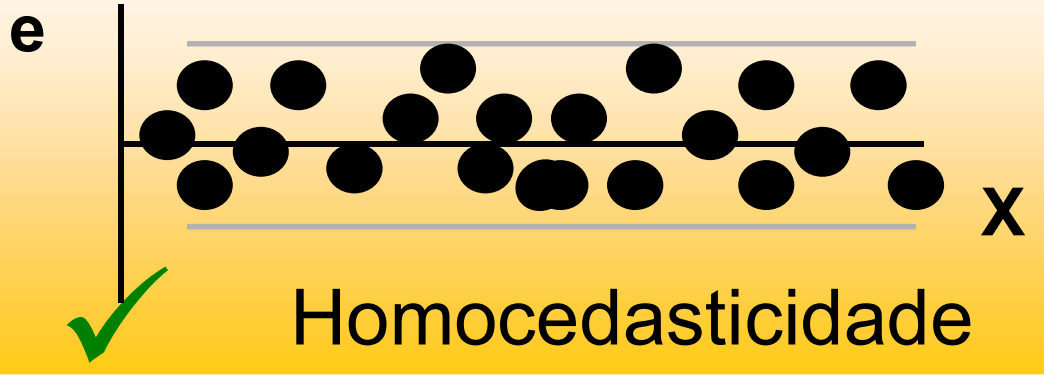
Variância(ε) = σ^2 → Homocedasticidade







Heterocedasticidade



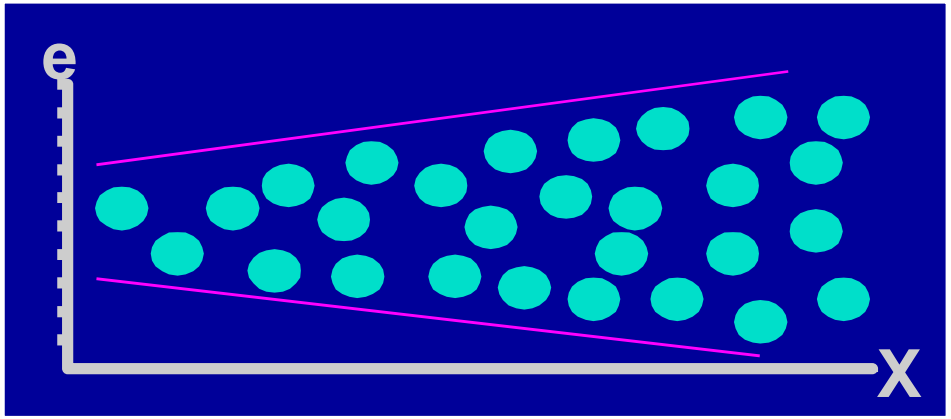
Homocedasticidade

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iii) Variância CONSTANTE do erro

Variância(ε) = $\sigma^2 \rightarrow$ Homocedasticidade

HETEROCEDASTICIDADE



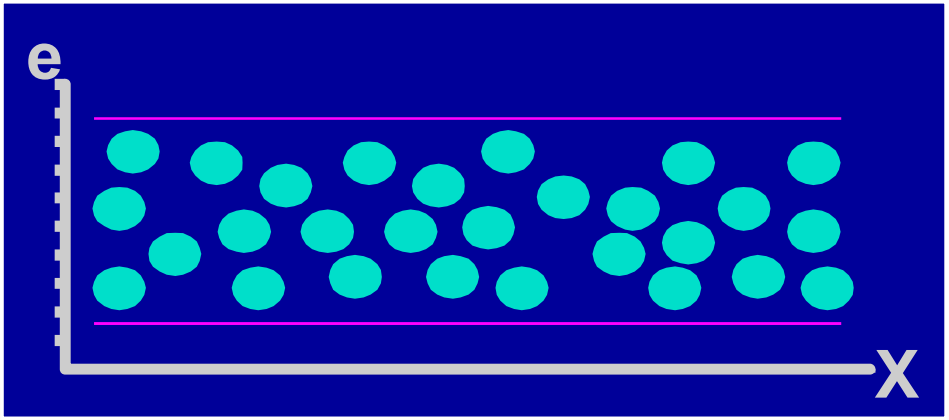
Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

Variância Estimador de β **VIESADA**

Testes de hipóteses **NÃO** válidos

HOMOCEDASTICIDADE



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

Variância Estimador β **NÃO** viesada

Testes de hipóteses **VÁLIDOS**

Resíduos Homocedásticos

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	Salário - Yi R$
1	1	410,00
2	2	508,90
3	3	857,70
4	2	551,30
5	3	789,20
6	4	935,50
7	7	1.529,30
8	8	1.497,50
9	9	2.317,70
10	11	2.169,50
11	11	2.596,80
12	13	2.844,60
13	13	3.391,00
14	14	2.671,20
15	16	2.653,80
16	16	2.939,10
17	17	3.437,00
18	18	4.583,30
19	19	3.559,30
20	19	4.896,70
	206	45.139,40

Resíduos Homocedásticos

Salário x Escolaridade

Modelo Estimado: Salário = 139,074 + 205,621x(Estudo)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,953044912
R-Quadrado	0,908294604
R-quadrado ajustado	0,90319986
Erro padrão	418,4101307
Observações	20

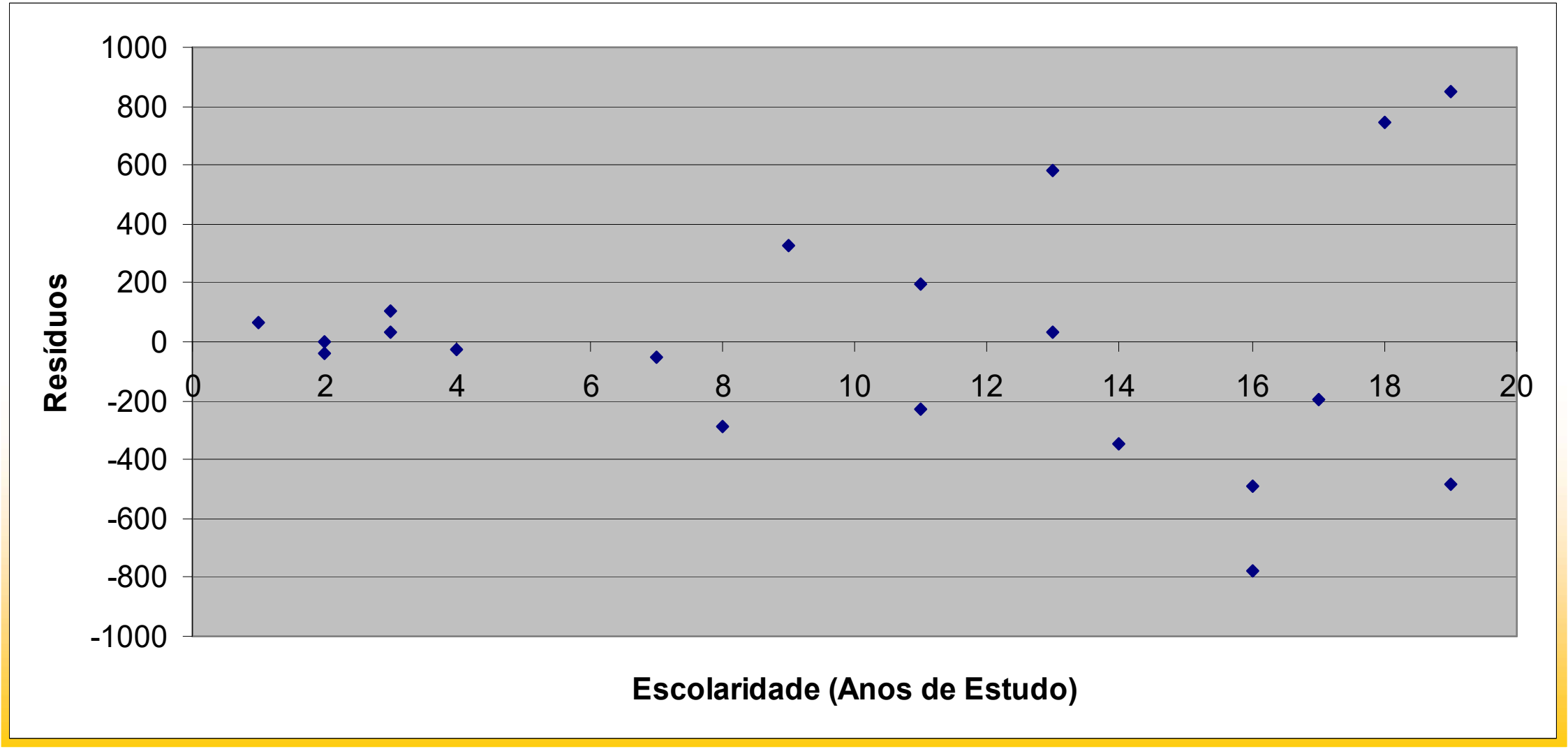
	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	31211075,43	31211075	178,28	0,00%
Resíduo	18	3151206,674	175067,04		
Total	19	34362282,1			

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	139,0742888	184,154862	0,75520292	45,99%
Escolaridade	205,6209428	15,3998032	13,3521799	0,00%

Observação	*X observado* Xi	*Y previsto Yi - chapéu*	*Y observado Yi*	*Resíduos ei*	*ei - e(i-1)*	*[ei - e(i-1)]^2*	*(ei)^2*
1,00	1,00	344,6952316	410,00	65,30			4.264,71
2,00	2,00	550,3161745	508,90	(41,42)	(106,72)	11.389,36	1.715,30
3,00	3,00	755,9371173	857,70	101,76	143,18	20.500,24	10.355,68
4,00	2,00	550,3161745	551,30	0,98	(100,78)	10.156,42	0,97
5,00	3,00	755,9371173	789,20	33,26	32,28	1.041,94	1.106,42
6,00	4,00	961,5580601	935,50	(26,06)	(59,32)	3.518,97	679,02
7,00	7,00	1578,420889	1.529,30	(49,12)	(23,06)	531,89	2.412,86
8,00	8,00	1784,041831	1.497,50	(286,54)	(237,42)	56.368,70	82.106,22
9,00	9,00	1989,662774	2.317,70	328,04	614,58	377.707,42	107.608,42
10,00	11,00	2400,90466	2.169,50	(231,40)	(559,44)	312.975,22	53.548,12
11,00	11,00	2400,90466	2.596,80	195,90	427,30	182.585,29	38.374,98
12,00	13,00	2812,146546	2.844,60	32,45	(163,44)	26.713,25	1.053,23
13,00	13,00	2812,146546	3.391,00	578,85	546,40	298.552,96	335.071,32
14,00	14,00	3017,767488	2.671,20	(346,57)	(925,42)	856.403,92	120.109,02
15,00	16,00	3429,009374	2.653,80	(775,21)	(428,64)	183.733,87	600.949,57
16,00	16,00	3429,009374	2.939,10	(489,91)	285,30	81.396,09	240.011,19
17,00	17,00	3634,630317	3.437,00	(197,63)	292,28	85.427,05	39.057,74
18,00	18,00	3840,25126	4.583,30	743,05	940,68	884.877,09	552.121,43
19,00	19,00	4045,872203	3.559,30	(486,57)	(1.229,62)	1.511.967,66	236.752,51
20,00	19,00	4045,872203	4.896,70	850,83	1.337,40	1.788.638,76	723.907,94
	206,00	42496,98851	45.139,40	0,00	785,52	6.694.486,11	3.151.206,67

Resíduos Homocedásticos

Resíduos x Escolaridade



Resíduos Homocedásticos

Teste de Goldfeld-Quandt

- Mede grau de violação da hipótese variância CONSTANTE do erro

- Detectar indícios de presença de Heterocedasticidade
  - Resíduos variando conforme aumenta a escolaridade

- Estimar **REGRESSÃO 1** com valores mais **BAIXOS** Escolaridade
  - Coletar o valor de **MQR 1**

- Estimar **REGRESSÃO 2** com valores mais **ALTOS** Escolaridade
  - Coletar o valor de **MQR 2**

Resíduos Homocedásticos

Salário x BAIXA Escolaridade

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	Salário - Yi R$
1	1	410,00
2	2	508,90
3	3	857,70
4	2	551,30
5	3	789,20
6	4	935,50
7	7	1.529,30
	22	5.581,90

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 1**

Modelo: Salário1 = f(MENOR quantidade anos Estudo)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,991224484
R-Quadrado	0,982525978
R-quadrado ajustado	0,979031173
Erro padrão	54,57767309
Observações	7

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	195,84	41,38556971	4,7321	0,52%
BAIXA Escolaridade	191,41	11,41573935	16,767	0,00%

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 1**

Modelo: Salário1 = f(MENOR quantidade anos Estudo)

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	837435,16	837435,2	281,14	0,00%
Resíduo	5	14893,612	2978,722		
Total	6	852328,77			

Resíduos Homocedásticos

Salário x ALTA Escolaridade

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	Salário - Yi R$
14	14	2.671,20
15	16	2.653,80
16	16	2.939,10
17	17	3.437,00
18	18	4.583,30
19	19	3.559,30
20	19	4.896,70
	119	24.740,40

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 2**

Modelo: Salário2 = f(MAIOR quantidade anos Estudo)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,801721233
R-Quadrado	0,642756935
R-quadrado ajustado	0,571308322
Erro padrão	588,1247597
Observações	7

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	-3171,137143	2246,671773	-1,411482167	21,72%
ALTA Escolaridade	394,44	131,5086942	2,999345423	3,01%

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 2**

Modelo: Salário2 = f(MAIOR quantidade anos Estudo)

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	3111658,27	3111658,3	8,99607	3,01%
Resíduo	5	1729453,67	345890,73		
Total	6	4841111,94			

Resíduos Homocedásticos

Teste Hipóteses de Goldfeld-Quandt

H_0: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ $\rightarrow$ Variância erros HOMOCEDÁSTICA

H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma_X^2 = f(X)$ $\rightarrow$ Variância erros HETEROCEDÁSTICA

Estatística de Teste

$$F^{Calculado} = \frac{MQResíduos2}{MQResíduos1} = \frac{345.890,72}{2.978,62} = 116,1$$

Resíduos Homocedásticos

H_o: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$

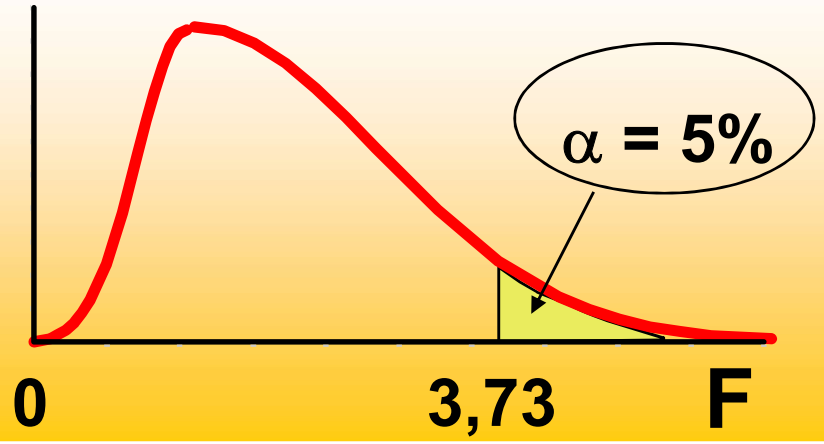
H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma_X^2 = f(X)$

$\alpha = 5\%$

gl numerador: 5

gl denominador: 5

Valor Crítico: +5,05



Teste Estatistico: $F^{Calc} = 116,1$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 5,05 < F^{Calc} = 116,1$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeita-se H_0

Conclusão:

Resíduos HETEROCEDÁSTICOS.

Resíduos Homocedásticos

H_0: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ → Variância erros HOMOCEDÁSTICA

H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma_X^2 = f(X)$ → Variância erros HETEROCEDÁSTICA

Parâmetro	Resíduo
Nível de Significância do Teste	5%
MQResíduos Anova Maiores Retornos	345.890,73
MQResíduos Anova Menores Retornos	2.978,72
Amostra Maiores Retornos	7
Amostra Menores Retornos	7
Graus de Liberdade Numerador	5
Graus de Liberdade Denominador	5
F Calculado	116,12
F Crítico	5,05
H0: Variância HOMOCEDÁSTICA do Resíduo	**FALSO**

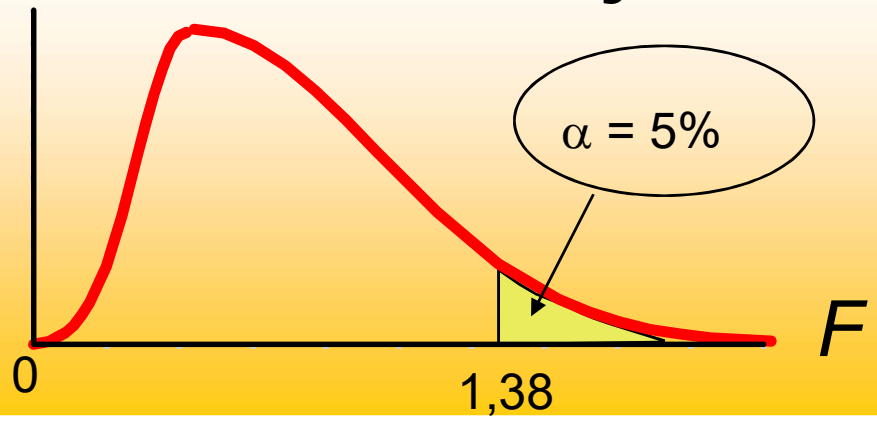
Verificar:

$F^{Calculado} < F^{Crítico}$

Decisão:

Com 95% confiança, rejeitar H_0

Distribuição F



Conclusão:

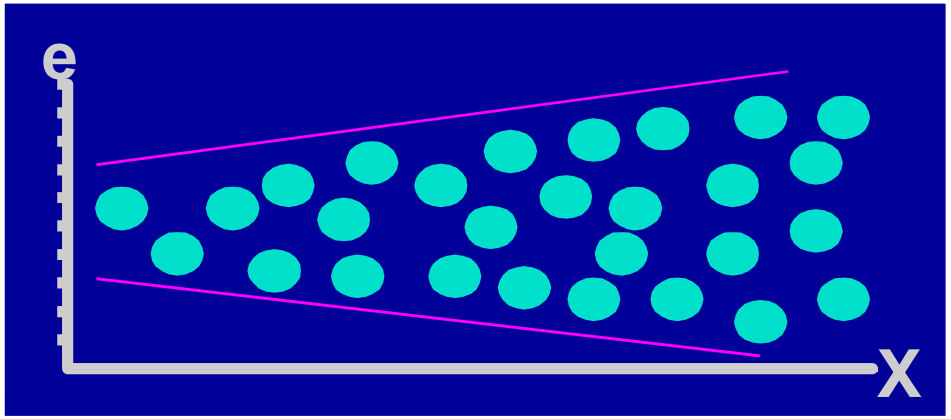
Resíduos Heterocedásticos

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iii) Variância CONSTANTE do erro

Variância(ε) = $\sigma^2 \rightarrow$ Homocedasticidade

HETEROCEDASTICIDADE



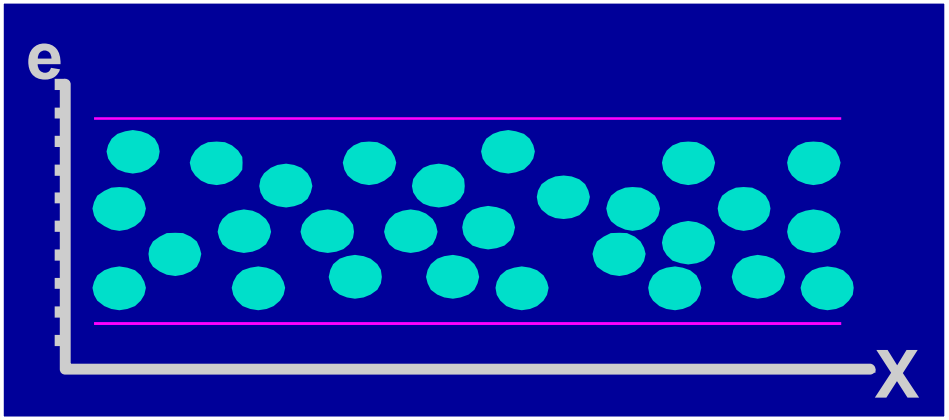
Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

Variância Estimador de β **VIESADA**

Testes de hipóteses **NÃO** válidos

HOMOCEDASTICIDADE



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

Variância Estimador β **NÃO** viesada

Testes de hipóteses **VÁLIDOS**

Resíduos Homocedásticos

Solução para a Heterocedasticidade

- No exercícios, concluiu-se que a dispersão da renda é influencia pela escolaridade:

$$Var(\varepsilon_t) = f(X_t)$$

- Então, ajuste a base de dados da seguinte forma:

$$Y_t^* = \frac{Y_t}{X_t} \qquad X_t^* = \frac{1}{X_t}$$

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	X*i = 1/Xi Anos Estudo*	Salário - Yi R$	Y*i = Y/Xi Salário* R$
1	1	1	410,00	410,0000
2	2	1/2	508,90	254,4500
3	3	1/3	857,70	285,9000
4	2	1/2	551,30	275,6500
5	3	1/3	789,20	263,0667
6	4	1/4	935,50	233,8750
7	7	1/7	1.529,30	218,4714
8	8	1/8	1.497,50	187,1875
9	9	1/9	2.317,70	257,5222
10	11	1/11	2.169,50	197,2273
11	11	1/11	2.596,80	236,0727
12	13	1/13	2.844,60	218,8154
13	13	1/13	3.391,00	260,8462
14	14	1/14	2.671,20	190,8000
15	16	1/16	2.653,80	165,8625
16	16	1/16	2.939,10	183,6938
17	17	1/17	3.437,00	202,1765
18	18	1/18	4.583,30	254,6278
19	19	1/19	3.559,30	187,3316
20	19	1/19	4.896,70	257,7211
	206	4,047370	45.139,40	4.741,2975

Resíduos Homocedásticos

Salário* x Escolaridade*

Modelo Estimado: Salário* = 198,869 + 188,745x(Estudo*)

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,831553539
R-Quadrado	0,691481289
R-quadrado ajustado	0,67434136
Erro padrão	30,70105647
Observações	20

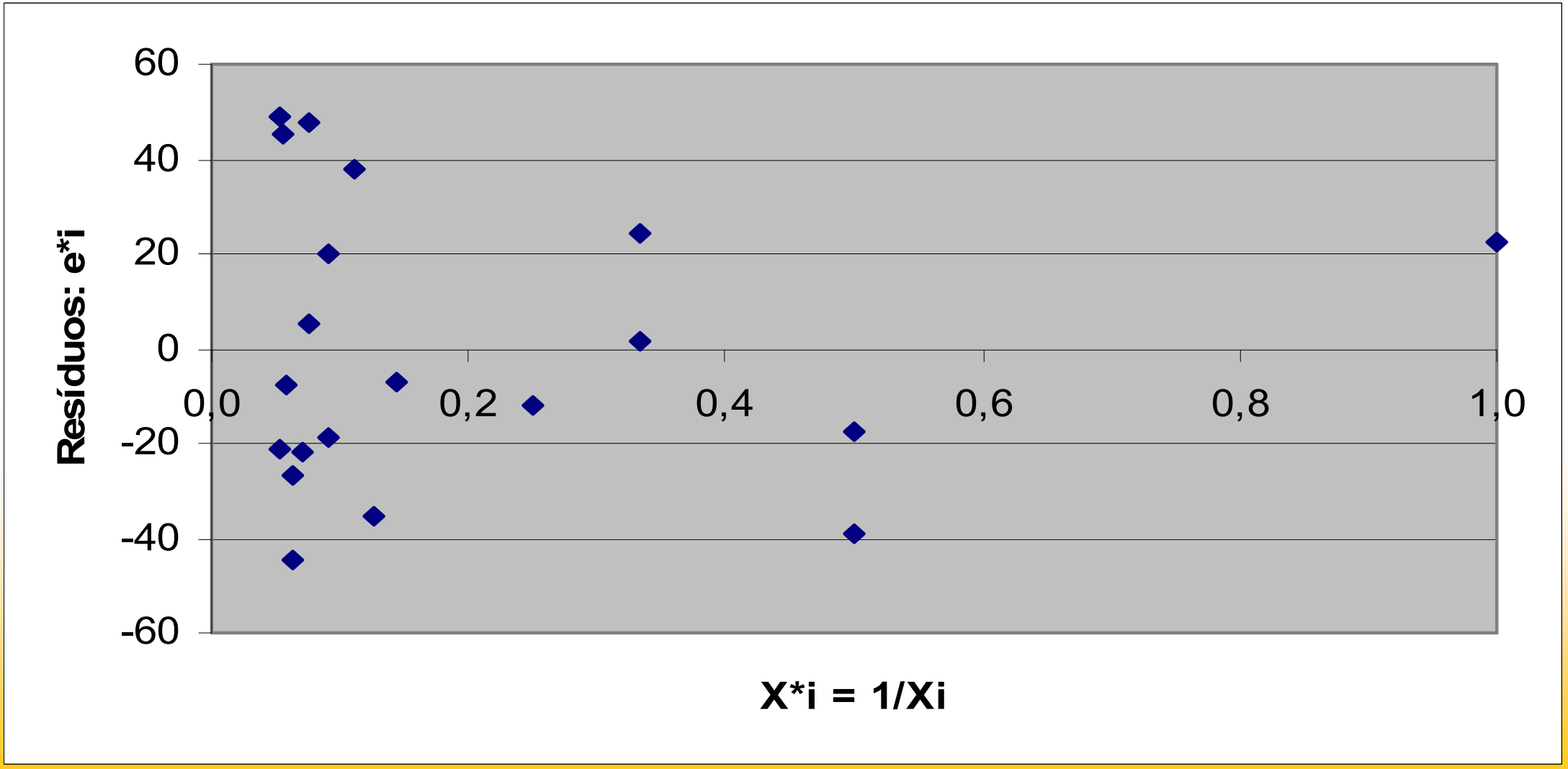
	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	38025,77463	38025,77463	40,3	0,00%
Resíduo	18	16965,98763	942,5548683		
Total	19	54991,76226			

	Coeficientes	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*
Interseção	198,8689298	9,126369981	21,79058379	0,00%
Variável X 1	188,7445122	29,71588156	6,351637652	0,00%

Observação	*X* observado* X*i	*Y* previsto* *Y*i - chapéu*	*Y* observado* *Y*i*	*Resíduos* *ei*	*ei - e(i-1)*	*[ei - e(i-1)]^2*	*(ei)^2*
1	1	387,613442	410,00000	22,3866			501,1580
2	1/2	293,241186	254,45000	(38,7912)	(61,1777)	3.742,7164	1.504,7561
3	1/3	261,783767	285,90000	24,1162	62,9074	3.957,3433	581,5927
4	1/2	293,241186	275,65000	(17,5912)	(41,7074)	1.739,5088	309,4498
5	1/3	261,783767	263,06667	1,2829	18,8741	356,2311	1,6458
6	1/4	246,055058	233,87500	(12,1801)	(13,4630)	181,2512	148,3538
7	1/7	225,832432	218,47143	(7,3610)	4,8191	23,2233	54,1844
8	1/8	222,461994	187,18750	(35,2745)	(27,9135)	779,1630	1.244,2899
9	1/9	219,840542	257,52222	37,6817	72,9562	5.322,6033	1.419,9090
10	1/11	216,027522	197,22727	(18,8002)	(56,4819)	3.190,2083	353,4494
11	1/11	216,027522	236,07273	20,0452	38,8455	1.508,9693	401,8103
12	1/13	213,387738	218,81538	5,4276	(14,6176)	213,6730	29,4593
13	1/13	213,387738	260,84615	47,4584	42,0308	1.766,5856	2.252,3012
14	1/14	212,350681	190,80000	(21,5507)	(69,0091)	4.762,2553	464,4318
15	1/16	210,665462	165,86250	(44,8030)	(23,2523)	540,6686	2.007,3054
16	1/16	210,665462	183,69375	(26,9717)	17,8313	317,9535	727,4732
17	1/17	209,971548	202,17647	(7,7951)	19,1766	367,7433	60,7632
18	1/18	209,354736	254,62778	45,2730	53,0681	2.816,2253	2.049,6483
19	1/19	208,802852	187,33158	(21,4713)	(66,7443)	4.454,8035	461,0155
20	1/19	208,802852	257,72105	48,9182	70,3895	4.954,6780	2.392,9904
	4,047370	4741,297486	4.741,29749	(0,0000)	26,5316	40.995,8041	16.965,9876

Resíduos Homocedásticos

Resíduos x Escolaridade



Resíduos Homocedásticos

Teste de Goldfeld-Quandt

- Mede grau de violação da hipótese variância CONSTANTE do erro

- Detectar indícios de presença de Heterocedasticidade
  - Resíduos variando conforme aumenta a escolaridade

- Estimar **REGRESSÃO 1** com valores mais **BAIXO** Escolaridade
  - Coletar o valor de **MQR 1**

- Estimar **REGRESSÃO 2** com os valores mais **ALTOS** Escolaridade
  - Coletar o valor de **MQR 2**

Resíduos Homocedásticos

Salário* x BAIXA Escolaridade*

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	Escolaridade - X*i Anos Estudo	Salário - Yi R$	Salário - Y*i R$
1	1	1	410,00	410,000000
2	2	1/2	508,90	254,450000
3	3	1/3	857,70	285,900000
4	2	1/2	551,30	275,650000
5	3	1/3	789,20	263,066667
6	4	1/4	935,50	233,875000
7	7	1/7	1.529,30	218,471429
	22	3,059524	5.581,90	1.941,413095

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 1**

Modelo: Salário1 = f(MENOR quantidade anos Estudo)

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	21021,3922	21021,3922	38,4	0,16%
Resíduo	5	2735,808013	547,1616025		
Total	6	23757,20022			

Resíduos Homocedásticos

Salário* x ALTA Escolaridade*

Pessoa Entrevistada	Escolaridade - Xi Anos Estudo	Escolaridade - X*i Anos Estudo	Salário - Yi R$	Salário - Y*i R$
14	14	1/14	2.671,20	190,8000
15	16	1/16	2.653,80	165,8625
16	16	1/16	2.939,10	183,6938
17	17	1/17	3.437,00	202,1765
18	18	1/18	4.583,30	254,6278
19	19	1/19	3.559,30	187,3316
20	19	1/19	4.896,70	257,7211
	119	5/12	24.740,40	1.442,21

Resíduos Homocedásticos

Análise de Variância **Regressão 2**

Modelo: Salário2 = f(MAIOR quantidade anos Estudo)

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	2276,266396	2276,266396	2,1	20,86%
Resíduo	5	5466,212189	1093,242438		
Total	6	7742,478585			

Resíduos Homocedásticos

Teste Hipóteses de Goldfeld-Quandt

H_0: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ $\rightarrow$ Variância dos erros HOMOCEDÁSTICA

H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma^2 = f(X)$ $\rightarrow$ Variância dos erros HETEROCEDÁSTICA

Estatística de Teste

$$F^{Calculado} = \frac{MQResíduos2}{MQResíduos1} = \frac{1.093,242438}{504,161603} = 1,998$$

Resíduos Homocedásticos

H_o: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$

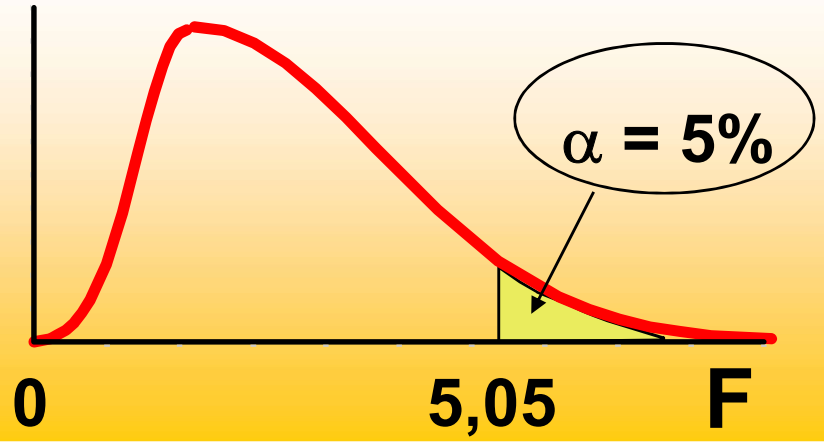
H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma^2 = f(X)$

$\alpha = 5\%$

gl numerador: 5

gl denominador: 5

Valor Crítico: +5,05



Teste Estatistico: $F^{Calc} = 1,998$

Verificar: $F^{Tabelado} < F^{Calculado}$

$F^{Tab} = 5,05 < F^{Calc} = 1,998$

Decisão:

Com 95% confiança, NÃO se rejeita-se H_0

Conclusão:

Resíduos HOMOCEDÁSTICOS.

Resíduos Homocedásticos

H_0: $Var(\varepsilon) = \sigma^2$ → Variância erros HOMOCEDÁSTICA

H_1: $Var(\varepsilon) = \sigma_X^2 = f(X)$ → Variância erros HETEROCEDÁSTICA

Parâmetro	Resíduo
Nível de Significância do Teste	5%
MQResíduos Anova Maiores Retornos	1.093,24
MQResíduos Anova Menores Retornos	547,16
Amostra Maiores Retornos	7
Amostra Menores Retornos	7
Graus de Liberdade Numerador	5
Graus de Liberdade Denominador	5
F Calculado	1,9980
F Crítico	5,05
H0: Variância HOMOCEDÁSTICA do Resíduo	**VERDADEIRO**

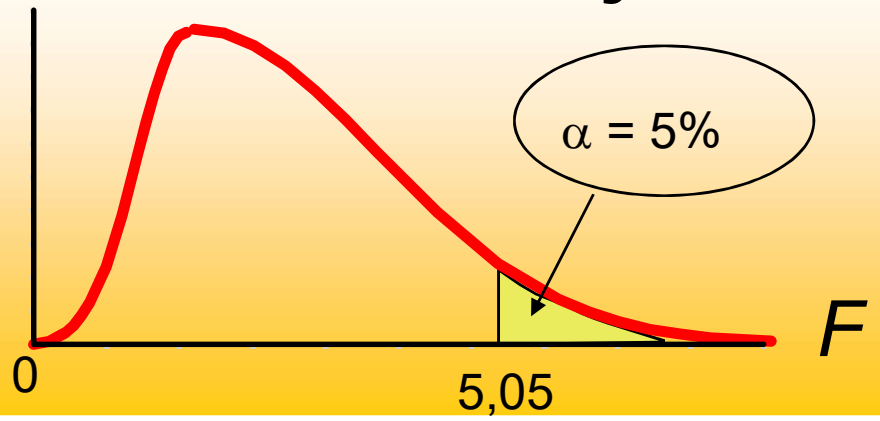
Verificar:

$F^{Calculado} < F^{Crítico}$

Decisão:

Com 95% confiança, não rejeitar H_0

Distribuição F



Conclusão:

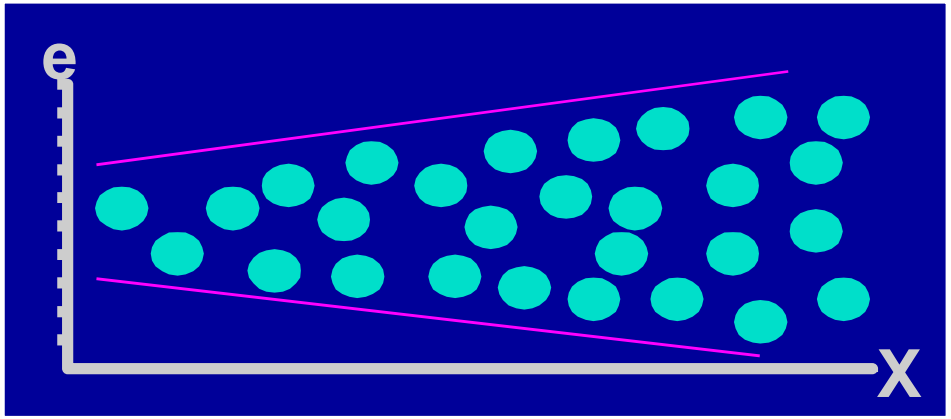
Resíduos Homocedásticos.

Erro Aleatório (ε) - Hipóteses

iii) Variância CONSTANTE do erro

Variância(ε) = $\sigma^2 \rightarrow$ Homocedasticidade

HETEROCEDASTICIDADE



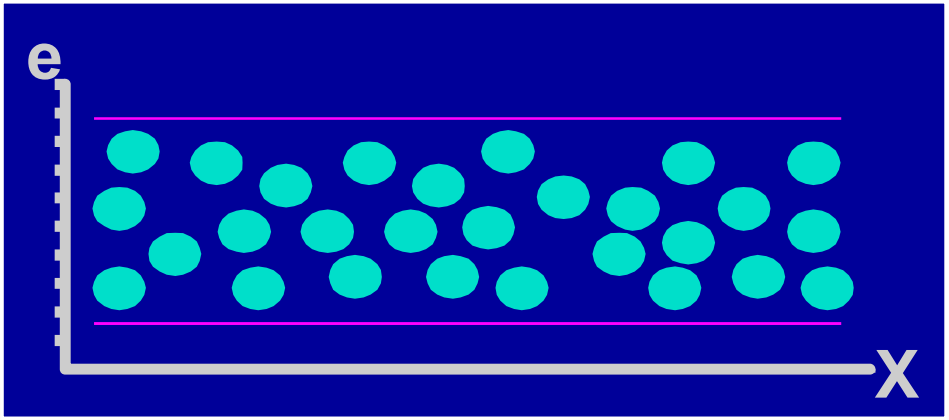
Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **NÃO** eficiente

Variância Estimador de β **VIESADA**

Testes de hipóteses **NÃO** válidos

HOMOCEDASTICIDADE



Estimador de β **NÃO** viesado

Estimador de β **EFICIENTE**

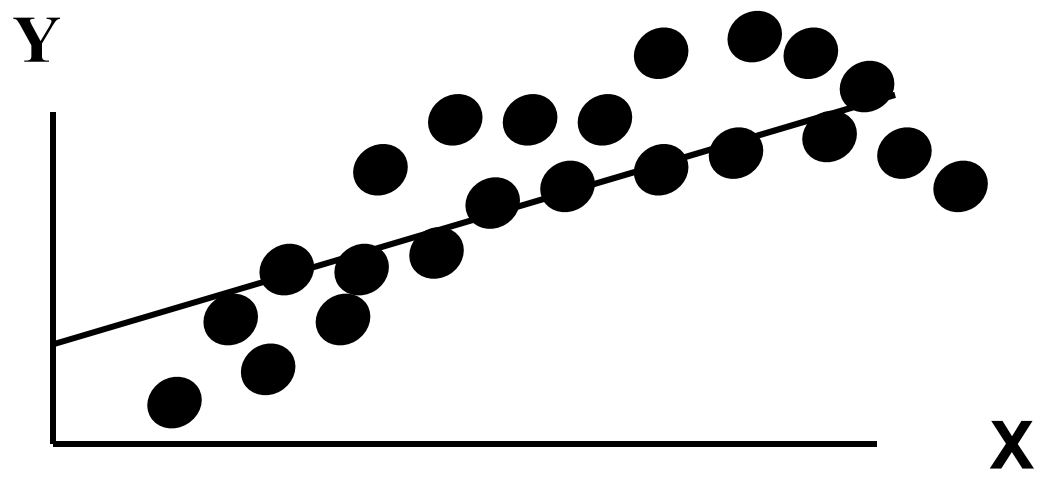
Variância Estimador β **NÃO** viesada

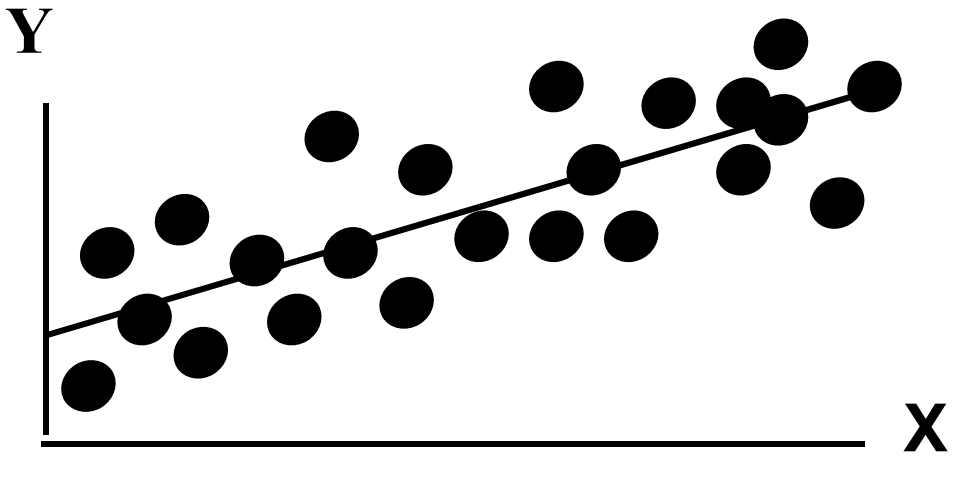
Testes de hipóteses **VÁLIDOS**

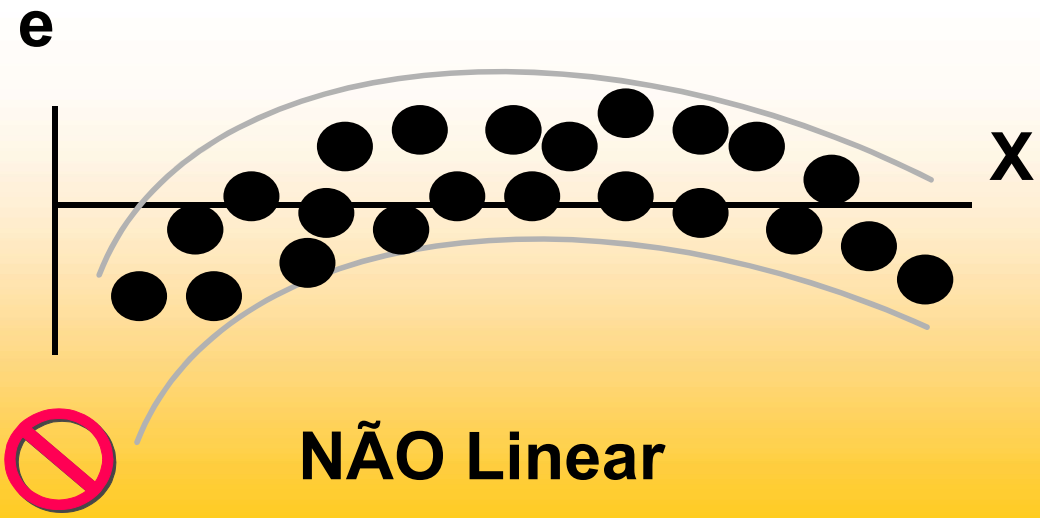
Análise de Resíduos

Resíduos Lineares

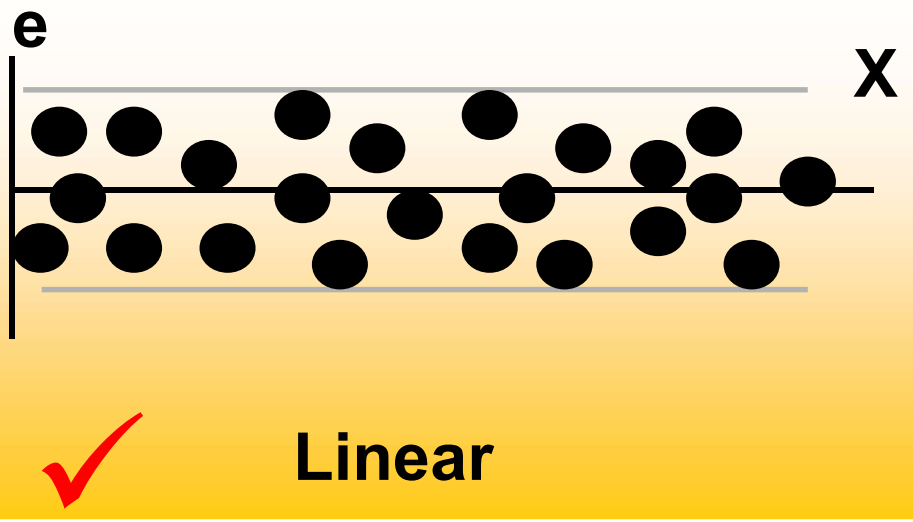
Resíduos Lineares







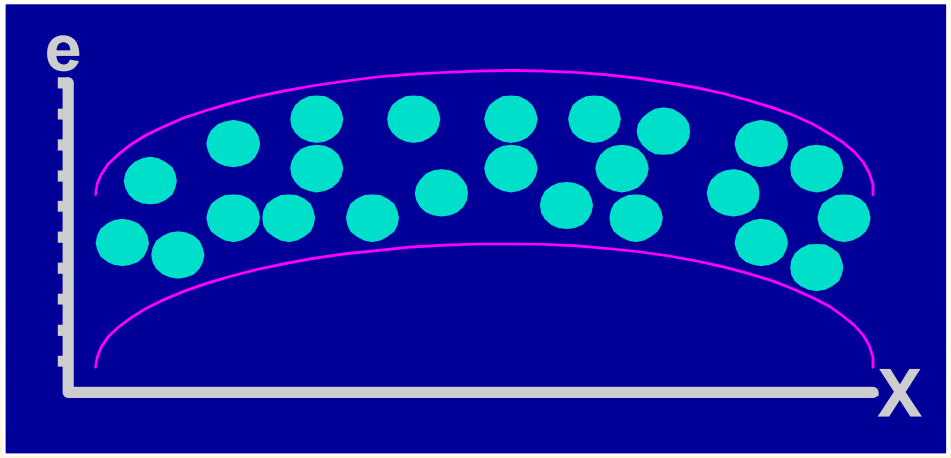
NÃO Linear



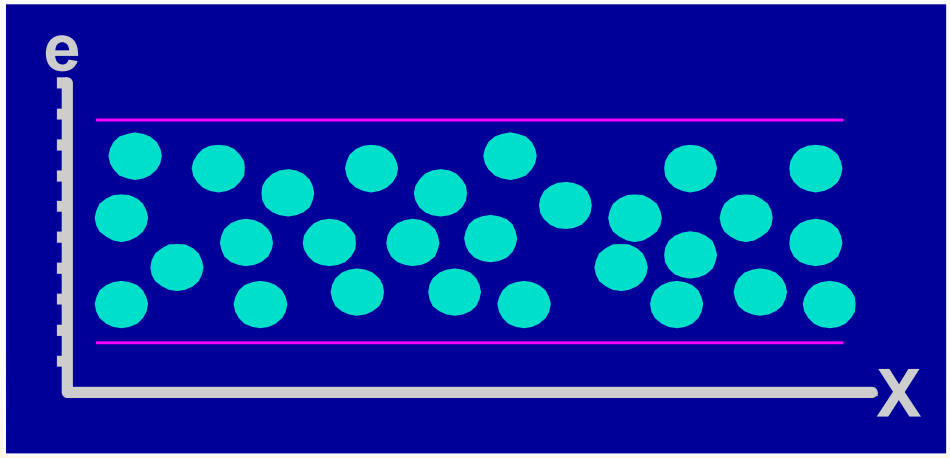
Linear

Resíduos Lineares

Acrescentar termo X^2



Especificação correta



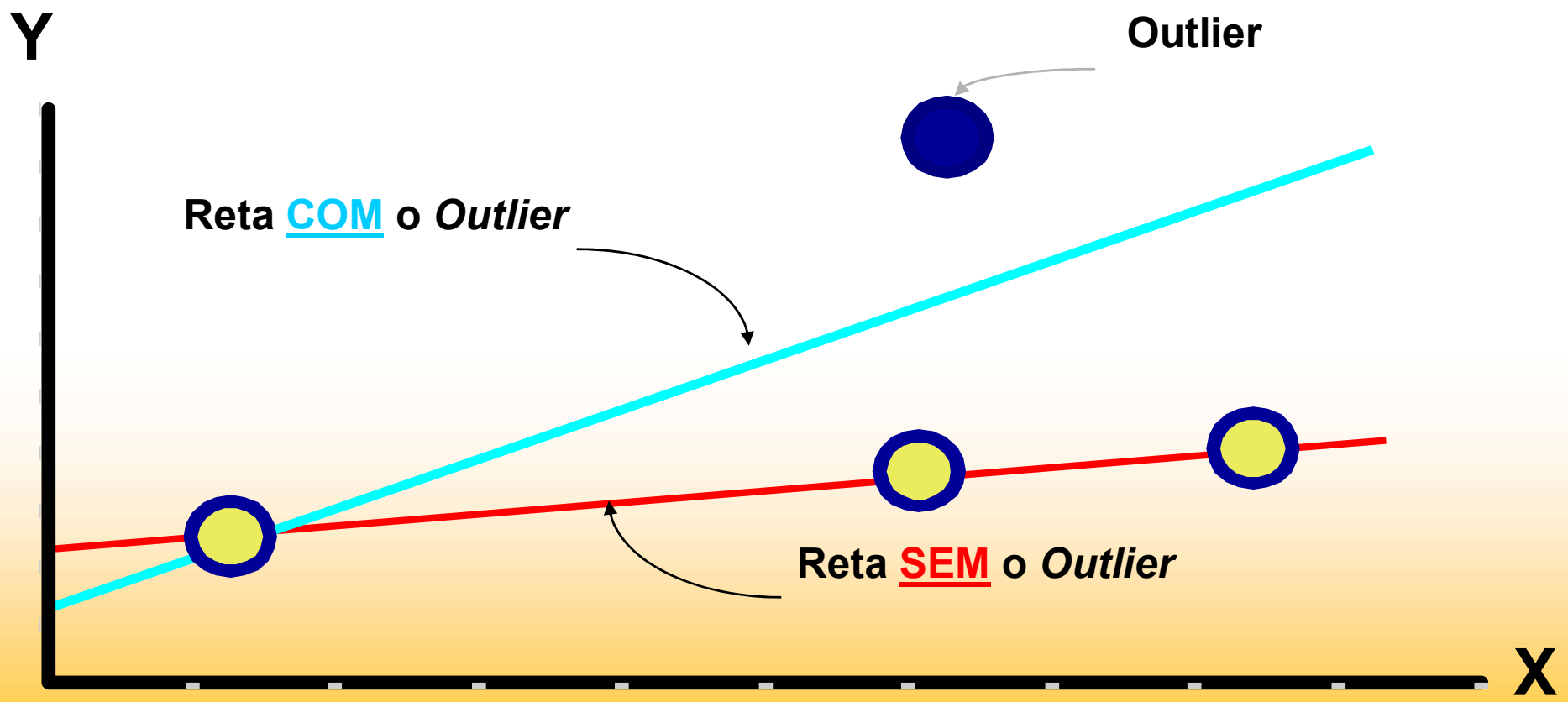
Estatística Aplicada

Aula 12 - Agenda

Considerações Finais

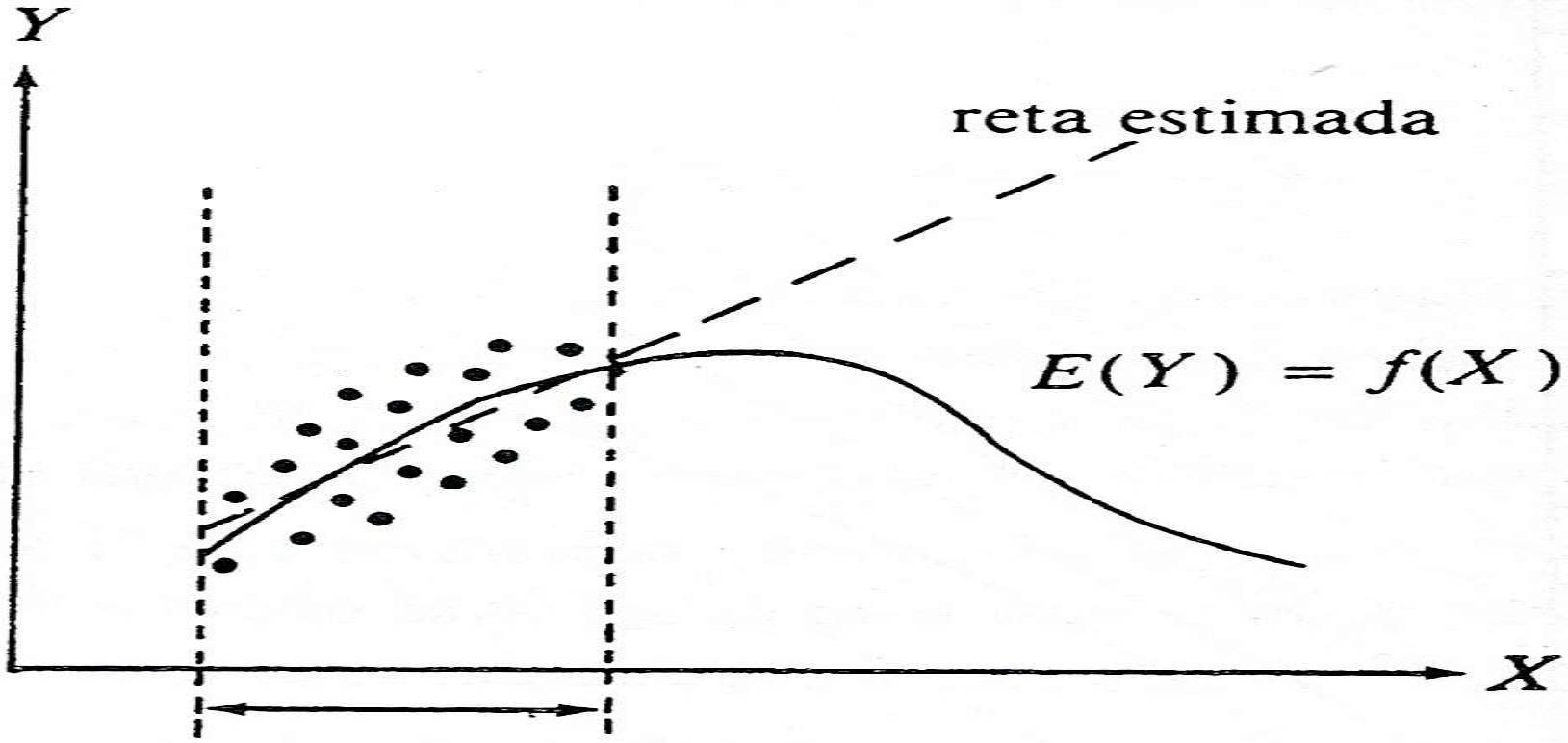
Considerações Finais

Cuidados com a Regressão



Considerações Finais

Cuidados com a Regressão



Considerações Finais

Cuidados com a Regressão

1. Violação das premissas
2. Relevância dos dados
3. Nível de significância
4. Generalizações e extrapolações
5. Causa e efeito



Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 10

1. Considere os dados amostrais sobre a evolução da vacinação contra a febre amarela e a produção de grãos de determinado país nos últimos 30 anos.

   Estime um modelo de regressão linear, considerando como variável:

1. EXPLICATIVA (%PV): a vacinação contra febre amarela, mensurada em percentual da população do país, e
2. EXPLICADA (PG): a produção de grãos, mensurada em milhares de toneladas

Ano	Vacinação - Xi % População	Produção Grãos - Yi Toneladas 1.000
1976	21,15	183,60
1977	22,50	198,00
1978	24,30	234,00
1979	27,90	252,00
1980	30,60	271,80
1981	32,40	291,60
1982	35,10	316,80
1983	36,90	336,60
1984	39,60	361,80
1985	41,40	379,80
1986	43,20	394,20
1987	45,90	415,80
1988	48,60	439,20
1989	51,30	460,80
1990	54,90	500,40
1991	56,70	518,40
1992	57,60	532,80
1993	60,30	558,00
1994	63,90	577,80
1995	64,80	613,80
1996	67,50	666,00
1997	68,40	685,80
1998	69,30	709,20
1999	70,20	739,80
2000	72,00	757,80
2001	72,90	795,60
2002	74,70	820,80
2003	77,40	840,60
2004	78,30	865,80
2005	79,20	882,00

Lista de Exercícios nº 10

2. A partir dos resultados gerados no exercício 1,
   (2.1) avaliar o modelo por meio da Estatística de Regressão,
   (2.2) avaliar o modelo por meio da Tabela ANOVA,
   (2.2) avaliar a significância dos estimadores,
   (2.3) com base no resultados das avaliações realizadas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, emitir parecer conclusivo sobre o modelo.

3. Com base nos resíduos gerados pelo modelo proposto no exercício 1,
   (3.1) avaliar a hipótese de Normalidade para os resíduos,
   (3.2) avaliar a hipótese de Autocorrelação dos resíduos,
   (3.3) avaliar a hipótese de Homocedasticidade dos resíduos,
   (3.4) com base nos resultados das avaliações realizados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, emitir parecer conclusivo sobre o modelo.